정책연구용역사업 최종결과보고서
11-1790387-100597-01

HIV 노출 전 예방요법(PrEP) 수요자 타당도 검증 및 질병부담 연구

Validation of PrEP Candidate Estimates and Disease Burden Assessment in HIV Key Populations in Korea

주관연구기관 : 순천향대학교 산학협력단

질병관리청

정책연구용역사업 최종결과보고서

<table>
<tr><td>연구사업번호</td><td colspan="2">2025-07-008</td><td>발주부서</td><td colspan="2">에이즈관리과</td><td>과제담당관</td><td>유정희</td></tr>
<tr><td>보안분류</td><td colspan="3">■ 일반 □ 보안</td><td colspan="2">결과공개여부</td><td colspan="2">■ 공개 □ 비공개</td></tr>
<tr><td rowspan="2">연구사업명</td><td>국문명</td><td colspan="6">HIV 노출 전 예방요법(PrEP) 수요자 타당도 검증 및 질병부담 연구</td></tr>
<tr><td>영문명</td><td colspan="6">Validation of PrEP Candidate Estimates and Disease Burden Assessment in HIV Key Populations in Korea</td></tr>
<tr><td>총 연구기간</td><td colspan="3">2025. 4. 30. ~ 2025. 12. 15.</td><td>총 연구비</td><td colspan="3">95,000천원</td></tr>
<tr><td>당해연도 연구기간</td><td colspan="3">2025. 4. 30. ~ 2025. 12. 15.</td><td>당해연도 연구비</td><td colspan="3">95,000천원</td></tr>
<tr><td>주관연구기관</td><td colspan="3">순천향대학교 산학협력단</td><td>주관연구책임자 (직급)</td><td colspan="3">백예지
(조교수)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">세부연구기관</td><td>구분</td><td colspan="2">세부사업명</td><td>기관명</td><td colspan="2">책임자성명</td><td>직급(직위)</td></tr>
<tr><td>1세부</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>2세부</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>연구참여자</td><td colspan="7">총 10 명
(책임연구원: 1 명, 연구원: 7 명, 연구보조원: 2 명)</td></tr>
</table>

2025 년도 정책연구용역사업의 최종결과보고서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 1. 최종결과보고서 제본
2. 최종결과보고서 전자파일

2025 년 12 월 15 일

주관연구책임자 : 백 예 지 (ㅅ 백예지 ㅣ)
주관연구기관장 : (직인)

질 병 관 리 청 장 귀하

목 차

Ⅰ. 연구결과 요약문

(한글) HIV 노출 전 예방요법(PrEP) 수요자 타당도 검증 및 질병부담 연구 ··· i
(영문) Validation of PrEP Candidate Estimates and Disease Burden Assessment in HIV Key Populations in Korea ··· ii

Ⅱ. 정책연구용역사업 연구결과

제1장 최종 연구목표 ··· 1
제1절. 연구 배경 및 필요성 ··· 1
제2절. 목표달성도 및 관련분야에 대한 기여도 ··· 6

제2장 국내외 기술 현황 ··· 8
제1절. HIV 노출 전 예방요법(Pre-exoposure prophylaxis, PrEP) ··· 8
제2절. HIV 노출 전 예방요법의 국내 도입 ··· 11
제3절. 성적 지향과 성별 정체성 ··· 12
제4절. 숨겨진 인구집단 인구 추계 방법 ··· 17
제5절. 성연결망(Sexaul network) 분석 ··· 22

제3장 최종 연구 내용 및 방법 ··· 24
제1절. 전국민 성행동 설문 조사 ··· 24
제2절. 네트워크 기반 은닉 집단 인구 추계 ··· 29
제3절. 국민건강보험공단 트랜스젠더 자료 분석 ··· 33
제4절. HIV 감염취약군 심층면접(in-depth interview) ··· 36

제4장 최종 연구결과 ··· 38
제1절. 사전 조사 결과 및 본 조사 수집 현황 ··· 38
제2절. 설문 기반 HIV 감염취약군 인구 추계 ··· 42
제3절. 성행동과 성매개감염병 분석 ··· 45
제4절. 트랜스젠더 ··· 55
제5절. 주사 불법약물 사용자 ··· 67
제6절. 외국인 ··· 75
제7절. PrEP 인식 및 적격성을 통한 PrEP 인구 추계 ··· 77

제5장 연구결과 고찰 및 결론 ··· 83
제1절. 연구 결과 고찰 ··· 83
제2절. 결론 및 제언 ··· 86

제6장 연구성과 및 활용계획 ·· 88

제7장 정책연구용역사업 진행과정에서 수집한 해외과학기술정보 ·· 91

제8장 기타 중요변경사항 ·· 91

제9장 정책연구용역사업 유사도 검사결과 ·· 91

제10장 연구윤리 자가점검표 ·· 92

제11장 연구비 사용 내역 및 연구 분담표 ·· 93

제12장 참고문헌 ·· 96

제13장 첨부서류 ·· 98

표 차 례

〈표 1〉 주요 가이드라인별 PrEP 적응증 ········ 10

〈표 2〉 핵심 집단 규모 추계 방법 ········ 17

〈표 3〉 선별 문항 진행하는 남성 10,000명 쿼터 ········ 25

〈표 4〉 심층 문항 진행하는 이성애자 1500명의 성별, 연령, 지역별 쿼터 ········ 25

〈표 5〉 알려진 인구 집단과 통계 ········ 30

〈표 6〉 성매개감염병 조작적 정의 ········ 34

〈표 7〉 동반 상병 조작적 정의 ········ 35

〈표 8〉 반구조화된 사전 질문지 ········ 36

〈표 9〉 후향 추정법을 활용한 세부 인구집단 선정 ········ 38

〈표 10〉 조사 수집 현황 ········ 39

〈표 11〉 남성 전체 표본 수집 현황 ········ 40

〈표 12〉 여성 전체 표본 수집 현황 ········ 41

〈표 13〉 차원에 따른 남성들의 동성애 비율 ········ 42

〈표 14〉 남성 동성애자, 양성애자, 트랜스 여성 연령별 비율 ········ 44

〈표 15〉 숨겨진 인구집단 인구 추계 (동성애자/ 트랜스젠더/ 마약 사용자) ········ 44

〈표 16〉 PrEP 조사 응답자의 인구학적 특성 ········ 45

〈표 17〉 PrEP 조사 응답자의 성매개감염병 ········ 46

〈표 18〉 성매개감염병과 관련있는 변수 분석 ········ 47

〈표 19〉 심층 조사 응답자 중 남성 동성애자의 인구학적 특성 ········ 48

〈표 20〉 MSM의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부 ········ 50

〈표 21〉 남성 동성애자 커뮤니티 A 활동 ········ 51

〈표 22〉 남성 동성애자의 데이팅 어플리케이션 B 활동 ········ 51

〈표 23〉 전국민 연령대, 성별에 따른 성매개감염병 유병률 (%) ········ 53

〈표 24〉 이성애자들의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부 ········ 54

〈표 25〉 트랜스젠더의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부 ········ 55

〈표 26〉 성주체성장애 첫 진단 연령 ········ 56

〈표 27〉 트랜스젠더, 시스젠더의 인구학적 특성 비교 ········ 57

〈표 28〉 트랜스젠더와 시스젠더 성매개감염병 오즈비 ········ 58

〈표 29〉 트랜스젠더 코호트 성매개감염병 유병률 ········ 59

〈표 30〉 성별정체성, HIV 유무에 따른 인구학적 특성, 동반질환 ········ 60

〈표 31〉 트랜스젠더 및 시스젠더의 HIV 진단시 연령 및 건강보험료 분위 ········ 62

〈표 32〉 HIV 감염의 Cox 비례위험모형 분석 ········ 63

〈표 33〉 주사 불법약물 사용자 심층 인터뷰 대상자 ········ 67

〈표 34〉 주사 불법약물 사용자 HIV 위험도 및 PrEP 필요성 평가 ······ 71
〈표 35〉 외국인 심층 인터뷰 대상자 ······ 75
〈표 36〉 2024년 신규 HIV 감염인 현황 ······ 77
〈표 37〉 2024년 HIV 내국인 성별, 연령별 현황 ······ 78
〈표 38〉 MSM 인구 추계 (20-60대) ······ 79
〈표 39〉 PrEP 수요 인구 추계 방법 비교 ······ 80
〈표 40〉 PrEP 필요 인구 추계(종합) ······ 82

그 림 차 례

[그림 1] 제2차 후천성면역결핍증 예방관리대책 ······ 1
[그림 2] 성매개감염병 6종 시계열 변화 ······ 3
[그림 3] 연구 추진체계 ······ 5
[그림 4] PrEP 처방 흐름도 ······ 9
[그림 5] 서울시민 성생활 비율과 성생활을 하지 않는 이유 (남성) ······ 14
[그림 6] 서울시민 성생활 비율과 성생활을 하지 않는 이유 (여성) ······ 15
[그림 7] 성별, 차원별 성적 지향 벤다이어그램 (서울시민) ······ 15
[그림 8] 감염취약군와 성소수자 ······ 16
[그림 9] 세가지 차원의 동성애 벤다이어그램 ······ 42
[그림 10] 차원별, 연령별 남성 동성애자 비율 ······ 43
[그림 11] MSM의 지난 6개월동안 성파트너 수 분포 ······ 49
[그림 12] 연도별 성주체성장애 진단 건수 ······ 56
[그림 13] Chemsex에 대한 이론적 틀 (Int J Drug Policy. 2019 Jan;63:74-89) ······ 73
[그림 14] QUANTPrEP을 활용한 Parameter ······ 80
[그림 15] QUANTPrEP을 활용한 PrEP 인구 추계 ······ 81
[그림 16] PrEP 필요한 인구 추계 ······ 82

최종결과보고서 요약문

연구사업명	HIV 노출 전 예방요법(PrEP) 수요자 타당도 검증 및 질병부담 연구		
색인어	HIV 노출 전 예방요법(Pre-exposure prophylaxis), 핵심 집단, 인구 추계, 타당도 검증		
주관연구기관	순천향대학교 산학협력단	주관연구책임자	백예지
연구기간	2025. 4. 30 - 2025. 12. 15		

◦ **연구의 배경 및 목적**

- PrEP은 HIV 신규 감염을 감소시키기 위한 핵심 전략이며, 효과적인 보급을 위해서는 PrEP 필요 인구(Population in need) 규모 산정과 HIV 취약군 특성 파악이 필수적임.
- 연구의 목적: 지난해 산출된 PrEP 필요 인구 추계의 타당성을 검증하고, 보다 정확한 인구 규모를 재산정하며, HIV 취약군의 성매개감염병(STI)의 질병부담을 심층 분석하여, 향후 PrEP 정책과 STI 예방전략 수립의 근거자료를 마련하고자 함.

◦ **연구 내용 및 방법**

- (1) 전 국민을 대상 설문조사를 바탕으로 네트워크 기반(NGUM), 설문기반 남성 동성애자의 인구 규모를 추계하고 HIV 감염취약군과 그 대조군들의 성행동 및 성매개감염병 유병률(질병부담)을 살펴봄. (2) 국민건강보험공단 빅데이터 분석을 통해 트랜스젠더 및 시스젠더의 성매개감염병 발생률 비교함. (3) HIV 취약집단 대상 심층면접(in-depth interview)을 통해 감염취약군의 특성과 PrEP 접근성을 확인함.

◦ **연구 결과**

- 성적 지향은 정체성(identity), 행동(behavior), 로맨틱/성적 끌림(attraction)의 다차원적인 개념으로 단일 지표로 정의하기 어려움을 확인함.
- PrEP 필요한 사람 중 실제 PrEP이 사용되는 비율은 20%에 불과하였음.
- 전국 단위 조사를 통해 19-69세 남성 동성애자라고 정체화한 인구는 30.08만명, NGUM 방법을 활용시 36.6만명으로 확인됨. 지난 1년동안 남성과 1회 이상 성관계를 하는 남성(MSM) 인구는 69.4만명으로 HIV 음성인 MSM을 계산하고, PrEP이 필요한 사람들의 비율은 적용했을 때, PrEP 필요 인구는 61,778(48,867-74,690)명으로 확인됨.
- QUANTPrEP 활용하여 HIV 감염 취약군의 PrEP 필요 인구는 남성동성애자 60,474명, 트랜스여성 17,621명으로 확인되었음. 이성애자 남성, 여성 등을 포함한 전체 PrEP 수요 인구는 228,570명으로 추계하였으며, 정확한 검증을 위한 후속 연구가 필요함.
- 트랜스젠더는 HIV, 조기매독, 첨규콘딜롬의 발생 오즈비가 시스젠더보다 유의하게 높았고, HIV 발생 비례 위험비가 높았음. 단순한 행태 차이를 넘어선 구조적·사회적 요인이 복합적으로 작용하고 있었음.
- 국내 주사 마약 사용자는 다양한 행태, 배경을 가진 비균질 집단으로 Chemsex 참여시 HIV 감염 위험이 이중으로 증가하는 취약성 확인하여 해당 집단에 대한 감시체계 강화 필요함.
- 전국민의 성매개감염병의 유병률, 최근 1년간 감염병 발생건수를 추계하여 단순포진, 클라미디어 등의 특정 STI의 질병부담(유병률)이 높음을 확인함.

◦ **기대 효과 및 활용전략**

1) PrEP 수요 추정의 고도화: 전국 조사와 gNGUM, 빅데이터 등 다중 방법을 결합해 PrEP 필요 인구 규모를 재검증하고, 인구 기반 추계를 정교화하였음.
2) HIV 취약 집단 및 STI에 대한 이해 증대: MSM, 트랜스젠더, 마약사용자 등 각 취약군의 규모, 위험행태 및 취약군 및 전국민의 STI 유병률(질병부담)을 파악하였음. 이를 통해 PrEP 서비스 접근성 향상 및 STI/HIV예방 효과 증가를 기대할 수 있음.
3) 정책 및 보건의료체계 개선 기여: PrEP 보험 급여 확대 및 취약군 중심 HIV 관리정책 수립의 근거자료로 용이하며 장기적으로 HIV신규 감염 감소에 기여함.
4) 성소수자 친화적 보건의료 환경 구축 지원: PrEP확산을 위해 의료진 교육, 성소수자 친화적 진료 환경, 비용, 접근성 개선 등의 정책적 지원이 필요하며, 본 연구는 이러한 근거 마련에 활용할 수 있음.

Summary

Title of Project	Validation of PrEP Candidate Estimates and Disease Burden Assessment in HIV Key Populations in Korea		
Key Words	PrEP, Key population, number estimation, validity		
Institute	Soonchunhyang University	Project Leader	Baek, Yae Jee
Project Period	2025. 4. 30 - 2025. 12. 15		

◦Background and Objectives

- To effectively scale up PrEP implementation, it is essential to estimate the population in need and to understand the characteristics of HIV-vulnerable groups.
- Objectives: Refined estimation of the population in need of PrEP, Analysis of HIV-vulnerable groups and their STI burden, and to inform future PrEP and STI prevention policies

◦Methods

The study employed a mixed-methods approach consisting of:

1) a nationwide survey on sexual behaviors and STIs,
2) analysis of National Health Insurance Service (NHIS) big-data,
3) in-depth investigation of selected key populations at heightened risk, and
4) in-depth interviews with HIV-vulnerable groups.

◦ Results

- Sexual orientation is multidimensional (identity, behavior, and attraction) and cannot be defined by a single indicator.
- Only about 20% of individuals in need of PrEP were actually using PrEP.
- National survey and NGUM estimates suggest an gay population of approximately 300,000–360,000, with an estimated 61,778 (48,867–74,690) individuals requiring PrEP.
- QUANTPrEP yielded a higher estimate, with approximately 60,474 MSM and 17,621 transgender individuals requiring PrEP.
- Transgender individuals face substantially higher risks of HIV and certain STIs, reflecting structural and social vulnerabilities beyond individual behaviors.
- While overall HIV risk from injection drug use is low in Korea, chemsex represents an emerging and complex risk factor.
- The prevalence of sexually transmitted infections and the number of incident cases in the past year were assessed in the general population nationwide.

◦ Expected Benefits and Application Strategies

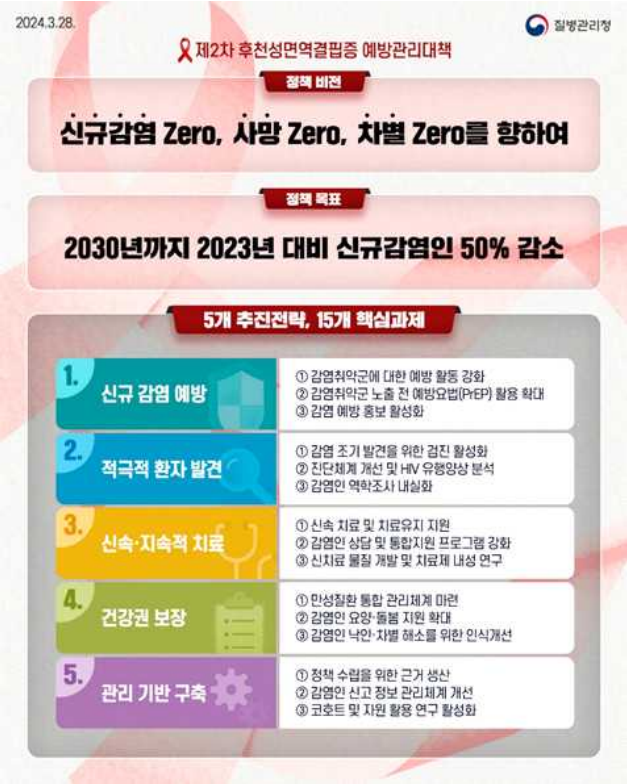
- Enhanced PrEP Need Estimation, Improved Understanding of HIV-Vulnerable Populations, Policy and Health System Implications, Advancing LGBTQ-inclusive Healthcare

제1장 최종 연구목표

제1절. 연구 배경 및 필요성

1. 연구 배경

- 노출 전 예방(Pre-exposure prophylaxis, PrEP)은 인간면역결핍바이러스(HIV) 감염 예방에 효과적이며 여러 임상 시험에서 HIV 감염 위험이 있는 사람의 HIV 감염을 줄이는 것으로 나타났음. 세계보건기구(WHO)에서는 HIV 검진, 조기 치료, 노출 후 예방, 콘돔 사용과 함께 PrEP을 HIV 관리 정책으로 권장하고 있음.
- 한국은 UNAIDS에서 권고하는 95-95-95 목표 중 진단된 감염인 중 치료 비율, 치료 받는 감염인 중 바이러스 억제 비율은 목표에 달성하였지만, 실제 감염인 중 진단 비율은 95% 목표를 달성하지 못한 것으로 알려져 있음. 또한 항레트로바이러스제의 발전으로 감염인들이 기대 수명이 늘어나며, 동반 질환, 고령화 등으로 질병 부담이 증가하고 있어, HIV 신규 감염을 줄이는 노력이 더 강화해야 함. HIV 익명 검사와 항레트로바이러스 치료 조기 시작이 이에 기여하지만, HIV 신규 발생을 줄이기 위한 추가적인 예방 전략이 필요함.



2024.3.28.

질병관리청

제2차 후천성면역결핍증 예방관리대책

정책 비전

신규감염 Zero, 사망 Zero, 차별 Zero를 향하여

정책 목표

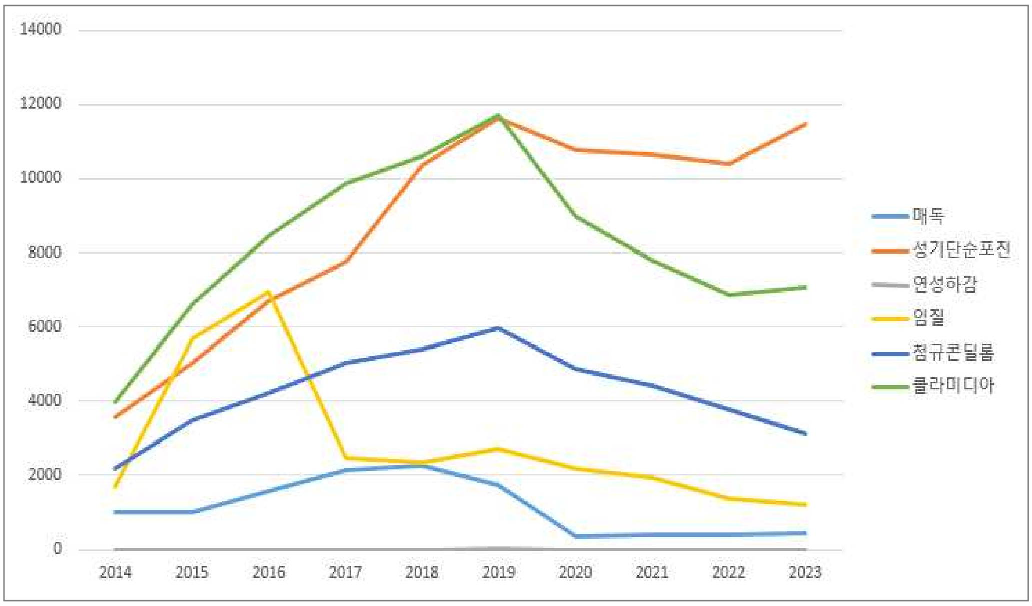
2030년까지 2023년 대비 신규감염인 50% 감소

5개 추진전략, 15개 핵심과제

1. 신규 감염 예방	① 감염취약군에 대한 예방 활동 강화 ② 감염취약군 노출 전 예방요법(PrEP) 활용 확대 ③ 감염 예방 홍보 활성화
2. 적극적 환자 발견	① 감염 조기 발견을 위한 검진 활성화 ② 진단체계 개선 및 HIV 유행양상 분석 ③ 감염인 역학조사 내실화
3. 신속·지속적 치료	① 신속 치료 및 치료유지 지원 ② 감염인 상담 및 통합지원 프로그램 강화 ③ 신치료 물질 개발 및 치료제 내성 연구
4. 건강권 보장	① 만성질환 통합 관리체계 마련 ② 감염인 요양·돌봄 지원 확대 ③ 감염인 낙인·차별 해소를 위한 인식개선
5. 관리 기반 구축	① 정책 수립을 위한 근거 생산 ② 감염인 신고 정보 관리체계 개선 ③ 코호트 및 자원 활용 연구 활성화

[그림 1] 제2차 후천성면역결핍증 예방관리대책

- 2024년 발표된 제2차 후천성면역결핍증(HIV/AIDS) 예방관리대책 (2024-2028)에 따르면, 5개의 추진 전략의 하나로 신규 감염 예방이 있으며, 구체적으로 감염취약군 PrEP 활용 확대를 제시하고 있음.
- 대한에이즈학회의 국내 PrEP 지침은 2017년에 발표되었는데, 2012년 미국 FDA 및 WHO의 승인을 받은 트루바다정(emtricitabine과 tenofovir disoproxil fumarate 복합체, FTC-TDF)을 매일 복용하는 것을 권고하고 있음. 2018년 2월 13일, 건강보험심사평가원은 트루바다정 허가사항을 예방 요법에 대해서도 확대하였으며, 2019년 6월, 보건복지부는 HIV 감염인을 성관계 파트너를 둔 비감염인에게 FTC-TDF을 예방목적으로 투약하는 것에 대해 급여를 인정하였음.
- PrEP 국내 지침에 따르면, 성적으로 활동적인 남성과 성관계를 하는 남성(Men who have sex with men, MSM) (AI), 혈청학적 불일치 이성애자 커플 (AII), 주사기 사용자 (CI)에게 PrEP을 권고하고 있으나, 현재 보험 급여 대상은 '감염인의 성관계 파트너'로 한정되어 있음. 따라서, HIV 취약 집단의 PrEP에 대한 접근성을 올리기 위해서 PrEP 보험 급여 확대가 필요하며, 이를 위해서는 국내 PrEP을 필요로 하는 인구 집단에 대한 추계가 요구됨.
- 국내 예방관리대책에서 제시한 HIV/AIDS 감염취약군으로는, MSM, 외국인, 감염인 성접촉자, 성매개감염병 환자, 마약류 사용자, 고위험 직업군(유흥업소 등)가 있음. 한편, WHO, UNAIDS, PEFPAR에서 HIV 핵심 인구집단(key population)으로 MSM, 성 노동자(sex workers), 트랜스젠더(transgender people), 주사 약물 사용자(people who inject drug), 수감자(people in prison)을 제시함. HIV 감염 취약군의 실제 HIV 감염 위험도를 평가하여 이에 따른 대책이 수립되어야 하는데, MSM 이외의 HIV 취약군에 대한 자료는 제한적임. 또, PrEP 필요 인구 집단의 하위 그룹을 정할 때, 남성 동성애자 뿐 아니라 이성애자(heterosexual)의 PrEP 수요 및 필요에 대한 근거도 필요함.
- HIV를 포함한 성매개감염병(Sexually transmitted infections, STIs)은 공중보건의 위협이 될 수 있으므로 성매개감염병을 줄이는 통합적이고 포괄적인 국가 정책 수립이 필요하며, 이를 위해 전국민 대상으로 성행동과 성매개감염병에 대한 조사가 요구되고 있음.
- 성매개감염병은 사람과 사람 사이에서 성적인 접촉을 통해 전파되는 질환으로 성행위를 통해 감염되 수 있는 병원체는 30여종 이상이 알려져 있음. 원인 미생물에 따라 세균성, 바이러스성, 진균, 원충으로 구분되고, 장기 기증자의 조직, 혈액, 모유, 수유 또는 출산으로도 전파될 수 있음. 대표적인 성매개감염병에 대해 2000년부터 제 3군 전염병으로 분류하여 표본 감시를 시작하였고, 2001년부터 성매개감염병 7종에 대한 표본 감시를 시작하였음. 2014년부터 2023년까지 표본 감시를 시행한 성매개감염병 6종의 시계열 추이(그림 2.)를 살펴보면, 임질과 연성하감을 제외한 나머지 성매개감염병이 코로나19 팬더믹 기간 이전 꾸준히 증가 추세임을 확인할 수 있음. (매독은 2010년, 2020년, 2024년 분류가 개편되었는데, 아래 그림에서는 2020년부터 전수감시에서 표본감시로 변경되어 추이 확인이 어려움.)
- 특히, 동성애자와 트랜스젠더를 포함하는 성소수자(Gender sexual minority)의 경우 사회적 낙인으로 의료 접근성이 제한되어 건강 불평등에 노출되어 있는 인구 집단으로, 성매개감염병의 위험이 높아, 성매개감염병을 예방하는 구체적 방안이 요구됨.



[그림 2] 성매개감염병 6종 시계열 변화

2. 연구의 필요성

- 신규 감염을 예방하기 위해 감염취약군 노출 전 예방요법 (PrEP) 활용 확대를 위한 구체적인 목표를 세우기 위해 PrEP을 필요로 하는 사람과 HIV 취약군의 통계를 산출하는 것이 중요함.
- 국가 통계 상 감염 취약군의 인구 숫자가 알려진 바 없어, PrEP이 필요한 인구 추계에 어려움이 있음.
- 남성 동성애자를 제외한 취약군의 PrEP의 인지도, 수용성, 접근성 등이 자료가 거의 없어 확대 전략 수립에 어려움이 있음.

3. 연구의 목표

- 2024년 '국내 노출 전 예방요법(PrEP) 현황과 수요자 추계 연구'에서 산출한 PrEP 필요 인구 추계한 것을 검증하고, 정확하고 구체적인 숫자를 제시함.
- HIV 취약군의 성매개감염병의 질병부담을 심층적으로 확인하여, HIV 및 성매개감염병 관리에 대한 제언을 하고자 함.
- 성행동 조사에 대한 방향을 제시하여 추후 성관련 정책 근거 자료로 활용할 수 있도록 함.

4. 연구의 내용 및 방법

- 성행동 및 성매개감염병 조사

 - 조사 과정

1) 문제 제기
2) 조사 설계: 연구팀 내부 회의, 전문가 자문
3) 문헌 연구: 연구팀 자체 조사, 예비 정보 수집, 설문지 초안 작성

4) 자료 수집: 사전 조사 후 온라인 설문 조사 (외부 업체 의뢰)

5) 자료 분석 및 해석: 연구팀 자체 분석

- 조사 방법

  본 연구팀은 연구에 관련된 환경에 대한 실질적인 지식과 전문성을 갖추고 있으며 패널이 구축된 리서치 업체에 의뢰하여 설문 조사를 실시함. 모집단과 유사한 연령, 지역, 성별 등의 가중치를 적용한 대표성 있는 표본 집단으로 구성된 응답 패널(panel)을 구성하고, 기프티콘을 지급하여 회수율을 높이고자함.

  Two-stage online public health survey(2단계 설문 방법)는 처음에 전체 인구 집단을 대상으로 하여, 특정 기준에 맞는 사람들만 선별하여 추가 설문(in-depth survey)를 진행하는 형태로 National Health&Well-being Survey on Sexual and Gender Minority Experiences에서 활용되는 방법임. 불필요한 질문을 줄여 효율성을 높이고, 포괄적인 조사를 실시할 수 있다는 장점이 있음. 본 연구에서도 1만명을 대상으로 시행하여 추가 설문은 500명의 남성동성애자, 500명의 무작위 추출한 표집(MSM 제외)으로 실시함.

◎ 빅데이터 분석

- 건강보험공단 맞춤형 DB

  건강보험공단이 수집, 보유, 관리하는 건강정보 자료를 정책 및 학술 목적에 이용할 수 있도록 맞춤형 자료를 활용하였음.

  HIV 취약군인 트랜스젠더 연구를 수행할 때, 2007년 국제질병분류 제 10판 (ICD-10)에 따라 트랜스젠더들은 성 정체성 장애(F64.9) 혹은 트랜스섹슈얼리즘 (F64.0)으로 분류되어 왔으므로, 이 코드를 활용하여 맞춤형 DB를 구축하였음.

◎ 관련 인구 집단 심층 조사

- HIV 감염인 조사

  병원에 다니고 있는 감염인들을 대상으로 바이러스 억제 상태, 성적 지향과 HIV 전파 경로에 대해 확인하여, 이들의 성건강 행태를 알고자 500명을 목표로 하였음.

- MSM/트랜스젠더 조사

  커뮤니티를 통해 대표적인 HIV 취약군인 MSM/트랜스젠더에 대한 설문을 통해 성매개감염병 위험도를 확인하고 성건강 형태를 확인함.

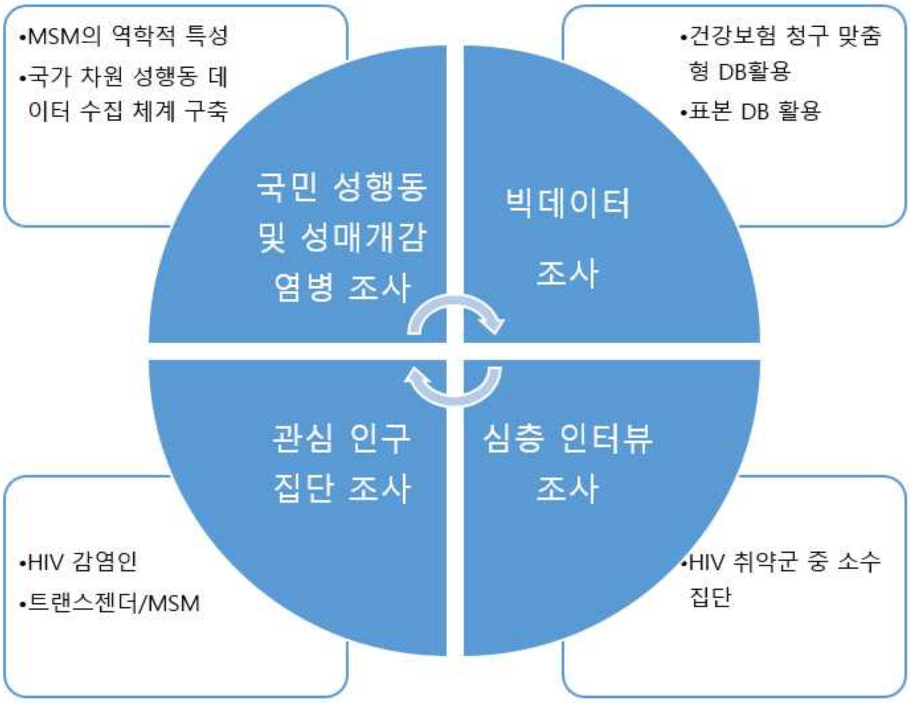
◎ HIV 취약군 심층면접 (in-depth interview)

트랜스젠더, 직업여성, 미등록 외국인, 마약주사 사용자 등의 인구집단 내 HIV 포함 성매개감염병 위험 인식 및 위험도를 조사함

편의 표집(convenience sampling)을 활용하여 대상자를 모집하고, 반구조화된 질문지를 사용해 개별 면담을 진행하였음.

◎ 분석

- PrEP 인구 추계: 직접적 자료 수집과 간접적인 방법을 통해 산출하고, 작년 시행된 인구 추계와 비교 분석함.
- 포괄적 연구를 활용하여 성매개감염병 질병 부담(유병률)을 분석함.
- 결론 도출 및 기존 정책에 대한 제언을 제시함.


•MSM의 역학적 특성
•국가 차원 성행동 데이터 수집 체계 구축
•건강보험 청구 맞춤형 DB활용
•표본 DB 활용
국민 성행동 및 성매개감염병 조사
빅데이터 조사
관심 인구 집단 조사
심층 인터뷰 조사
•HIV 감염인
•트랜스젠더/MSM
•HIV 취약군 중 소수 집단

[그림 3] 연구 추진체계

제2절. 목표달성도 및 관련분야에 대한 기여도

1. 목표 달성도 및 관련 분야에 대한 기여도

◎ **목표 달성도**

연구내용 항목	달성율
(1) 전국민 대상 설문조사	
HIV 취약군에 대한 통계 산출	100
남성 동성애자 인구 추계	100
전국민 성행태 조사	
(2) HIV 감염 취약군 질적연구	
HIV 감염 취약군 심층 인터뷰	100
HIV 감염 취약군 PrEP 필요	100
(3) 국민건강보험공단 빅데이터 연구	
트랜스젠더 맞춤형 DB 구축	100
트랜스젠더의 성매개감염병 부담	100
(4) 인구 추계 검증	
HIV 음성 남성 동성애자 인구 추계	100
감염 전파 경로를 통한 PrEP 필요 인구 산출	100

2. 기대효과 및 활용방안

(1) 기대효과

◎ HIV 취약집단 규모 및 특성에 대한 정확한 파악

- MSM, 트랜스젠더, 마약 사용자 등 HIV 취약 집단에 대한 이해도를 높이고 정량적 규모 추계를 통해 맞춤형 예방 전략 수립을 가능하게 함.

◎ PrEP 보험급여 확대 및 예방정책 강화에 기여

- PrEP 필요 인구 규모 산정 결과를 토대로, PrEP 보험 급여 조건의 확대·개선에 근거를 제공하여 국내 HIV 신규 감염 감소에 기여할 수 있음.

◎ 성매개감염병(STI) 예방 효과 증대

- PrEP을 통한 취약 집단의 의료 접근성 향상은 HIV뿐 아니라 매독, 임질, 클라미디아 등 성매개감염병 전체의 발생 감소에도 기여할 것으로 기대됨.

- mpox 등 신종 감염병 고위험군에 대한 예방·대응 전략 제언 가능
  - 이번 연구로 확보된 고위험군 사회·행태 정보는 향후 mpox와 같은 신종 감염병의 예방접종 대상 선정 및 치료 접근성 강화에도 활용될 수 있음.

(2) 활용방안

- 국내 PrEP 도입·확산 전략 수립에 활용
  - 추계된 PrEP 필요 인구를 기반으로, 국내에서 PrEP이 보다 효율적으로 사용될 수 있는 정책·서비스 모델(대상군 선정, 공급 전략, 서비스 제공 모델)을 제안할 수 있음.
- HIV 및 STI 예방정책·예산 산정의 근거자료로 활용
  - 인구 규모 추정치를 활용해 HIV 및 성매개감염병 예방정책의 우선순위 설정과 예산 배분·추계에 실증적 근거를 제공함.
- HIV 신규 감염자 예측 모델링에 활용 가능
  - 취약집단 규모, 위험행태, 의료 접근성 자료를 기반으로 HIV 신규 감염 예측 모델을 개발하거나 보완하는데 직접적으로 적용할 수 있음.

제2장 국내외 기술 현황

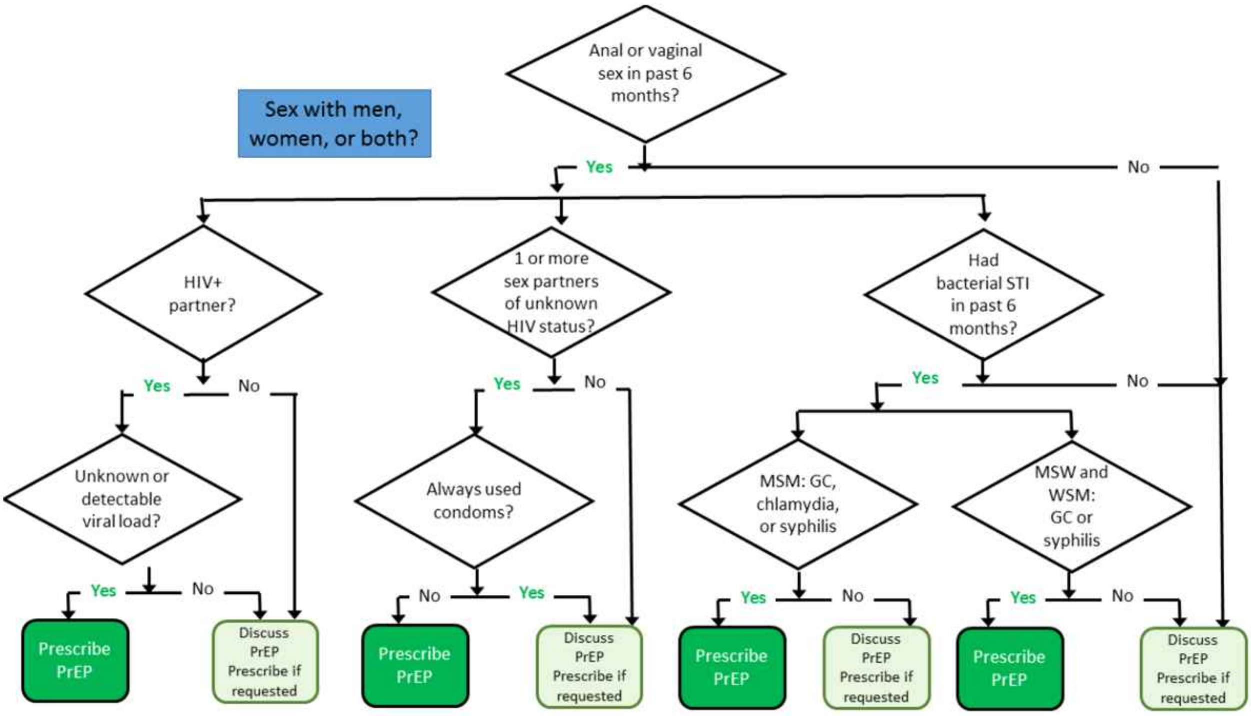
제1절. HIV 노출 전 예방요법(Pre-exoposure prophylaxis, PrEP)

1. HIV 노출 전 예방요법(PrEP)의 역사적 배경

- 2010년 iPrEx 및 2012년 FEM-PrEP 임상을 통해 2012년 미국 FDA와 WHO는 TDF/FTC를 HIV 노출 전 예방요법(PrEP)으로 승인하였음.
- 2012년 PARTNERS PrEP과 TDF2 연구를 통해 CDC는 heterosexuals에게도 허가를 확대함.
- 2013년 VOICE 연구를 통해 주사약물 사용자에도 확대하였으며, 2014년 WHO는 HIV 예방, 진단, 치료에 대한 가이드라인을 발행하였음.
- 2015년 ANRS IPERGAY, PROUD 연구를 통해 유럽학회와 프랑스의 가이드라인에 PrEP이 포함되었으며, 2016년 WHO는 HIV 치료 및 예방에 대한 가이드라인을 통해 핵심인구 집단에 대한 개정을 실시함.
- 2017년 ANRS IPERGAY 확장된 연구와 2018, 2019년 ANRS Prevenir에 대한 연구가 발표되어 HIV 감소 효과가 실제 유지되고 있음을 확인함. 2020년부터 PrEP이 시행되는 국가의 HIV 약물내성 감시를 시작하였음(HIV Drug Resistance Surveillance 체계).
- 2021년 가이드라인에 Dapivirine vaginal ring(DPV-VR)이 포함되었고, 2020년 발표된 HPTN 083, HPTN 084 연구를 통해 2022년 주사치료제인 Cabotegravir도 HIV 예방요법에 포함되었고, 다양한 선택지가 포함됨.
- 2024년 PURPOSE1과 PURPOSE2 연구를 통해 lenacapavir 주사치료제가 PrEP 약 중의 하나로 포함되게 됨.

2. HIV 노출 전 예방요법(PrEP)의 의의와 권고 대상(해외)

- 세계보건기구(WHO)에서는 HIV 검진, 조기 치료, 노출 후 예방, 콘돔 사용과 함께 PrEP을 HIV 관리 정책으로 권장하고 있음.
- 미국의 PrEP 진료 지침 (2021년 개정된 USPHS 지침- Centers for Disease Control and Prevention, US Public Health Service. Preexposure Prophylaxis for the Prevention of HIV Infection in the United States – 2021 Update: A Clinical Practice Guideline. Atlanta, GA: CDC; 2021.)
  - 미국 가이드라인에서 HIV 획득 위험이 있는 인자(substantial risk of acquiring HIV infection)로는 지난 6개월동안 항문 혹은 질성교를 하면서 다음 중의 하나를 만족시키는 경우임:
    ① HIV 양성 파트너의 바이러스가 억제 상태가 아니거나 검사 결과를 모르는 경우, ② 1명 이상의 HIV 상태를 모르는 파트너와 성관계를 하고, 콘돔 착용을 하지 않은 경우, 혹은 ③ 지난 6개월동안 세균성 성매개감염병이 있는 경우


Sex with men, women, or both?
Anal or vaginal sex in past 6 months?
Yes
No
HIV+ partner?
1 or more sex partners of unknown HIV status?
Had bacterial STI in past 6 months?
Unknown or detectable viral load?
Always used condoms?
MSM: GC, chlamydia, or syphilis
MSW and WSM: GC or syphilis
Prescribe PrEP
Discuss PrEP Prescribe if requested

[그림 4] PrEP 처방 흐름도

(Soure: PrEP For The Prevention Of HIV Infection In The United States - 2021 UPDATE)

- 주사기 사용자는 주사기를 공유하거나 위험한 행동을 하는 경우도 포함되어 있음.
- 단, 위 조건을 만족시키지 않더라도 대상자가 원하거나 콘돔 착용과 상관없이 PrEP 사용을 고려해볼 수 있다고 명시되어 있음.

◘ WHO 가이드라인 (World Health Organization. Consolidated guidelines on HIV, viral hepatitis and STI prevention, diagnosis, treatment and care for key populations. Geneva: WHO; 2022.)

- 지난 6개월간 2명 이상의 파트너와 항문 성교를 한 경우나 지난 6개월간 성매개감염병 과거력이나 PEP 사용 경험이 있을 경우, 바이러스가 검출되는 HIV 양성 파트너가 있을 경우로 제시하였음.

◘ 유럽 가이드라인 (European AIDS Clinical Society (EACS). EACS Guidelines Version 13.0. 2025.)

- 1명 이상의 일시적 파트너(casual partner)가 있거나, chemsex나 마약 주사를 할 경우, 최근 STI 과거력이 있을 경우, PEP 사용한적 있거나, 파트너가 ART를 복용하지 않는 HIV 감염인일 경우로 제시하였음.
- 그 외에 MSM의 경우 콘돔 없는 항문 성교를 하는 경우나 여러 파트너가 있는 경우, 주사기 사용자는 주사기를 공유하거나 위험한 행동을 할 수 있는 경우 등이 포함되어 있음.

◘ 이를 표로 정리하면 다음과 같음. (Euro Surveill. 2020 Jul;25(28):1900636.의 표를 수정)

〈표 1〉 주요 가이드라인별 PrEP 적응증

	WHO	USA	EU
Male partners	MSM	NA	MSM
Relationship status	NA	Not monogamous with HIV-negative steady partner	NA
Condomless anal intercourse	Last 6 months, 〉1 partner	Last 6 months, ≥1 partners	≥1 casual partner
Use of psychoactive substances	NA	Injectable drug use with risk behaviors	Chemsex, intravenous drug
STI diagnosis	Last 6 months	Last 6 months (Syphilis, chlamydia, gonorrhea)	Recent
Use of PEP	Last 6 months	NA	Ever
Steady partner	HIV-positive, VL detectable	HIV-positive, VL detectable	HIV-positive, not on ART
Sex work	Sex workers	NA	Sex workers

NA, not applicable; GC, Gonorrhea

제2절. HIV 노출 전 예방요법의 국내 도입

1. HIV 노출 전 예방요법(PrEP)의 국내 배경

- 대한에이즈학회의 국내 PrEP 권고안은 2017년에 발표되었으며, MSM (AI), 혈청학적 불일치 이성애자 커플(AII), 주사기 사용자(CI)에게 PrEP을 권고하고 있으며, 투약 요법은 TDF-FTC 약제의 매일 복용 요법을 혹은 요구에 따른(혹은 이벤트 기반) 요법을 추천하고 있음.

- 2019년 6월, 보건복지부는 HIV 양성파트너에게 성적으로 노출될 가능성이 있는 사람에게 emtricitabine과 tenofovir disoproxil fumarate (FTC-TDF)을 예방목적으로 투약하는 것에 대해 급여를 인정하였으며, 보험급여 대상은 ‘감염인의 성관계 파트너’로 한정되어 있음.

- 백 등이 실시한 PrEP demonstration study에 따르면, 연구에 참여한 총 100명의 남성 동성애자들을 대상으로 총 5회, 약 13개월동안 약을 무상으로 제공하면서 순응도 및 안정성을 평가하였을 때, 약의 순응도(adherence)는 77%였고, 중간값 392일 동안 HIV 발병은 100인년간 0.98건, 다른 성매개감염병 발생은 13.67건으로 나타남. (J Korean Med Sci. 2025 Jun 9;40(22):e102.)

- 국내 HIV 노출 전 예방요법 실행의 어려움
  - 장 등이 실시한 2016년, 2017년에 수행된 인식 (Awareness), 수용도(accepttance) 연구에서 남성 동성애자(MSM)들의 인식과 경험은 2016년에 비해 2017년 증가하는 경향을 보임. 절반 이상이 PrEP에 대해 알고 있다고 답하였으나 (2016년 61.3%, 2017년 88.6%) 경험은 낮게 나타났음. (2016년 3.4%; 2017년 5.7%). PrEP을 복용을 꺼리는 이유로 보험이 되지 않고(32%) 부작용에 대한 우려(13.2%), PrEP 사용이 노출되는 것에 대한 두려움 (18%)으로 확인되었음. 또한, 의료 보험이 될 경우 더 많이 희망한다는 의견이 나타남. (JKMS, 2018 19;33(12):e91)
  - 최 등이 실시한 혼합적 연구방법(Mixed methods)에 따르면, 높은 비용과 처방을 할 수 있는 의료인들이 제한적임을 언급하였는데, 이는 아직까지 PrEP을 복용하는 데 여러 어려움이 있어 수용성이 높지 않음을 시사함. (Arch Sex Behav. 2023;52(2):721-732.)

- 2024년 11월부터 질병관리청에서 PrEP 지원 사업이 시작되었음. 서울, 부산 거주자를 대상으로 두 달간 시범지원을 거쳐 2025년부터 전국 대상 사업으로 전환됨. PrEP 처방을 받는 사람들에게 진료비와 약제비를 지원하며, 1개월 기준 본인부담금 6만원을 제외한 나머지 약제비가 지원 됨. 2025년 기준 전국 각지의 110개 병원에서 지원 사업으로 약을 처방받을 수 있음.

- PrEP 활성화를 위한 Acting group은 정부, 학회, 커뮤니티, 협회, 제약사 등 다양한 민, 관, 학 각계 전문가들이 참여하여 2024년 6월 협력체를 발족하였고 PrEP 홍보 프로그램을 운영하고, 질병정보를 대중들에게 제공하는 등 여러 활동을 하고 있음.

제3절. 성적 지향과 성별 정체성

1. 성적 지향

- 성적 지향(sexual orientation)은 개인이 정서적·로맨틱한 끌림, 성적 매력, 그리고 정체화 방식이 누구를 향하는가에 기반하여 형성되는 복합적인 개념으로, 전통적으로 성적 지향은 끌림의 대상이 되는 성별에 따라 이성애(heterosexual), 동성애(homosexual), 양성애(bisexual) 등으로 구분되어 왔음.
- 현대 성소수자 연구에서는 성적 지향을 단일한 차원으로 보지 않고, 행동(behavior), 끌림/매력(attraction), 정체성(identity)이라는 세 가지 차원으로 나누어 이해함.
- 이 세 가지 차원은 일치하지 않을 수 있음. (예를 들어 동성에게 성적 끌림을 느끼지만 자신을 동성애자로 정체화하지 않거나, 동성과의 성관계 경험은 있으나 이성애자로 동일시하는 경우도 존재함) 이는 사회적 낙인, 문화적 규범, 종교적 배경, 또는 내면화된 동성애 혐오 등 다양한 요인의 영향을 받을 수 있으며, 실제 인구집단에서 성적 지향이 연속체(continuum)로 존재한다는 점을 시사함. 이러한 관점을 반영하여 Kinsey scale, Klein Sexual Orientation Grid(KSOG) 등 다차원적 도구들이 개발됨. Kinsey scale은 1948년 Alfred Kinsey가 성적 지향을 행동과 끌림을 중심으로 평가한 최초의 척도로 0-6까지 7점 척도로 이루어져 있고, 숫자가 커질수록 동성애적 방향성을 의미함. Klein Sexual Orientation Grid는 Fritz Klein이 7개 차원과 3개 시간 프레임으로 구성하여 총 21개 항목(grid)로 이루어지며 것으로 정서, 생활 양식까지 포함하여 각 항목을 1-7점으로 구성함.
- 연구나 감시체계에서는 성적 지향의 정의를 어떤 기준으로 적용하느냐에 따라 조사 대상의 규모와 특성이 크게 달라질 수 있음.
- HIV 역학에서는 행동 기반 정의(behavior-based definition)가 가장 널리 사용되는데, 이는 성적 정체성과 무관하게 남성과 성관계를 가진 남성(Men who have Sex with Men, MSM)을 하나의 실무적 범주로 설정하는 방식임. 이는 HIV 전파 위험이 주로 특정 성적 행동에 의해 결정된다는 역학적 특성을 반영한 것이며, 정체화 여부와 관계없이 실제 감염 위험에 노출되는 인구집단을 포착할 수 있다는 장점이 있음.
- 그러나 이러한 행동 기반 범주는 개인의 성적 정체성을 충분히 반영하지 못할 수 있으며, 성소수자 커뮤니티 내부의 경험적 다양성, 문화적 배경, 정체성 형성 과정 등을 파악하기에는 한계가 있음. 더불어 행동·끌림·정체성 간 불일치가 큰 사회적 맥락에서는 동일한 MSM 범주 내에서도 위험행동 수준과 건강결과가 이질적으로 나타날 수 있어, 공중보건 연구에서는 세 차원의 정보를 함께 고려하는 것이 중요함.

2. 성별 정체성

- 성별 정체성은 개인이 스스로 인식하는 성별에 대한 내적 경험으로, 시스젠더[1], 트랜스젠더[2], 논바이너리[3] 등 다양한 범주로 나타날 수 있음.

---

[1] 출생 시 지정된 성별(assigned sex at birth)과 개인이 인식하는 성별 정체성이 일치하는 경우

[2] 출생 시 지정된 성별과 개인의 성별 정체성이 일치하지 않는 경우, 성전환 수술이나 호르몬 치료 여부와 무관

[3] 자신의 성별 정체성이 남성/여성이라는 이분법적 범주에 속하지 않는 경우

- 성별 정체성과 관련하여 국제 진단 체계의 변화는 1980년 DSM-III에서는 아동과 성인을 구분하여 각각 성주체성장애(gender identity disorder of childhood)와 트랜스섹슈얼리즘(transsexualism)으로 진단했지만, 1994년 DSM-IV에서는 두 진단명을 하나의 성주체성장애(Gender Identity Disorder)로 통합하였음. 이후 2013년 DSM-5에서는 병리적 의미를 줄이고 개인의 고통 경험에 초점을 맞추기 위해 진단명을 성별위화감(gender dysphoria)으로 개정함. 국제질병분류 역시 이러한 탈병리화 흐름에 발맞춰 2018년 ICD-11에서 기존의 성주체성장애를 성별불일치(gender incongruence)로 변경하고 정신질환 범주에서 제외하였음.
- 한편, 국내에서는 KCD-5가 ICD-10 체계를 따르고 있어 여전히 F64(성주체성장애) 진단을 통해 의료적 트랜지션 절차가 이뤄지고 있음. 이러한 점은 국제적 추세와의 괴리 및 향후 KCD 개정의 필요성을 시사함.

3. 국내 성소수자 통계

- 국내에서 성별 정체성이나 성적 지향에 대한 국가 수준의 공식 조사나 통계청 승인된 통계는 없음.
- 2015년 질병관리본부 정책연구용역사업으로 전국 성의식조사 (주관연구기관: 고려대학교 의과대학)에서 국가 단위의 성의식을 확인하고, 동성애자의 규모를 파악하기 위해 구조화된 설문지로 조사를 시행하였음. 이 보고서에 따르면, 성적지향 정의에 따라 다음과 같은 결과가 도출됨.

<개요>

- 18세에서 69세의 남성, 2,500명 온라인 조사, 500명의 대인면접조사
- 성, 연령, 지역 등을 기준 변수로 층내 무작위 추출을 하여 대상자 선정.

<결과>

- 3,000명(남성 1,526명) 중 동성애/양성애 120명, 동성 성관계 경험 79명
- 동성에게만 성적 매력을 느낀다고 응답한 대상자: 남성 0.8%, 여성 1.0%
- 고정적인 동성 성파트너가 존재하거나 지난 1년 이내에 다른 동성과 성행위를 한 경험이 있는 경우까지 포함된 경우: 남성 1.5%(23명), 여성 0.9%
- 동성에게만 성적 매력을 느끼거나, 고정적 동성 성파트너가 존재하거나 1년 이내에 다른 동성과 성행위를 한 대상자까지 포함한 경우: 남성 2.1%, 여성 1.7%

- 질병관리청에서는 2년마다 '일반국민 에이즈에 대한 지식·신념·태도 및 행태조사'를 하면서 평생, 그리고 지난 1년동안 동성간 성관계가 있었던 사람들을 조사하였음.

<2019, 2021, 2023년 조사 개요>

- 15세에서 59세까지 성인, 지역별, 성별, 연령별 인구 구성비에 근거한 층화 다단계 집락비례할당추출법을 적용.

<결과>

- 2019년: 1,000명(남성 511명) 중 동성 성관계 경험은 남자 7명, 그 중 4명이 최근 1년 내 성관계
- 2021년: 3,000명(남성 1,539명) 중 남자 21명(1.4%), 그 중 11명(52.4%)이 1년 내 성관계
- 2023년: 3,000명(남성 1,552명) 중 남자 49명(3.2%), 그 중 27명(55.1%)이 1년 내 성관계

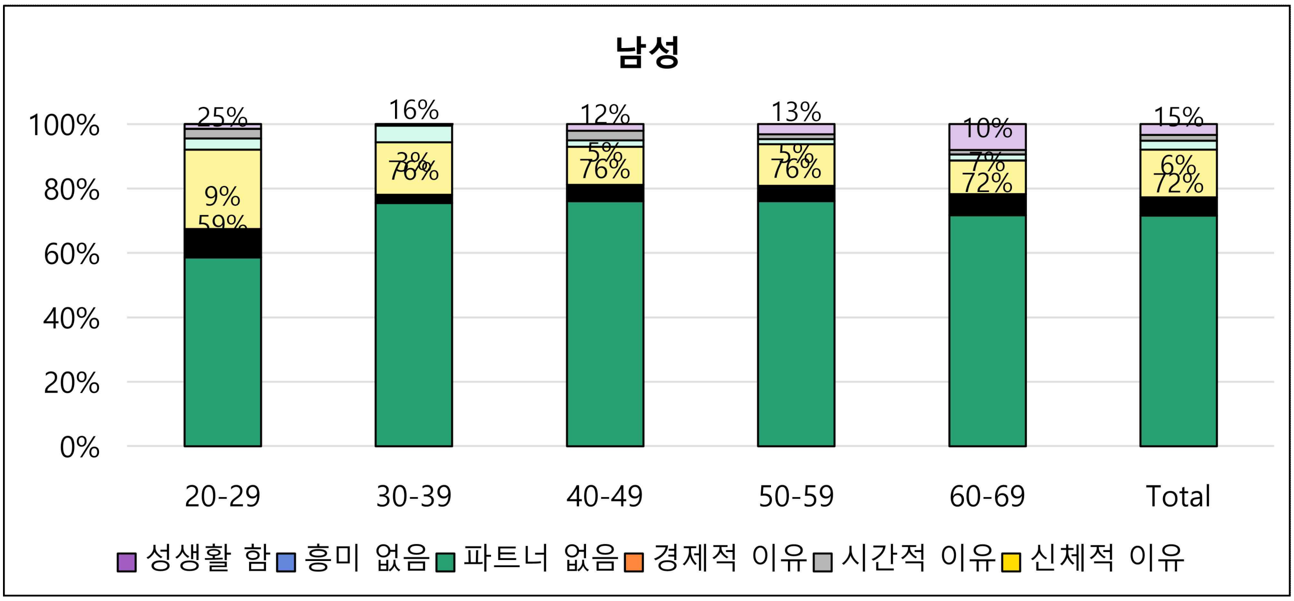
◎ 글로벌 여론조사 기관 Ipsos는 정기적으로 전 세계 여러 국가를 대상으로 성소수자 관련 인식, 태도, 경험 등을 측정하는데, LGBT+ Pride Global survey 2021에 따르면, 한국인 중 동성 혹은 양성에게 끌림을 느끼는 경우는 9%라고 응답함.

◎ 본 연구팀에서 서울 시민들을 대상으로 시행하였던 연구 개요과 연구 결과는 다음과 같음.

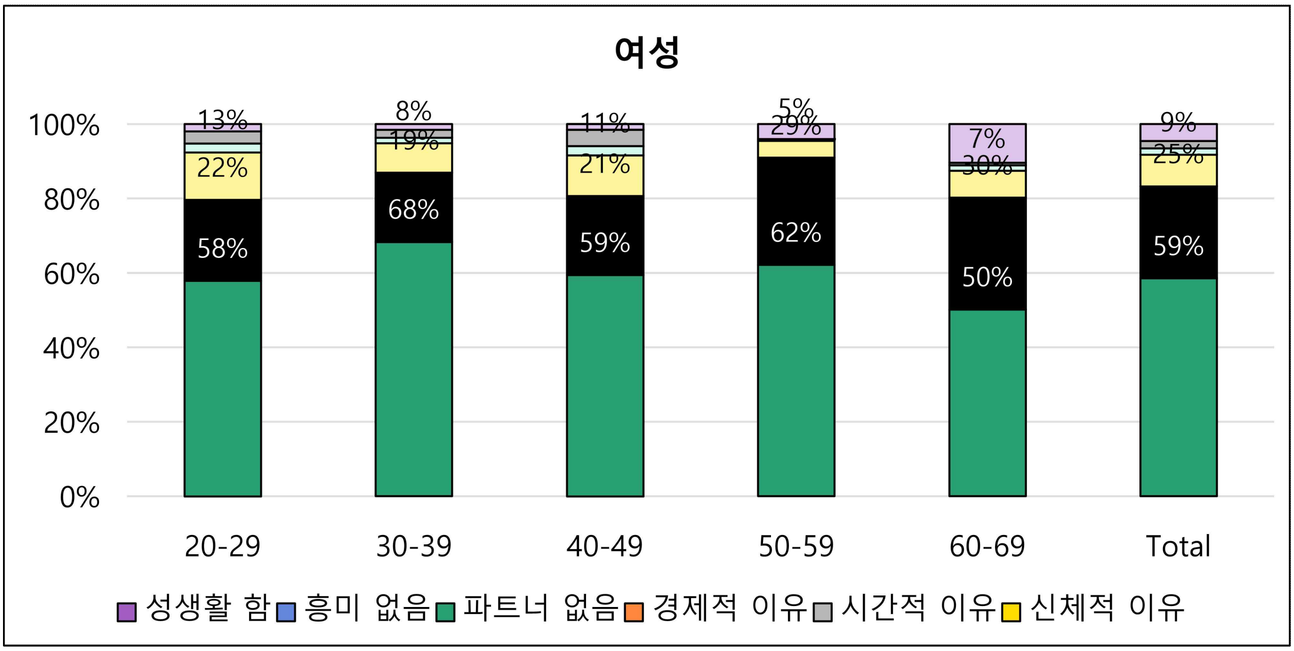
- 연구 개요: 2022년 한국인의 성생활과 성건강에 대한 연구
- 설문 실시기간: 2022년 1월 13 ~ 2022년 2월 27일
- 설문 대상자: 서울에 거주하는 20세부터 69세의 성인 2,182명의 웹 패널 조사 (응답률 52.7%)
- 설문 내용: 기본 특성, 성 경험, 코로나19로 인한 성생활의 변화, 성관계 연결망 카드, 성병 및 성생활, 혼인 상태
- 설문 결과 요약:

(1) 성별 및 연령별로 성행동 패턴 조사

- 남성에서 성생활을 하는 비율은 20대에서 약 59%, 30대부터 70대까지는 70%대로 나타남.
- 여성에서 성생활을 하는 비율은 약 6-70%대로 나타남.



[그림 5] 서울시민 성생활 비율과 성생활을 하지 않는 이유 (남성)

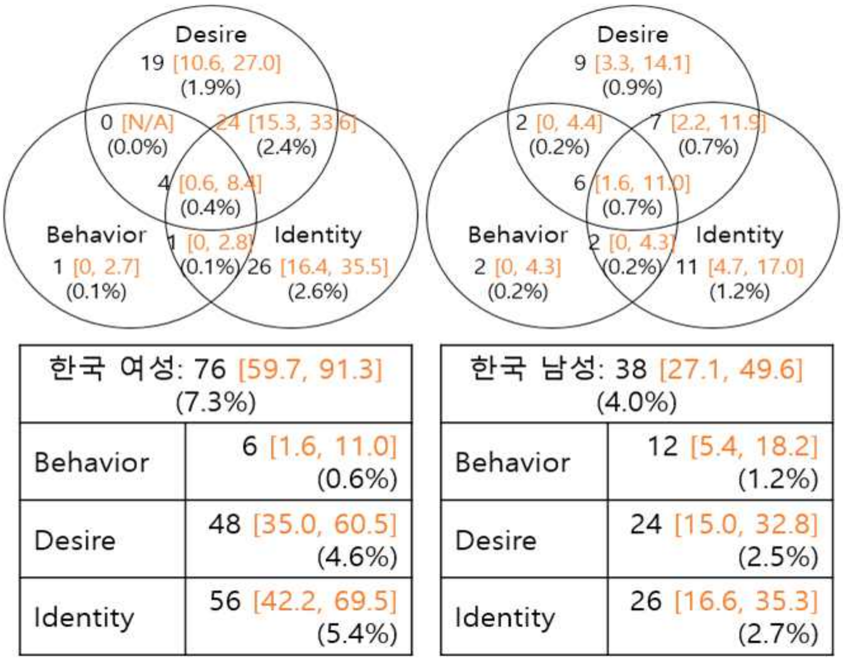


[그림 6] 서울시민 성생활 비율과 성생활을 하지 않는 이유 (여성)

- 남성에서는 20대의 성생활 비율이 가장 낮았으며 그 이유로는 파트너 없음 (25%), 흥미없음 (9%)를 차지함.
- 여성은 성생활을 하지 않는 이유로 연령과 관계없이 흥미 없음이라고 응답한 비율이 약 20% 정도로 나타남.

(2) 성적 지향 차원에 따른 분포

- 2,000명 중 동성애자는 114명 (95.7%)으로 여성은 76명, 남성은 38명이었음, 동성애자 정의를 행동(behavior), 끌림(desire), 정체성(identity)로 나누어 벤다이어그램을 그리면 다음과 같음.

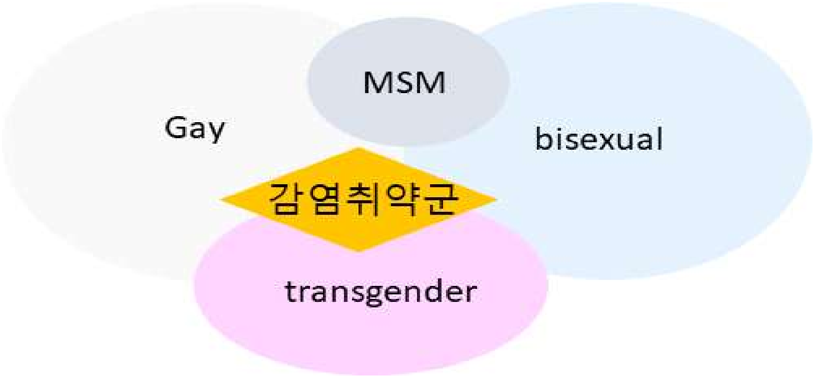

Desire
19 [10.6, 27.0]
(1.9%)
0 [N/A]
(0.0%)
24 [15.3, 33.6]
(2.4%)
4 [0.6, 8.4]
(0.4%)
Behavior
1 [0, 2.7]
(0.1%)
1 [0, 2.8]
(0.1%)
Identity
26 [16.4, 35.5]
(2.6%)
Desire
9 [3.3, 14.1]
(0.9%)
2 [0, 4.4]
(0.2%)
7 [2.2, 11.9]
(0.7%)
6 [1.6, 11.0]
(0.7%)
Behavior
2 [0, 4.3]
(0.2%)
2 [0, 4.3]
(0.2%)
Identity
11 [4.7, 17.0]
(1.2%)

한국 여성: 76 [59.7, 91.3] (7.3%)	
Behavior	6 [1.6, 11.0] (0.6%)
Desire	48 [35.0, 60.5] (4.6%)
Identity	56 [42.2, 69.5] (5.4%)

한국 남성: 38 [27.1, 49.6] (4.0%)	
Behavior	12 [5.4, 18.2] (1.2%)
Desire	24 [15.0, 32.8] (2.5%)
Identity	26 [16.6, 35.3] (2.7%)

[그림 7] 성별, 차원별 성적 지향 벤다이어그램 (서울시민)

- 감염 취약군은 여러 성소수자 집단에 걸쳐 분포하며, 트랜스젠더 집단은 대표적인 교차 집단으로 고유한 건강 위험을 보임. 또, 양성애자는 성적 네트워크에서 두 집단(이성 파트너·동성 파트너)을 연결하는 구조적 위치를 가질 수 있어 교차적·구조적 취약성(structural vulnerability)이 존재함.


MSM
Gay
bisexual
감염취약군
transgender

[그림 8] 감염취약군와 성소수자

제4절. 숨겨진 인구집단 인구 추계 방법

1. 문헌 고찰

- UNAIDS/WHO는 2010년 숨겨진 인구집단 (hidden population) 규모 추정 지침을 발행하였고, 지역별 워크숍을 통해 역량 구축을 지원하였음. 그에 따라 여러 국가에서 주요 인구 집단을 대상으로 한 규모 추정 연구들이 수행되었음.
- 규모 추정을 하는 방법은 크게 두 가지로, 핵심 인구 집단(key population)의 데이터를 직접적으로 활용하는 방법과 전체 인구집단을 대상으로 핵심 인구 집단의 비율을 확인하는 방법이 있음. 각 방법을 활용한 세부 방법은 다음과 같음.

1) Data directly from the key population at risk
  - Census and enumeration (센서스와 열거)
  - Capture-recapture (CRC) (캡쳐-리캡쳐)
  - Multiplier (곱셈 활용법)

2) Data from the general population
  - Population survey (전체 인구 설문)
  - Network scale up (네트워크 활용)

- 각각의 방법에 대한 장점과 제한점을 표 2에 정리함 (Curr Opin HIV AIDS. 2014 Mar;9(2):107-14.인용)

〈표 2〉 핵심 집단 규모 추계 방법

방법	장점	제한점	비고
Census (실제 모든 인구수를 계산), enumeration (sampling frame 안 인구수 계산)	추정치가 아닌 실제 숫자를 제시하여, 신뢰할 수 있는 하한선을 제공할 수 있음	숨겨진 경우, 놓칠 수 있음. 낙인으로 인해 신원을 밝히지 않을 수 있으며, 비용과 시간이 많이 들게 됨	실시 전에 상세한 매핑이 권고됨
Capture-recapture(두개의 독립된 캡쳐를 통해 tag와 retag 된 사람 수를 확인)	인구 접근이 가능하다면 비교적 쉽고, 많은 데이터를 필요로 하지 않음	4가지 조건이 충족되어야 함. 1) 두 캡처가 독립적이고 상관되지 않아야 하며, 2) 각 인구 구성원이 동일한 선택 가능성을 가져야 함, 3) 각 구성원이 정확히 식별 가능해야 함. 4) 주요 인구의 이주가 없어야 함	Census가 불가능하거나 서비스 데이터가 부족하거나 품질이 낮을 경우 해볼 수 있음
Multiplier method (기본적인 인구 데이터 바탕으로 특정 집단 인구 추정)	이미 존재하는 데이터 소스를 활용 가능하며, 다양한 샘플링 방법을 적용가능함.	데이터 소스는 독립적이어야 하고, 동일한 인구 정의를 제공해야 함. 시간 범위, 연령 범위, 지리적 영역이 일치해야 함. 기존 데이터는 정확하지 않을 수 있음	행동 조사와 병행하거나 이미 계획된 조사가 있을 때 사용 추천

방법	장점	제한점	비고
General population-based survey (전체 설문을 통해 특정 집단 인구 추정)	조사 설계가 간단하고 분석이 용이함	희귀한 행동의 경우 정확도가 낮음, 응답자가 낙인적 행동을 인정하기를 꺼릴 수 있음. 가정에 거주하는 사람들만 접근 가능하며, 프라이버시 및 기밀 유지 문제가 발생할 수 있음	이미 계획된 일반 인구 기반 조사와 함께 사용하는 것을 고려
Network scale up (사회적 네트워크 데이터 활용하여 특정 집단 크기 부추정)	접근하기 어려운 진단 없이 일반 인구에서 추정 가능	개인 네트워크 크기를 추정하기 어려움, 응답자가 네트워크에서 특정 행동에 대한 인식을 갖지 못할 수 있음	이미 계획된 일반 인구 기반 조사와 함께 사용하는 것을 고려
Single survey methods based on general survey (단일 조사 기반 방법)	잘 설계된 단일 조사로 인구 규모 추정 가능	조사 참가자가 무작위로 선택되거나 인구를 대표해야 함, 네트워크 정보 수집이 필요함	행동 조사를 수행할 때 활용 가능

- 전수조사(Census)는 가장 정확한 방법이긴 하지만 비용이 많이 들며 숨겨진 사람들을 놓칠 수 있다는 단점이 있음. 캡처-리캡처 추정법은 동일한 집단에서 두 번 이상 데이터를 수집하여 중복 데이터를 분석해 전체 인구를 추정하는 방법으로 동물 생태학에서 사용하는 기법을 응용한 것으로 오래전부터 많이 활용되었던 방법이지만, 여러 조건을 충족시켜야 하는 단점이 있음. 곱셈 인자 활용법은 실용적이고 비용 효과적인 방법으로 많이 쓰이고 있음.
- 일반 설문조사(General population-based survey)의 경우 전체 인구에 대한 다양한 특성에 대한 데이터를 수집하여 인구학적 특성, 행동 양식 등을 분석할 수 있으며, 단일 설문조사(single survey)의 경우 특정 집단의 크기나 비율 등의 추정을 위해, 기존 설문조사 중 단일 변수만 추출하는 방법임.
- 단일 방법으로는 모든 상황에 적합한 결과를 보장하기 어렵고, 여러 가지 방법을 함께 사용하는 것을 권장함.
- 표집 방법에도 여러 방법이 있음

(1) 네트워크 기반 표집 (Network-based sampling)

- 응답자 유도 표집(Respondent-driven sampling)이라고도 하며 기존의 참가자가 자신의 네트워크에서 다른 참가자들을 추천하여 데이터를 수집하는 방법으로, 표본 모집이 네트워크를 통해 확장되며, 초기 표본의 편향을 보정할 수 있음.

(2) 시간-위치 표집 (Time-Location sampling)

- 특정 인구가 자주 모이는 장소나 시간대를 선정하여 데이터를 수집함. 예를 들면, 남성 동성애자의 경우 특정 클럽, 행사 등의 장소를 활용하는 것임.

(3) 설문 조사

- 익명성을 보장하는 설문조사를 통해 참여를 유도하고, 온라인 설문조사는 온라인 사용을 많이 하는 MSM 인구 집단에서 유용함.

(4) 그 외 소셜 미디어, 핫라인, 비영리 단체의 데이터베이스 등의 비공식 데이터를 활용하는 방법도 있음.

2. 본 연구에 활용하기 위한 조사 방법

가. Single survey methods based on general survey

- 잘 설계된 단일 조사로 인구 규모를 1차 근사치로 계산할 수 있지만, 낙인(stigma)와 사회적 바람직성(social desirability bias)로 자기보고 편향이 있어 민감도가 떨어질 수 있음.
- 민감도는 실제 알기는 어려워 민감도 분석을 시행할 예정.
- 다른 논문에 따르면, 컴퓨터 자기기입 방식이 면접조사보다 응답률을 높일 수 있음.
- 또한, 측정 개념을 행동 지표로 할지 정체성으로 할지에 따라 그 값이 달라질 수 있으므로 문항 설계시 정체성, 행동, 끌림의 3개 영역을 구분하여 측정.

나. Network Scale-up Method (NSUM)

- Network scale-up method(NSUM)은 개인의 사회적 네트워크 정보를 활용하여 직접 조사하기 어려운 특정 집단(hidden population)의 규모를 추정하는 간접 추정 방법임. 표본이 전체 모집단을 대표한다는 가정 하에, 개인 네트워크 내에서 특정 인구집단이 차지하는 평균적인 비율을 전체 인구로 확장하여 집단 크기를 산출함.
- NSUM은 1989년 멕시코시티 지진 이후 사망자 수를 신속히 추정하기 위한 목적으로 처음 제안됨. 이후 역학·보건 분야에서 HIV 취약 인구 규모 추정, 감염병 역학, 약물사용자 및 성소수자 집단 규모 산정 등 다양한 분야에서 널리 활용되고 있음.
- 집계된 관계 데이터(Aggregated Relational Data, ARD)기반 NSUM에서는 일반 인구를 대상으로 관계망 속 특정 집단 규모를 확인하여(예: “당신이 알고 지내는 사람들 중 ○○ 집단에 속한 사람은 몇 명입니까?) 숫자(count)만을 보고받는 간접적인 관계 데이터를 사용함. 즉, 집계된 관계 데이터(ARD)는 개별 네트워크의 상세 구조를 묻지 않기 때문에, 낙인·은닉된 집단(hidden population)의 규모 추정에 적합함.
- 분석 방법

① 개인 네트워크 크기(분모) 추정

전체 성인 인구를 N, 항목 k의 모집단 크기를 N_k, 응답자 i가 항목 k에서 보고한 수를 y_{ik}라 하면,

$$\hat{d_i} = N \times \frac{\Sigma_k y_{ik}}{\Sigma_k N_k}$$

② 남성 동성애자 비율과 총 규모 추정

응답자 i의 남성 동성애자(G) 숫자를 $y_{i,G}$, 가시성 계수를 $\hat{\tau_i}$라 하면,

$$\hat{p_G} = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} \frac{y_{i,G}}{(\hat{d_i} \times \hat{\tau_i})}$$

③ 남성 동성애자 비율 $\hat{p_G}$을 통해 총 규모를 산정

- NSUM의 강점은 조사 대상 집단을 직접 표적 모집할 필요 없이 규모를 추정할 수 있다는 점이며, 이는 낙인(stigma)이나 은폐 편향을 줄여야 하는 집단에서 특히 유리함. 또, 여러 개의 비교가능한 집단(known populations)을 동시에 물을 수 있어 효율적이며, 조사비용이 상대적으로 낮아 전국 단위 대규모 조사가 가능함. 그러나 네트워크 기반 간접 추정이라는 특성상 집단의 사회적 가시성(visibility) 문제나 연결망 구조의 비대표성으로 인해 과대·과소 추정이 발생할 수도 있음.

- NSUM의 주요 제한점은 다음과 같은 것이 있음

  (1) 비무작위 연결(non-random mixing / barrier effects)

  개인 네트워크는 연령·지역·사회경제적 지위·정체성 등 유사한 특성 중심으로 형성되는 경향이 있어 모집단 전체를 대표하지 않을 수 있음. 또, 특정 집단끼리의 연결이 과소 또는 과다하게 형성되면 추정치가 편향될 수 있음.

  (2) 전달 오류(transmission error / visibility / ignorance)

  응답자가 지인의 소속 집단을 모르는 경우가 많아 보고 누락(underreporting) 이 발생함. 특히 HIV 감염, 성소수자 정체성, 마약사용 등은 사회적 낙인 때문에 네트워크 가시성이 낮아지기 쉬움.

  (3) 기억 오류(recall bias)

  응답자가 자신의 네트워크 크기나 특정 집단에 속한 사람 수를 정확하게 기억하지 못해 발생하는 오차.

- 이러한 제한점을 극복하기 위해 가시성 보정(visibility adjustment)을 하는 것이 권장됨.

- 특히, 특정 집단의 가시성이 낮을 경우, “주변 사람들이 자신에 대해 어느 정도 개방적으로 이야기하는지”를 묻는 척도 또는 해당 집단 구성원의 실제 ‘정체성 공개율’(outness ratio)등을 이용해 가시성 계수(visibility coefficient)를 산출하고, 이를 활용하여 NSUM 추정치를 보정함. 이러한 보정은 은닉집단의 과소추정을 완화하는 데 중요함.

- 집계된 관계 데이터(ARD)는 “통계적으로 알려진(statistically known)” 인구집단이어야 하며, 사회적 문화적 맥락에 따라 인구 집단의 신뢰도가 다를 수 있음.

다. Generalized NSUM (gNSUM)

- Generalized Network Scale-Up Method(gNSUM)는 기존 NSUM(Network Scale-Up Method)의 한계를 보완하기 위해 개발된 확장형 접근으로, 일반 인구(프레임 인구, frame population)와 함께 숨겨진 집단(hidden population)으로부터 추가 표본을 수집하는 것이 핵심적 특징으로, 응답자와 그 지인(alters) 간의 관계 속에서 발생하는 ‘가시성(visibility)’과 ‘정보 전달 구조(transmission)’를 보다 정밀하게 측정하고자 하는 것이 목표임.

- 숨겨진 집단(H) 응답자에게 기준 집단(probe group)에 대한 추가 질문을 제시함. (예, “당신이 아는 경찰관 중 몇 명이 당신이 MSM이라는 사실을 알고 있습니까?”) 즉, 숨겨진 집단 구성원의 정체성이 지인에게 얼마나 ‘전달(혹은 노출)’되어 있는지를 측정하는 문항(visibility questions)을 포함하며, 기존 NSUM의 주요 약점인 전달 오류(transmission bias), 즉, 숨겨진 집단 구성원이 자신의 정체성을 지인에게 밝히지 않아, 지인의 보고가 실제보다 적게 되는 문제를 직접적으로 보정할 수 있게 해줌.

- 가시성 계수($\widehat{\tau_{MSM}}$)는 분모에 probe group 숫자의 합, 분자에 당신이 MSM인 것을 아는 probe group 숫자의 합이 들어가며, 이를 통해 인구를 산출함.
- 응답자 i의 남성 동성애자(G) 숫자를 $y_{i,G}$, 가시성 계수를 $\widehat{\tau_{MSM}}$을 라 하면, 이를 보정하여 숨겨진 인구 집단의 숫자와 유병률을 구할 수 있음.

$$\widehat{H_G} = \frac{1}{\widehat{\tau_{MSM}}} \times N \times \sum_{i=1}^{n} \frac{y_{i,G}}{\widehat{d_i}}$$

$$\widehat{p_G} = \frac{1}{N} \times \widehat{H_G}$$

- gNSUM은 또한 비무작위적 연결(biased mixing), 즉 프레임 인구가 숨겨진 집단과 고르게 사회적 관계를 맺고 있지 않다는 가정의 위반을 부분적으로 완화할 수 있음. 숨겨진 집단 내부 표본이 확보되기 때문에, 두 집단 간 실제 혼합 패턴(mixing structure)과 가시성/노출 패턴을 데이터 기반으로 추정할 수 있으며, 이는 NSUM의 이론적 가정(예: 무작위 혼합, 균질한 가시성)의 현실성을 높임.
- 그러나 gNSUM에는 몇 가지 중요한 제약도 존재함. 숨겨진 집단의 일부로부터 실제 표본을 확보해야 한다는 점에서 설계 복잡도가 증가하며, 단순 NSUM보다 조사 운영 비용, 시간, 접근성, 윤리적 고려 등 실무 부담이 커짐. 또한 숨겨진 집단 구성원에게 요구되는 가시성 문항은 본인의 정체성과 관련된 민감한 내용을 포함하기 때문에 응답 부담과 응답 회피(non-response)가 늘어날 가능성이 있음. 응답자가 자신의 정체성 노출 여부를 과소·과대평가하거나 특정 지인 집단(alter groups) 규모를 제대로 파악하지 못하면, 가시성 추정 모델 자체가 왜곡될 수 있음.

제5절. 성연결망(Sexaul network) 분석

◎ 성 연결망(Sexual network)

- 개인의 성 파트너 관계를 ‘노드(node)’와 ‘엣지(edge)’로 구성하여 전파 구조를 분석하는 방법으로, 노드(node)는 조사 참여자(ego) 혹은 성파트너들 (alter)이 되고 엣지(edge)는 성적 접촉이 되며, 노드의 특성(나이, 성정체성, HIV 상태, PrEP 사용 여부 등)을 함께 수집함.
- 데이터 수집 방식으로는 Ego-centric network와 sociocentric network가 있으며 Ego-centric 은 참여자가 최근 N개월 내 모든 성파트너를 보고하고, 각 파트너의 특징을 기록함. 한편, Sociocentric network (사회전수조사)는 커뮤니티 내 모든 사람의 연결을 파악하는 방법임.
- MSM의 성파트너 신원을 파악하기 어려운 경우가 많기 때문에 사회 전수 조사가 불가능하여, ego-centric 방식이 선호됨.

◎ ARTnet (The American Men’s Internet Survey Network)

- 미국 CDC와 에모리 대학 연구팀이 2017년부터 2019년까지 수행한 남성동성애자 대상으로 한 익명 온라인 횡단 설문조사로 HIV/STI 전파 모델링 및 예방전략 수립에 널리 사용되는 데이터셋임.
- 온라인 기반 MSM 조사(American Men’s Internet Survey, AMIS) 참여자 중 일부에게 sexual netwrok module을 추가로 시행하였으며 ego-centric 정보를 바탕으로 미국 MSM 네트워크 구조의 통계적 특성을 재구성함.
- 관련 논문 소개

(1) Weiss KM et al. Egocentric sexual networks of men who have sex with men in the United States: Results from the ARTnet study. Epidemics, 2020.

- ARTnet 데이터(2017-2019, MSM 4,904명, 파트너십 16,198개)을 분석하여 파라미터들을 정리하였음
- 평균 활성 파트너 수는 1.19명 (main 0.45, casual 0.74)으로 1회성(one-time) 파트너 획득 속도: 주당 0.16명 정도 → 연간 8.5명 수준으로 확인됨
- main 파트너는 평균 5년, casual 파트너는 평균 2.5년 정도 지속
- 인종/연령별로 강한 동질혼합(race·age assortativity)을 보임

(2) Weiss KM et al. Association between HIV PrEP indications and use in a national sexual network study of U.S. MSM. J Int AIDS Soc, 2021.

- ARTnet 데이터에서 파트너 수, condomless anal sex, STI 병력 등을 이용해 CDC PrEP indication criteria를 적용하여, “PrEP indication 있음/없음” 분류함
- 전체 MSM 중 PrEP 적응증이 있는 비율은 상당히 높은데, 실제 PrEP 사용률은 그에 비해 훨씬 낮아서 “PrEP 적응증-사용 간 미스매치” 존재함을 확인함

(3) Mann LM et al. Correlations between community-level HIV preexposure prophylaxis coverage and individual-level sexual behaviors among United States MSM. AIDS. 2022;36(14):2015-2023.

- ARTnet 참여자의 거주 지역을 기반으로 “지역 단위 PrEP coverage”와 각 개인의 파트너 수, condomless sex, STI 검사 등을 분석하였음
- 지역-level PrEP coverage가 높은 곳일수록 일부 지표에서 condomless anal sex 등 risk behavior가 더 많이 보고되는 경향을 보임

(4) Jenness SM et al. Modeling an integrated HIV prevention and care continuum to achieve the – Ending the HIV Epidemic goals among MSM in Atlanta. AIDS, 2020.

- EpiModel 플랫폼 + ARTnet 네트워크 파라미터로 dynamic TERGM 기반 HIV transmission model 구축하여 미국 Ending the HIV Epidemic(EHE) 목표(10년간 75%, 20년간 90% incidence 감소)를 Atlanta MSM에서 달성하기 위해 어떻게 할지를 분석함
- HIV screening을 10배 늘리고, PrEP를 screening에 tightly linked하게 제공하면 HIV incidence를 약 40% 이상 줄일 수 있으며, Black MSM에 집중적으로 screening+PrEP을 강화해도 전체 인구에서 거의 비슷한 수준의 incidence 감소가 나타남을 확인함

제3장 최종 연구 내용 및 방법

제1절. 전국민 성행동 설문 조사

1. 조사 배경

- 국내에서는 성별 정체성이나 성적 지향에 대해 국가 수준에서 수행된 공식 조사나 통계청 승인 통계가 존재하지 않으며, 기존의 일부 조사 역시 성적 지향과 성별 정체성을 다양성과 연속성의 맥락에서 충분히 측정하는 데 한계가 있었음.
- 또한, 성매개감염병(STI)은 주요 6종 감염병에 대해 표본 감시체계(sentinel surveillance)를 통해 수집되고 있어, 전국 단위의 일반 국민 응답에 기반하여 성행동 특성과 성매개감염병 유병 현황을 파악한 사례는 제한적이었음.
- 이에 본 연구는 전국민 단일 설문 조사를 통해 국민의 성적 지향 및 성별 정체성을 파악하고, 이에 따른 성행동 특성 및 성매개감염병 유병률을 확인하고자 함.
- 본 조사는 인구 비례 할당 표집을 통해 우리나라 국민을 대표할 수 있는 표본을 확보하는 것을 목표로 하며, 조사 대상자는 만 19세 이상 69세 이하의 성인으로 정의하였음.
- 2단계 설문 방법(Two-stage public health survey)을 활용하여 목표 표본 숫자에 도달하고자 함.
  - 처음에 전체 인구 집단을 대상으로 하여, 특정 기준에 맞는 사람들만 선별하여 추가 설문(in-depth survey)을 진행하는 형태로 불필요한 질문을 줄여 효율성을 높이고, 포괄적인 조사를 실시할 수 있다는 장점이 있음.

단계	Stage 1	Stage 2.
분류	Screening survey (선별 조사/1차 설문)	Main survey (본 조사/심층 설문)
설명	짧고 간단한 설문을 돌려 응답자의 자격을 확인하고, 기초인구학적 정보를 수집함	자격 요건을 충족한 사람만이 긴 설문에 참여함

  - 이 방식은 응답 부담을 줄이고, 타겟 집단에 집중, 데이터 품질을 개선하는데 도움이 될 수 있음.
- 온라인 패널 1만명을 대상으로 1차 설문을 시행하고, 관심 집단 (남성동성애자/트랜스젠더)으로 500명, 대조군으로 이성애자 인구 표본 1,500명을 확보함

2. 조사 개요

- 2단계 설문 방법으로 진행하여 온라인 패널을 활용하였음. 조사 대상은 Screening survey (선별 조사/1차 설문)에서 일반 국민 남성 과 일반 국민 여성임. Main survey (본 조사/심층 설문)에는 다음과 같은 세 집단을 포함함: 1) 남성 동성애자/트랜스젠더, 2) 이성애자 패널 (남성 및 여성)

- 조사 대상: 선별 조사에서 지역, 연령에 따라 표본 할당 된 일반 국민 남성 10,000 쿼터를 설정함. 본 조사에서 이성애자 패널 1,500명 중 지역, 연령, 성별에 따라 할당하여 남성 765명, 여성은 735명이 할당되었음. 즉, 선별 조사 10,000명 중 765명이 이성애자가 심층 조사에 참여하도록 함. 여성은 본조사에 735명이 포함될 수 있도록 조사를 실시함.
- 남성 동성애자/트랜스젠더는 일반 국민 남성 10,000명 중 출현하는 경우만 본 조사를 진행하며, 500명 표본을 목표로 함.

〈표 3〉 선별 문항 진행하는 남성 10,000명 쿼터

구분	19~29	30~39	40~49	50~59	60~69	계
서울특별시	337	387	359	385	332	1,800
부산광역시	100	107	124	139	138	608
대구광역시	77	81	89	107	96	450
인천광역시	101	119	130	137	123	610
광주광역시	52	48	57	64	49	270
대전광역시	56	55	56	64	54	285
울산광역시	37	40	47	53	48	225
세종특별자치시	11	15	20	16	10	72
경기도	472	534	593	631	517	2,747
강원특별자치도	48	45	53	71	74	291
충청북도	53	56	61	74	72	316
충청남도	68	73	89	99	92	421
전북특별자치도	55	48	62	83	77	325
전라남도	52	48	64	87	87	338
경상북도	74	74	93	120	124	485
경상남도	96	98	131	158	145	628
제주특별자치도	21	21	28	33	26	129
합계	1,710	1,849	2,056	2,321	2,064	10,000

〈표 4〉 심층 문항 진행하는 이성애자 1500명의 성별, 연령, 지역별 쿼터

구분	합계	남	여	남성					여성				
				19~29	30~39	40~49	50~59	60~69	19~29	30~39	40~49	50~59	60~69
서울특별시	282	137	145	26	30	27	29	25	29	30	28	30	28
부산광역시	94	47	47	8	8	9	11	11	7	8	9	11	12
대구광역시	68	34	34	6	6	7	8	7	5	5	7	9	8
인천광역시	90	46	44	8	9	10	10	9	7	8	9	10	10
광주광역시	41	21	20	4	4	4	5	4	4	3	4	5	4
대전광역시	42	21	21	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4
울산광역시	33	18	15	3	3	4	4	4	2	2	3	4	4

구분	합계	남	여	남성					여성				
				19~29	30~39	40~49	50~59	60~69	19~29	30~39	40~49	50~59	60~69
세종특별자치시	12	6	6	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1
경기도	410	209	201	36	41	45	48	39	33	37	43	48	40
강원특별자치도	43	22	21	4	3	4	5	6	3	3	4	5	6
충청북도	44	24	20	4	4	5	6	5	3	3	4	5	5
충청남도	62	33	29	5	6	7	8	7	4	5	6	7	7
전북특별자치도	49	25	24	4	4	5	6	6	4	3	5	6	6
전라남도	49	27	22	4	4	5	7	7	3	3	4	6	6
경상북도	70	37	33	6	6	7	9	9	4	5	6	9	9
경상남도	91	47	44	7	7	10	12	11	6	6	9	12	11
제주특별자치도	20	11	9	2	2	2	3	2	1	2	2	2	2
총계	1,500	765	735	132	142	157	177	157	120	128	149	175	163

3. 설문 진행 구조

- 설문구조는 다음과 같음.

A. 기초/스크리닝 조사: 출생년도, 지역, 성적 지향, 성별 정체성, NSUM 문항
B. 인구통계학적 정보: 교육수준, 혼인 상태, 동거 가족 수, 직업, 가구소득, 주관적 계층
C. 평생 성관계 파트너 수, 첫 성경험, 지난 6개월의 성관계 여부/빈도/미경험시 사유, 자위, 성매매 경험, gNSUM 문항, HIV 검사 경험/현재상태, HIV 외 성병 진단, HIV 감염 가능성, 어플 사용
D. 지난 6개월 간 성관계 파트너 정보 파트너 수, 별칭, 관계 유형, 나이, 성별, 거주 지역, 성관계 빈도, 미래 성관계 기대, 성관계 시기, 성행위 유형/빈도/콘돔사용, 파트너의 HIV 및 HIV 외 성병 진단 인지, HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약 복용
E. 평생 성관계 파트너 수, 첫 성경험, 지난 12개월의 성관계 여부/빈도/미경험시 사유, 자위, 성매매 경험, HIV 검사 경험/현재상태, HIV 외 성병 진단, HIV 감염 가능성,
F. 지난 12개월 간 성관계 파트너 정보 파트너 수, 별칭, 관계 유형, 나이, 성별, 거주 지역, 성관계 빈도, 미래 성관계 기대, 성관계 시기, 성행위 유형/빈도/콘돔사용, 파트너의 HIV 및 HIV 외 성병 진단 인지, HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약 복용

1) 일반국민(패널) 남성 10,000명 : A + B
2) 이성애자(패널) 남녀 1,500명 : A + B + E + F
3) 남성동성애자/트랜스젠더(패널) 500명 : A + B + C + D

4. 1차 설문 문항

- 목표: 성적 지향과 성별 정체성을 확인하고 간단한 인구학적 정보 수집하여 선별함.
- 내용: 성적 지향의 세가지 측면인 정체성(identitiy)와 끌림 (attraction), 행동(behavior)을 질문. 또한, 트랜스젠더 여부를 확인함.

A1. 귀하의 출생년도를 적어주세요. (4자리 숫자)

숫자만 적어주세요. 예를 들어 1980년 출생 시 “1980” 만 적습니다.

⇒ 생년, 생월 기준 만 19세 미만 또는 69세 초과일 경우 조사 중단

A2. 귀하의 출생시 지정된 성별은 무엇입니까?

(1) 남성 (2) 여성

A3. 귀하의 거주 지역은 어디입니까?

(1) 서울 (2) 부산 (3) 대구 (4) 인천 (5) 광주 (6) 대전 (7) 울산 (8) 세종
(9) 경기 (10) 강원 (11) 충북 (12) 충남 (13) 전북 (14) 전남 (15) 경북
(16) 경남 (17) 제주

A4. 다음 중 귀하의 성적지향을 가장 잘 표현하는 용어는 무엇입니까?

(1) 이성애자 (감정적·낭만적·성적으로 이성에게 끌림)
(2) 동성애자 (감정적·낭만적·성적으로 동성에게 끌림)
(3) 양성애자 (이성과 동성 모두에게 감정적·낭만적·성적으로 끌림)
(4) 무성애자 (성적 끌림을 거의 느끼지 않거나 전혀 느끼지 않는 사람)

A5. 귀하의 느끼는 자신의 성별(성별정체성)은 무엇입니까?

(1) 여성
(2) 남성
(3) 논바이너리 (성별이 남성과 여성 둘 중 하나로만 정의되지 않는다고 생각함)

A6. 귀하는 트랜스젠더입니까?

(1) 아니다
(2) 그렇다, 트랜스여성
(3) 그렇다, 트랜스남성
(4) 그렇다, 논바이너리

A7. 귀하는 누구에게 성적인 끌림을 느낍니까?

(1) 남성에게만
(2) 주로 남성에게
(3) 남성과 여성 모두에게
(4) 주로 여성에게
(5) 여성에게만

이제 귀하께 성관계에 대해 여쭙겠습니다. 성관계란 성기 접촉 또는 자극을 통해 성적인 흥분을 느끼는 행위를 말합니다.

- 포함되는 행위
  - o 질, 구강, 항문 성교
  - o 상대방의 성기를 손이나 다른 신체 부위로 접촉하거나 자극해 주는 행위
- 중요한 기준
  - o 반드시 성기 접촉이 있어야 합니다. (성적 흥분만을 위한 키스나 애무는 포함하지 않습니다.)
  - o 오르가즘의 경험은 필수 조건이 아닙니다.
- 성별 구분 없음: 이성과의 경험뿐만 아니라 동성과의 경험도 모두 포함됩니다.

위 정의를 기준으로, 귀하의 성관계 경험에 대해 솔직하게 답변해 주십시오.

A8. 귀하는 동성과 성관계를 가진 경험이 지금까지 한 번이라도 있으십니까?

1) 있다

2) 없다

A9. 지난 1년간 동성과 성관계를 가진 경험이 있으십니까?

1) 있다
2) 없다

- 관심집단과 대조군은 심층문항으로 넘어갈 수 있도록 로직을 정하였으며, 관심집단과 대조군의 로직과 정의는 다음과 같음.

(1) 남성 동성애자

A2 = 1 (남성) AND A4 = 2 (동성애자)
A2 = 1 (남성) AND A4 = 3 (양성애자)
A2 = 1 (남성) AND A9 = 1 (지난 1년간 동성과 성관계 있음)
* A5 문항은 고려하지 않음

- 동성애자 혹은 양성애자로 밝히거나, 지난 1년간 동성과 성관계가 있는 사람으로 정의

(2) 트랜스젠더

A6 = 2 (트랜스여성)
A6 = 3 (트랜스남성)
* 최근 1년간 동성 성관계 경험 여부와 관계 없이 심층 설문 진입

- 트랜스 여성 혹은 트랜스 남성으로 밝힌 사람으로 정의

(3) 대조군 (시스젠더이고 이성애자)

[A4: 1) 이성애자] AND [A2: 1)남성] AND [A6: 1) 아니다] AND [A8: 2) 없다]
OR
[A4: 1) 이성애자] AND [A2: 2)여성] AND [A6: 1) 아니다]
OR
[A4: 1) 이성애자] AND [A2: 1)남성] AND [A6: 1) 아니다] AND [A8: 1) 있다] AND [A9: 2) 없다]

- 이성애자이고, 시스젠더이면서 지난 1년간 동성과 성관계가 없는 경우로 정의

제2절. 네트워크 기반 은닉 집단 인구 추계

- Network scale-up method(NSUM)은 개인의 사회적 네트워크 정보를 활용하여 직접 조사하기 어려운 은닉 집단(hidden population)의 규모를 추정하는 데 쓰이는 방법이나 국내에서 수행된 NSUM 조사는 없는 것으로 확인되었음.
- 이에 국내에서 유효한 집계된 관계 데이터(Aggregated Relational Data, ARD) 선정을 위해 해외 자료들을 참고하였음.

(1) 우크라이나 보고서 (Analytical report based on sociological study results estimation of the size of populations most-at-risk for HIV infection in Ukraine in 2009)를 보면 다음과 같은 문항들을 만들어서 NSUM 방법으로 인구 추계를 진행하였음.

20-30세 남성, 15-17세 남성, 70세 이상 남성, 20-30세 여성, 15-17세 여성, 70세 이상 여성, 10-13세 아동(남아·여아 포함), 몰도바인, 루마니아인, 폴란드인, 유대인, 로마인(집시), 장애 1급에 해당하는 사람, 모든 전문분야의 의사, 2007년에 사망한 사람들, 이름이 Paul(파울)인 남성, 2007년에 교도소에 수감된 남성들, 2007년에 공식적으로 이혼한 남성들, 2007년에 출산한 여성들, 지난 15년간 우크라이나에서 박사학위(의학박사, 과학박사 등)를 취득한 사람들, 간호사, 병원 보조인, 기타 의료보조직 종사자들, 경찰관들

(2) 상하이의 MSM의 인구를 추계하는 논문(PLoS One. 2015 Nov 18;10(11):e0143118)에도 다음 인구집단들의 통계를 활용하였음.

20-30세 남성, 70세 이상 남성, 20-30세 여성, 70세 이상 여성, 중학교 재학생(2013년 기준), 고등학교 재학생(2013년 기준), 2013년 이혼한 남성, 2013년 결혼한 남성, 2013년에 교정시설(교도소 등)에 수감된 사람, 언어장애를 가진 사람(logopathy), 상하이에 거주하는 외국인, 상하이의 의사 수, 상하이의 변호사 수, 2013년에 사망한 사람, 2013년 출산한 사람, 2013년에 해외로 출국한 사람, 소매업에 종사하는 사람, 2013년 상업 보험 가입자, 2013년 사고를 경험한 사람, 2013년 교통사고 사망자, 2013년 헌혈에 참여한 사람(자발적 헌혈자), 2013년 은퇴(퇴직)한 사람

➡ Backward estimation과 실제 규모 차이가 큰 집단은 제외하고, 중학생, 이혼 남성, 결혼 남성, 수감자, 사망자, 상업보험 가입자만 포함시킴.

(3) 일본의 MSM 인구를 추계하는 논문(PLoS One. 2012;7(1):e31184.)에서 다음 인구 집단의 통계를 활용함.

소방관, 경찰관, 자위대 군인, 우편배달원, 의사, 지난 1년 내 아기를 출산한 사람, 쌍둥이, 암으로 사망한 사람, 뇌졸중으로 사망한 사람, 오토바이 면허를 가진 사람

➡ Backward estimation과 실제 규모 차이가 크거나, 서로 모르는 경우가 많아 transmission error가 높은 값, 또 기억 편향(underreporting 가능성)있는 경우는 제외되고, 앞의 세 개의 ARD로 추계를 실시함.

- 국내에서 NSUM이 시행된 적이 없으므로 집계된 관계 데이터(ARD)을 선정하기 위한 사전 설문(pilot survey)를 시행함.

〈표 5〉 알려진 인구 집단과 통계

인구집단	인구 숫자	근거
2024년 혼인건수(명)	444,800	통계청「혼인·이혼 통계(2024)」
2024년 출산 여성(명)	238,300	통계청「혼인·이혼 통계(2024)」
2024년 사망자(명)	358,569	통계청 사망원인통계(2024 결과)
초등학교 교사(명)	196,598	교육기본통계(2024)
중학교 교사(명)	114,780	교육기본통계(2024)
고등학교 교사(명)	129,436	교육기본통계(2024)
경찰관(명)	130,700	경찰청/KOSIS 기반
소방관(명)	66,802	소방청 통계연보 2024
의사(명, 한의사 제외)	114,699	보건복지 통계 연보·2024 (2023) / 지역별, 종별 의료인력 현황 /
한의사(명)	28,214	보건복지 통계 연보·2024 (2023)
치과의사(명)	34,356	보건복지 통계 연보·2024 (2023)
약사(명)	76,822	보건복지 통계 연보·2024
간호사(명)	323,000	2023년 지역별 의료이용 통계 연보
직업군인(장교/부사관, 명)	468,000	2022 국방백서 (2023년기준)
변호사(명)	35,252	등록변호사 (법무부)
택시 운전기사(명)	172,031	한국교통안전공단의 운수자현황조사 - 개인택시 164334 (2023), 법인택시 7679 (2024.8)
버스 운전기사(명)	85,417	전국버스운송사업조합연합회 (2023)
공인중개사(명)	110,445	한국공인중개사협회 (2025.8)
2024년 신규 결핵 환자(명)	14,412	KCDA 2024 결핵신고현황 보고
2024년 고형장기 이식 수혜자(명)	5,054	KONOS

- 숨겨진 인구 집단은 우리의 관심 집단인 동성애자와 트랜스젠더, 불법 약물 사용자를 모두 포함하기로 하였으며, 동성애자와 트랜스젠더는 성별을 분리하고, 불법 약물 사용자는 주사 약물 사용자를 별개로 확인하기로 함.
- 확실하게 아는 사람과 추정만 하는 사람으로 구분하였고, 주변 사람들이 얼마나 이야기하는지, 자신의 성별 정체성/성적지향/마약 여부을 공개한 비율을 확인하여 가시성 계수를 구하고자 함.

다음으로 귀하께서 “아는 사람”들에 대해 여쭙겠습니다. 아는 사람이란 지난 12개월 이내에 직접 만났거나 온라인으로 대화를 했고, 서로 이름과 얼굴을 알고 연락 가능한 사람을 의미합니다.
따라서, 만난 적이 없는 연예인이나 정치인의 경우 포함되지 않으며 서로 알고 있는 경우만 해당됩니다.

(1) 2024년에 결혼한 사람 __명 ○ 없음
(2) 2024년에 출산한 여성 __명 ○ 없음
(3) 2024년에 사망한 사람 __ 명 ○ 없음
(4) 초등학교 교사 __명 ○ 없음
(5) 중학교 교사 __명 ○ 없음
(6) 고등학교 교사 __명 ○ 없음
(7) 경찰관 __명 ○ 없음
(8) 소방관 __명 ○ 없음
(9) 의사 __명 (한의사 제외) ○ 없음
(10) 한의사 __명 ○ 없음
(11) 치과의사 __명 ○ 없음
(12) 약사 __명 ○ 없음
(13) 간호사 __명 ○ 없음
(14) 직업군인 (장교, 부사관) __명 ○ 없음
(15) 변호사 __명 ○ 없음
(16) 택시 운전기사 __명 ○ 없음
(17) 버스 운전기사 __명 ○ 없음
(18) 공인중개사 __명 ○ 없음
(19) 2024년 신규 감염된 결핵 환자 __명 ○ 없음
(20) 2024년 고형 장기(예, 간, 콩팥, 폐, 심장 등) 이식을 받은 사람 __명 ○ 없음
(21) 동성애자는 감정적·낭만적·성적으로 동성에게 끌리는 사람을 말합니다.
  a. 귀하께서 알고 있는 동성애자 수:
    남성: __명 ○ 없음
    여성: __명 ○ 없음
  b. 그 중 귀하께서 확실히 아는 사람의 수 (상대가 직접 밝혔거나 매우 확실):
    남성: __명 ○ 없음
    여성: __명 ○ 없음
  c. 그 중 귀하께서 동성애자로 추정만 하는 사람의 수 (확실치 않음):
    남성: __명 ○ 없음
    여성: __명 ○ 없음
  d. 귀하의 주변 사람들은 성적 지향이나 동성애에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? ‘1~5’에서 선택
    1. 전혀 개방적이지 않다
    2. 별로 개방적이지 않다
    3. 보통이다
    4. 다소 개방적이다
    5. 매우 개방적이다
  e. 귀하께서 아시는 동성애자 중 주변에 자신의 성 정체성을 공개한 비율: (대략) __%

(22) 트랜스젠더는 성별 정체성이 출생시 성별과 다른 사람을 말합니다.

a. 귀하께서 알고 있는 트랜스젠더 수 :
트랜스남성: __명 ○ 없음
트랜스여성: __명 ○ 없음

b. 그중 귀하께서 확실히 아는 사람의 수 (상대가 직접 밝혔거나 매우 확실):
트랜스남성: __명 ○ 없음
트랜스여성: __명 ○ 없음

c. 그중 귀하께서 트랜스젠더로 추정만 하는 사람의 수 (확실치 않음):
트랜스남성: __명 ○ 없음
트랜스여성: __명 ○ 없음

d. 귀하의 주변 사람들은 성별 정체성이나 트랜스젠더에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? ‘1~5’에서 선택

1. 전혀 개방적이지 않다
2. 별로 개방적이지 않다
3. 보통이다
4. 다소 개방적이다
5. 매우 개방적이다

e. 귀하께서 아시는 트랜스젠더 중 주변에 자신의 성별 정체성을 공개한 비율: (대략) __%

(23) 본 조사에서 ‘마약을 하는 사람’이란, 불법 약물(예: 필로폰, 코카인, 캔디, LSD, 케타민, 대마, 합성대마 등)을 사용한 경험이 있는 사람을 의미합니다.

a. 귀하께서 알고 있는 남성 마약 사용자 : __명 ○ 없음
b. 귀하께서 알고 있는 여성 마약 사용자 : __명 ○ 없음
c. 귀하께서 알고 있는 남성 필로폰 주사 사용자 : __명 ○ 없음
d. 귀하께서 알고 있는 여성 필로폰 주사 사용자 : __명 ○ 없음

e. 귀하의 주변 사람들은 약물 사용에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? ‘1~5’에서 선택

1. 전혀 개방적이지 않다
2. 별로 개방적이지 않다
3. 보통이다
4. 다소 개방적이다
5. 매우 개방적이다

f. 귀하께서 아시는 약물 사용자 중 주변에 자신의 투약 여부를 공개한 비율: (대략) __%

제3절. 국민건강보험공단 트랜스젠더 자료 분석

자료원 및 연구 설계(Data Source & Study Design)

- 자료원: 국민건강보험공단 국민건강정보자료
- 분석 목적: HIV 감염취약군 중 트랜스젠더들의 성매개감염병에 얼마나 취약한지 확인하고자 함.
- 연구 설계: 후향적 코호트(retrospective cohort) 관찰 연구 (관찰 기간: 2002–2023년)
- 국민건강정보자료는 거의 전 국민의 건강보험 자격 및 진료내역 등 개인 수준의 종합적 정보를 포함하고 있어 희귀질환(rare diseases)이나 은닉 인구집단(hidden population)의 질병 발생 양상을 분석하는 데 중요한 자료원이 될 수 있음.

트랜스젠더 집단의 조작적 정의(Operational Definition)

- 국민건강보험공단 국민건강정보자료에서 ‘트랜스젠더’를 정의하기 위해, 상병코드 기반 조작적 정의(claims-based operational definition)를 사용하였음.

(1) 선정 기준

- 본 연구에서는 주상병 또는 부상병에 성주체성 장애(F64) 상병 코드가 있는 진료가 1회 이상인 경우 트랜스젠더 집단으로 분류하였음. 이는 국내에서 의료적 트랜지션(정신건강 평가·내분비 호르몬치료·수술) 과정과 연관성이 가장 높은 코드임.
- ICD-10 목록에 존재하는 성전환 과거력(Personal history of sex reassignment, Z87.890)도 조작적 정의 항목으로 검토하였으나 자료의 전체 기간(2002–2023)에서 단 1건도 확인되지 않았음.
- 행정적 성별 변경(Administrative gender change)도 고려하였으나 국민건강보험공단 국민건강정보자료에는 성별 변경 이력 정보가 존재하지 않으며, 진료내역에서 성별 변경 추적 또한 불가능한 상황이어서 포함할 수 없었음.

(2) 제외 기준

- 생식기·성발달 이상(Intersex) 관련 상병코드(Hermaphroditism (Q56), Turner’s syndrome (Q96), Klinefelter syndrome (Q97), Other sex chromosone abnormalities (Q98, Q99))를 가진 경우는 연구 대상자에서 제외하였음. 이는 성분화 질환(intersex conditions)과 젠더 정체성 관련 진단을 연구목적으로 분리하기 위해서임.

대조군 선정(Matching Strategy)

(1) 매칭 기준

- 각 트랜스젠더 대상자 1명당 연령 · 등록 성별(2025년 추출 시점에 자료에 포함된 주민등록상의 성별) 기준으로 1:10 비율로 대조군(random controls)을 선정하였음. 모집단으로부터 동일 연령·성별의 일반 인구를 무작위 추출하여 얻었음.

(2) 매칭 목적

- 연령·성별 구조 차이에 의한 혼란(confounding) 최소화하고, 인구학적 분포를 최대한 일치시켜 HIV/STI의 상대위험 비교의 정확성 향상시키기 위함.

(3) 제외 기준

- 대조군에서도 생식기·성발달 이상(Intersex) 관련 상병코드(Q56, Q96, Q97, Q98, Q99)를 가진 경우는 제외하였음.

성매개감염병(STI) 조작적 정의

(1) HIV 감염 정의

- HIV/AIDS는 산정특례 질환으로 건강보험 청구자료만으로 민감도·특이도를 확보하기 위해 다음과 같이 정의하였음.
- 관찰 기간 내 V103 (HIV 산정특례 코드)을 가진 진료 2회 이상이면서 B20–B24 (HIV/AIDS 관련 KCD 코드)를 주상병 또는 제1부상병으로 갖는 진료 2회 이상인 경우

(2) 기타 성매개감염병(STI)

- 각 STI는 다음의 상병코드를 주상병 또는 제1부상병으로 갖는 진료가 1회 이상인 경우로 정의하였음.

〈표 6〉 성매개감염병 조작적 정의

질병명	상병코드
조기매독	A51.0, A51.1, A51.2 (1기 매독), A51.3, A51.4 (2기 매독), A51.5, A51.9 (조기 잠복매독)
임질	A54
클라미디아	A55 , A56
성기단순포진	A60
첨규콘딜롬	A63.0
편모충증	A59

동반 상병의 조작적 정의

- 트랜스젠더군과 대조군의 동반 상병으로 다음의 상병을 고려하였으며, 각각 해당 상병을 주상병 또는 제1부상병으로 갖는 진료가 2회 이상인 경우 해당 상병이 있는 것으로 정의하였음.
- 동반 상병은 2002년부터 HIV/AIDS 발생 이전, 사망, 2023년 12월 31일 중 해당 대상자에서 가장 빠른 시점까지의 진료 이력을 이용하여 정의하였으며, 본 연구에서는 이를 추적 관찰 기간으로 정의하였음.
- 조기매독이 동반 상병으로 고려된 경우 역시 추적 관찰 기간의 진료 이력을 이용하여 정의하였음.

〈표 7〉 동반 상병 조작적 정의

질병명	상병코드
고혈압	I10, I11, I12, I13, I15
당뇨	E10-E14
이상지질혈증	E78
우울증	F32, F33, F34.1

◎ 통계 분석

- 연도별 F64 상병코드를 포함한 첫 진료의 추세 분석(time-trend): 각 개인별로 F64 상병코드를 포함하는 진료의 첫 시점을 산출 후, 연도별 해당 대상자의 수를 분석함
- 유병률(Prevalence): 기간 내 HIV/STI를 진단받은 대상자 비율 산출함
- 트랜스젠더와 시스젠더 군의 특성 및 성매개감염병 발생 비교 분석을 위해 카이제곱 검정 시행
- 콕스 비례 위험 모형(Cox's proportional hazard model)을 이용하여 다른 요인들의 효과를 통제하였을 때의 트랜스젠더 군의 HIV/STI 위험비(Hazzard Ratio, HR)를 산출함

제4절. HIV 감염취약군 심층면접(in-depth interview)

대상자 모집

- 대상자: 자가 보고에 따라 트랜스젠더, 주사약물사용자(PWID) 또는 미등록 외국인임을 밝힌 자
- 모집 방법: Respondent dependent sampling, 마약중독 치료병원에서 대상자를 모집함.

면담

- 반구조화된 개별 심층 인터뷰 (60분 내외)
- 장소: 참여자가 동의하는 안전한 공간
- 관찰항목:

<표 8> 반구조화된 사전 질문지

질문내용	개방형 질문
인구학적 항목	성별, 나이, 국적 (외국인이라면 한국 거주 기간), 의료보험 여부, 성적 지향, 성별 정체성, 교육수준, 근무/소득 상태
의료 접근의 장벽	의료를 이용하는데 어려움이 있나요? 어려움이 있다면 원인은 무엇이라고 생각하나요?
트랜지션	트랜스젠더 인식 시기, 정신건강의학과/젠더클리닉 방문 시기, 호르몬 치료 여부, 성확정 수술 여부, 성별 정정 여부
성병 예방 및 건강관리 행동	지난 6개월간 성관계 한 적이 있나요? 성관계 횟수는 어떠했나요? 성파트너 숫자와 성별, 상태(고정적/일시적 등)은 어떻게 되나요? 파트너와 명확한 규칙이나 합의가 있었나요?
성병에 대한 위험 인식	과거 성매개감염병 진단 받아 치료한 적 있나요? 본인이 성매개감염병에 걸릴 위험이 어느정도 있다고 생각하나요? 성매개감염병을 예방하기 위한 행동을 하나요? 성매개감염병에 걸릴까봐 두렵나요? 두렵다면 어떤게 두려운가요? 정기적인 검사나 병원 방문을 하고 있나요?
HIV 검사 경험, HIV 상태, 태도	HIV 검사를 해본 적이 있나요? 검사를 했다면 어디서 했나요? 마지막으로 검사한 시기는 언제인가요? 검사 결과는 어땠나요? HIV에 대해 어떻게 생각하나요? HIV 감염인인 지인은 얼마나 되나요?
마약 주사 사용	주사 마약 투여한 적 있나요? 종류는 무엇이었나요? 주사기 시린지를 공유한 적 있나요? 주사 바늘을 공유한 적 있나요? Chemsex를 한 적 있나요?
HIV에 대한 지식	한명의 고정적인 파트너와 성관계를 할 경우 예방가능한 것인지, 콘돔 사용으로 예방가능한 것인지, 건강해 보여도 감염 가능성이 있을지, 모기로 전파되지 않으며, 함께 식사해도 전파되지 않는지 지식에 대해 질의하고 대화를 이어감 HIV가 혈액을 통해서도 전파되어 주사 공동사용시 전파되는 것을 알고 있는지 지식에 대해 질의하고 대화를 이어감 U=U에 대해 들어본 적 있나요?

질문내용	개방형 질문
PrEP 관련 지식, 태도, 수용성	PrEP에 대해 알고 있나요? PrEP을 복용한 적 있나요? 현재 복용 중인가요? PrEP을 어떻게 구입하였고 구입하는데 어려움이 있었나요? 복용을 중단했다면 이유가 있나요? PrEP는 HIV 를 예방하기 위한 약입니다. 복용 의사가 있나요? 복용 의사가 없다면 그 이유는 무엇인가요? 호르몬 치료와 약물 상호작용이 있을까봐 걱정되나요?
사회적 지지, 주변 환경	현재 거주 안정성은 어떤가요? 성소수자와 관련해 낙인, 차별 경험이 있나요? 구체적인 상황과 대처 방식은? 도움이 되었던 서비스 /프로그램은? 개선점은?

제4장 최종 연구결과

제1절. 사전 조사 결과 및 본 조사 수집 현황

1. 사전 조사 개요

- 본조사의 실현가능성(feasibility)를 확인하고, gNGUM을 위한 집계된 관계 데이터(ARD)과 표준 집단(probe group) 선정을 위해 사전 조사(Pilot study)를 실시하였음.
- 1,000명의 표본을 목표로, 각각의 질문이 얼마나 정교하게 인구 추계가 가능한지 후향 추정법(backward estimation)을 진행함.
- 후향 추정법 (Backward Estimation)은 어떤 알려진 집단 하나를 제거한 뒤, 나머지 집단을 이용해 그 집단의 규모를 역으로 추정하여, 추정치 ÷ 실제치의 비율을 확인함. 추정치 ÷ 실제치의 비율을 확인하여, 0.5 ~ 2.0 범위를 벗어나면 그 집단은 편향이 심하다고 간주, 제외함.

2. 사전 조사 결과

- 11월 12일부터 11월 28일까지 1,000명의 표본을 모집하였음.
- 국내 2024년 인구 수는 51,751,065명로 두고 추계를 한 값(N_hat)과 실제 통계 값(N_true)을 비교하면 다음과 같음. 20개의 group 중에서 실제 subgroup의 size와 비교하여 6개의 문항을 탈락시킴. (2024년 활동하는 의사 숫자가 5천명이 감소하여 제외하기로 함)

〈표 9〉 후향 추정법을 활용한 세부 인구집단 선정

ARD	N_true	N_hat	ratio	decision
2024년 혼인건수(명)	444,800	198,895	0.447	Drop
2024년 출산 여성(명)	238,300	314,643	1.320	Keep
2024년 사망자(명)	358,569	311,059	0.868	Keep
초등학교 교사(명)	196,598	300,778	1.530	Keep
중학교 교사(명)	114,780	163,978	1.429	Keep
고등학교 교사(명)	129,436	106,965	0.826	Keep
경찰관(명)	130,700	93,815	0.718	Keep
소방관(명)	66,802	68,306	1.023	Keep
의사(명, 한의사 제외)	134,953	243,860	1.807	Drop
한의사(명)	23,946	43,074	1.799	Keep
치과의사(명)	29,419	46,951	1.596	Keep
약사(명)	76,822	75,491	0.983	Keep

ARD	N_true	N_hat	ratio	decision
간호사(명)	391,493	222,084	0.567	Keep
직업군인(장교/부사관, 명)	450,000	98,755	0.219	Drop
변호사(명)	40,000	149,407	3.735	Drop
택시 운전기사(명)	160,000	136,202	0.851	Keep
버스 운전기사(명)	85,417	97,989	1.147	Keep
공인중개사(명)	110,445	160,062	1.449	Keep
2024년 신규 결핵 환자(명)	14,412	383,963	26.642	Drop
2024년 고형장기 이식 수혜자(명)	5,054	12,334	2.440	Drop

- gNGUM을 위한 표준 집단(probe group)은 추정하려는 hidden population(H)과 직접적인 관련성이 없어야 하므로(즉, 독립적이어야 함) 최종적으로 probe group으로 고등학교 교사, 소방관, 그리고 버스 운전기사를 포함시켰으며, 최종적인 설문 문항은 다음 같음.

C10. 귀하께서는 고등학교 교사을 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 사람은 몇 명입니까?

a. 귀하께서 아시는 고등학교 교사 __명 ○ 없음
b. 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 사람 __명 ○ 없음

C11. 귀하께서는 소방관을 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 소방관은 몇 명입니까?

a. 귀하께서 아시는 소방관 __명 ○ 없음
b. 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 사람 __명 ○ 없음

C12. 귀하께서는 버스 운전기사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 버스 운전기사는 몇 명입니까?

a. 귀하께서 아시는 버스 운전기사 __명 ○ 없음
b. 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 사람 __명 ○ 없음

3. 본 조사 수집 현황

- 11월 12일부터 12월 10일까지 온라인 설문조사를 실시하여고, 총 접촉자 16,890명 중 조사 비동의와 중도 포기를 제외하고 총 12,732명 (75.38%)이 응답하였으며 각 구분별로 수집 현황은 다음과 같음.

〈표 10〉 조사 수집 현황

구 분	표본 설계	조사 완료
남성 선별 문항	10,000	10,536
남성 동성애자/트랜스젠더	-	666
남성 이성애자 심층 문항	765	2801
여성 선별/심층 문항	735	829
전체 응답자수 (남성+ 여성)	10,735	11,365

- 심층 문항까지 실시한 남성과 여성의 거주 지역, 연령대에 따른 대한 수집 현황은 아래와 같음.

〈표 11〉 남성 전체 표본 수집 현황

구 분	계	남				
		19~29	30~39	40~49	50~59	60~69
서울특별시	1,892	354	407	377	405	349
부산광역시	640	105	113	131	146	145
대구광역시	475	81	85	95	113	101
인천광역시	642	106	125	137	144	130
광주광역시	286	55	51	60	68	52
대전광역시	301	59	58	59	68	57
울산광역시	238	39	42	50	56	51
세종특별자치시	77	12	16	21	17	11
경기도	2,887	496	561	623	663	544
강원특별자치도	308	51	48	56	75	78
충청북도	334	56	59	64	78	77
충청남도	445	72	77	94	104	98
전북특별자치도	344	58	51	66	88	81
전라남도	357	55	51	68	92	91
경상북도	511	78	78	98	126	131
경상남도	662	101	103	138	166	154
제주특별자치도	137	22	22	30	35	28
총계	10,536	1,800	1,947	2,167	2,444	2,178

〈표 12〉 여성 전체 표본 수집 현황

구 분	계	여				
		19~29	30~39	40~49	50~59	60~69
서울특별시	155	31	32	30	32	30
부산광역시	52	8	9	10	12	13
대구광역시	39	6	6	8	10	9
인천광역시	49	8	9	10	11	11
광주광역시	25	5	4	5	6	5
대전광역시	26	5	5	5	6	5
울산광역시	21	3	3	4	6	5
세종특별자치시	7	1	1	3	1	1
경기도	213	35	39	46	51	42
강원특별자치도	26	4	4	5	6	7
충청북도	25	4	4	5	6	6
충청남도	34	5	6	7	8	8
전북특별자치도	29	5	4	6	7	7
전라남도	27	4	4	5	7	7
경상북도	38	5	6	7	10	10
경상남도	50	7	8	10	13	12
제주특별자치도	13	1	3	3	3	3
총계	829	137	147	169	195	181

◎ 표본 설계를 초과한 응답 구간에 대해서는 가중치를 적용하여 보정하고자 하였으며, 교차셀 가중 (Post stratification) 방법을 활용함. 설계 자체가 지역 성별x연령대 비례 할당이고 목표치를 셀(cell) 별로 신뢰할 만하며 빈 셀이 없으며 가중치 폭주 위험이 없다는 점에서 가장 적절한 방법으로 생각됨.

제2절. 설문 기반 HIV 감염취약군 인구 추계

1. 인구집단 설문(Population survey) 기반 남성 동성애자 인구 추계

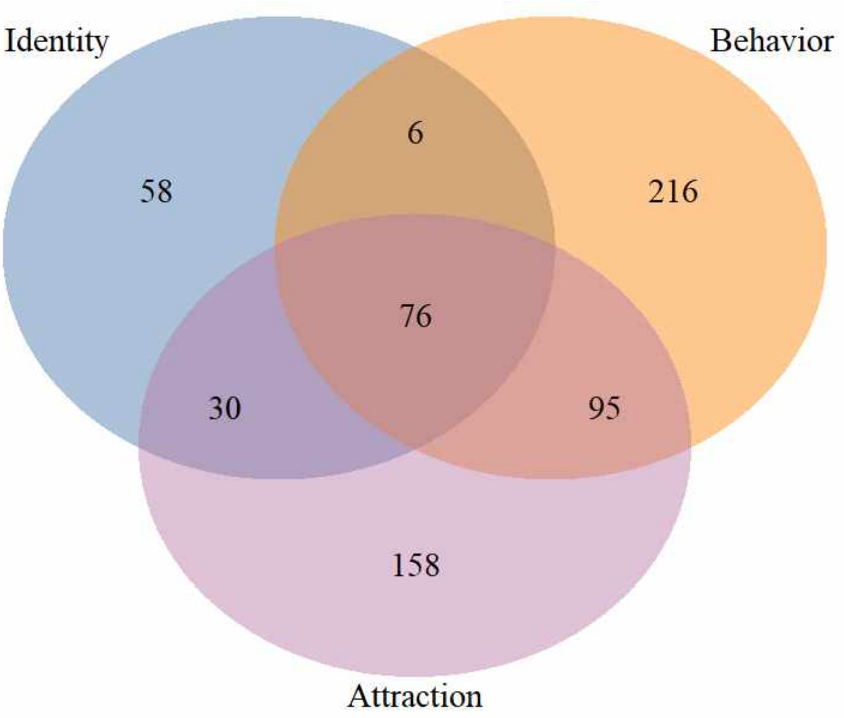
- 지정 성별 남성 중 동성애자로 정체화한 경우를 정체성 영역에 포함, 그리고 지난 1년간 동성과 성행위가 있었던 경우 행동 영역에 포함, 남성에 끌림을 느끼는 경우(여성, 남성 둘다 느끼는 경우도 포함) 끌림 영역에 포함시켰음.
- 가중치를 적용하여 각각의 차원에 해당하는 사람들의 숫자와 비율은 다음과 같음.

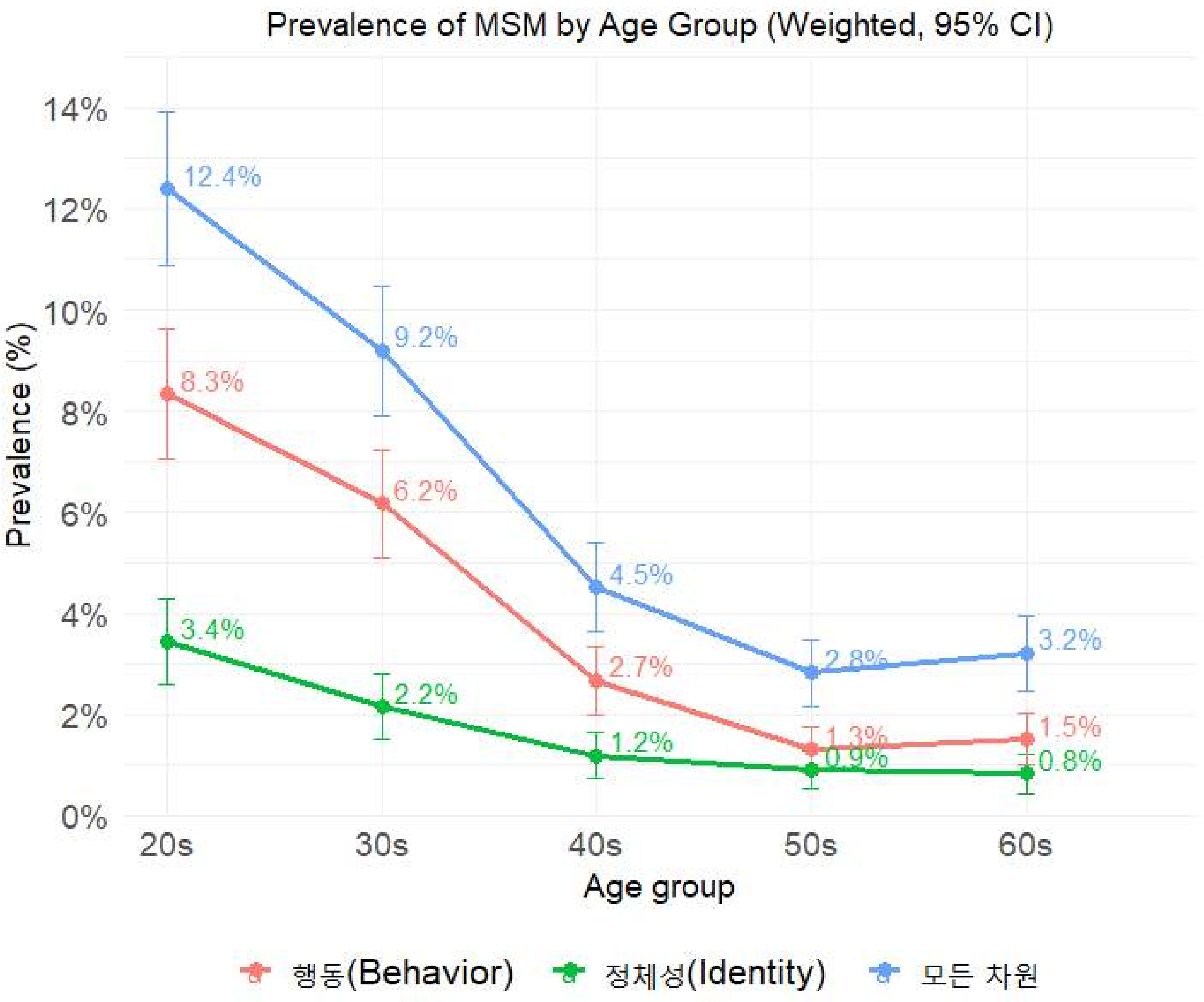
〈표 13〉 차원에 따른 남성들의 동성애 비율

성적 지향 차원	응답자	응답 숫자	가중치 적용한 비율 (95% CI)
정체성(Identity)	170	10,536	0.0161 (0.0137-0.0186)
행동(behavior)	393	10,536	0.0373 (0.0337-0.0410)
끌림(attraction)	359	10,536	0.0341 (0.0306-0.0376)
정체성∪행동	481	10,536	0.0457 (0.0417-0.0497)
정체성∪행동∪끌림	639	10,536	0.0607 (0.0561-0.0652)

- 각 차원에 해당하는 사람들의 숫자를 벤다이어그램은 다음과 같음.

[그림 9] 세가지 차원의 동성애 벤다이어그램





[그림 10] 차원별, 연령별 남성 동성애자 비율

- 위 그림을 보면 행동, 즉 동성과 성관계를 한 비율이 정체성, 즉 동성애자라고 정체화한 사람들의 비율보다 더 높음을 알 수 있음. 남성과 성관계를 하는 남성(MSM)이 관심 집단으로 정의하므로, 앞으로 **인구 추계 때 행동에 대한 값을 활용**함. 이 비율은 20대에서 8.338(95% CI, 7.060–9.615)%, 30대에서 6.167(5.098–7.235)%, 40대에서 2.676(1.997–3.356)%, 50대에서 1.309(0.858–1.759)%, 60대에서 1.516(1.002–2.029%)로 나타남.
- 성적 지향과 성별 정체성에 따를 경우 남성 중 양성애자의 비율은 0.0240 (0.0211–0.0269), 트랜스여성의 비율은 0.0023 (0.0014–0.0032)로 확인되었음. 연령 별 성적 지향 정체성에 따른 동성애자, 양성애자라 정의한 사람 및 트랜스여성이라고 응답한 사람의 비율은 다음과 같음.

〈표 14〉 남성 동성애자, 양성애자, 트랜스 여성 연령별 비율

	남성 동성애자	양성애자	트랜스여성
20대	0.0345(0.026-0.0429)	0.0555(0.045-0.0661)	0.0039(0.001-0.0068)
30대	0.0216(0.0151-0.0281)	0.0359(0.0277-0.0442)	0.0026(0.0003-0.0048)
40대	0.012(0.0074-0.0165)	0.0125(0.0078-0.0171)	0.0028(0.0006-0.005)
50대	0.009(0.0053-0.0127)	0.0119(0.0076-0.0161)	0.0012(0-0.0026)
60대	0.0083(0.0045-0.0121)	0.0124(0.0078-0.0171)	0.0014(0-0.0029)

2. 네트워크 규모 추정법(Network Scale-Up Method) 기반 남성동성애자 인구 추계

- 네트워크 규모 추정법(NSUM)**으로 숨겨진 인구집단(hidden population)을 추계하였음.** 2단계 설문 방법(Two-stage public health survey) 중 1단계 선별 조사에서 네트워크 문항이 포함되었으며, 심층 조사로 **남성 동성애자들을 대상으로는 추가 문항이 포함되어 generalized NSUM 분석이 가능하였음. 그 외 은닉 집단에 대해서는 NSUM이 적용됨.**

〈표 15〉 숨겨진 인구집단 인구 추계 (동성애자/ 트랜스젠더/ 마약 사용자)

인구집단 (j)	$raw\,\widehat{H}_j$	**가시성계수** ($\hat{\tau}_j$)	$\widehat{H}_j$
남성 동성애자*	59,767	0.1632	366,219
여성 동성애자	30,779	-	96,564
트랜스남성	12,227	-	35,546
트랜스여성	13,484	-	44,110
남성 마약사용자	6,891	-	38,139
여성 마약사용자	3,162	-	14,912
남성 마약주사사용자	1,895	-	10,862
여성 마약주사사용자	1,267	-	6,210

* 남성동성애자 집단은 그 집단의 질문을 활용하여 가시성 계수를 구한 반면, 다른 집단은 기본 문항으로 가시성 보정이 실시되었음.

- **분석 결과 남성 동성애자는 366,219명, 여성 동성애자 96,564명, 트랜스 남성 35,546명, 트랜스여성 44,110명으로 추계되었다. 다만, 이러한 집단은 비가시성이라는 특성으로 네트워크 규모 추정 방법을 적용한 경우 실제 규모보다 과소추계(underestimation)되었을 가능성이 있음.**
- 특히 마약 사용은 불법성과 사회적 낙인으로 인해 개인 간 네트워크 내에서 노출이 제한되고, 분포 또한 불균등하게 나타나는 경향이 있어, 실제 현황보다 훨씬 낮게 산출되었을 가능성이 있으므로 본 결과에 대한 추가적인 검증과 보완적 추정 방법을 활용한 후속 연구가 필요함.

제3절. 성행동과 성매개감염병 분석

1. 2024년 성행태 조사 성매개감염병 분석

- 2024년 “국내 노출 전 예방연구(PrEP) 현황과 수요자 추계 연구”에서 온라인 기반 PrEP 인지도 설문 조사를 시행하였고, 당시 성행태 및 성매개감염병에 대한 정보도 수집하였음.
- 응답자 790명의 인구학적 통계는 다음과 같음.

〈표 16〉 PrEP 조사 응답자의 인구학적 특성

(n=790)	N
성별 정체성	
시스젠더 남성	676
Female-to-male (FTM)	34
Male-to-female (MTF)	50
Non-binary	30
연령	
30세 미만	216
30대	377
40대	139
50대	49
60세 이상	9
지역	
서울	390
경기/인천	209
강원권	18
충청권	49
영남권	89
호남권	27
제주도	8
최종 학력	
중학교 이하	2
고등학교	159
대학교	565
대학원	64
HIV 검사 시행 및 자가 보고 결과	
HIV 양성	42
HIV 음성	324
모름 혹은 미시행	414

◎ 성 행동

- 761명 중 195명(25.6%)은 지난 6개월동안 성관계를 하지 않았음
- 고정 파트너가 있었던 401명 중에서 콘돔을 사용하지 않았던 경우는 274명임.
- 일시적 파트너가 있었던 338명 중에서 콘돔을 사용하지 않았던 경우는 224명임.

◎ 성매개감염병

- 성매개감염병에 걸렸던 경우와 감염된 시기를 정리하면 다음과 같음.

〈표 17〉 PrEP 조사 응답자의 성매개감염병

	6개월 이내	6개월에서 12개월	12개월 이전	진단 받은적 없음
엠폭스	2	2	12	133
매독	5	8	56	80
클라미디아	8	4	15	122
임균	8	7	31	103
콘딜로마	2	3	39	105
성기헤르페스	6	4	16	123

- 성매개감염병 과거력에 영향을 미치는 요인을 확인하고자 관련 있을 수 있는 변수들(이전 PrEP경험, 데이팅 어플 사용, 파트너 숫자, 남성 동성애자, 서울/수도권 거주, 대도시 거주, 연애 상태)을 이용해 로지스틱 회귀분석을 실시함(〈표 18〉)

◎ 분석 결과

- 엠폭스와 헤르페스는 여러 변수들과 상관성을 보이지 않음.
- 매독은 데이팅 어플 사용, 남성 파트너 수와 유의미한 양의 상관성을 보였으며, 연애 중인 경우 음의 상관성을 보임.
- 클라미디아와 임균은 데이팅 어플 사용, 남성 파트너 수와 양의 상관성을 보임. 클라디이아는 대도시 거주할수록 감염이 더 많이 되는 경향성을 보임. 콘딜로마는 파트너 숫자와 양의 상관성을 보임.
- 미국과 유럽, WHO · 가이드라인에서 PrEP을 필요로 하는 상위취약군 요인으로 남성 동성애자, 여러 사람과 보호하지 않은 성관계, 성매개감염병 과거력(특히 매독, 임질, 클라미디어), PEP 경험 등이 제시되었음. 국내 분석 결과에서도 매독, 클라미디아, 임질은 성매개감염병의 데이팅 어플, 파트너 수와 연관되어 있어 PrEP 권고하는데 참고할 만한 성매개감염병임을 확인할 수 있음.

〈표 18〉 성매개감염병과 관련있는 변수 분석

변수들의 오즈비	엠폭스	매독	클라미디아	임균	콘딜로마	헤르페스
이전 PrEP 경험	2.03 (0.52-6.60)	1.02 (0.43-2.25)	1.09 (0.32-3.13)	1.02 (0.38-2.45)	1.82 (0.74-4.13)	2.07 (0.68-5.63)
데이팅 어플 사용	2.27 (0.67-9.16)	2.21 (1.11-4.60)*	4.90(1.65-18.13)**	2.19 (1.01-5.00)*	1.99 (0.91-4.58)	2.73 (0.95-9.13)
파트너 숫자	1.30 (0.79-2.02)	1.76 (1.36-2.29)***	1.58 (1.07-2.28)*	1.60 (1.19-2.13)**	1.39 (1.01-1.86)*	1.36 (0.90-2.00)
남성 동성애자	1.41 (0.37-9.29)	2.10 (0.89-5.82)	0.95 (0.33-3.45)	1.47 (0.59-4.48)	2.77 (0.94-11.84)	0.91 (0.32-3.32)
서울/수도권	0.97 (0.30-3.83)	1.81 (0.86-4.05)	1.00 (0.35-3.30)	1.62 (0.69-4.19)	0.99 (0.44-2.34)	1.94 (0.63-7.37)
대도시 거주	1.49 (0.41-7.10)	0.75 (0.36-1.60)	4.76(1.23-31.84)*	1.01 (0.44-2.51)	0.78 (0.35-1.86)	0.73 (0.26-2.28)
연애 중	0.43 (0.11-1.32)	0.49 (0.25-0.93)*	1.46 (0.58-3.70)	1.08 (0.53-2.18)	0.72 (0.34-1.46)	0.97 (0.38-2.42)

각 값은 오즈비, *p-value<0.05, **p-value<0.01, ***p-value<0.001을 의미함.

2. 전국민 설문 중 HIV 취약군 심층조사

- 2단계 설문 방법(Two-stage public health survey) 중 남성 동성애자 및 양성애자/트랜스젠더로 분류되어 2단계 심층 조사를 시행한 사람은 666명이었음. 그 중 남성 동성애자 혹은 양성애자이면서 지난 1년간 동성과 성관계를 하였던 사람들을 645명으로 확인됨. 이들을 남성 동성애자 코호트로 정의하고 이들을 대상으로 성연결망과 성행태 분석을 실시하였음.

- 남성동성애자 코호트의 645명의 인구학적 특성은 다음과 같음.

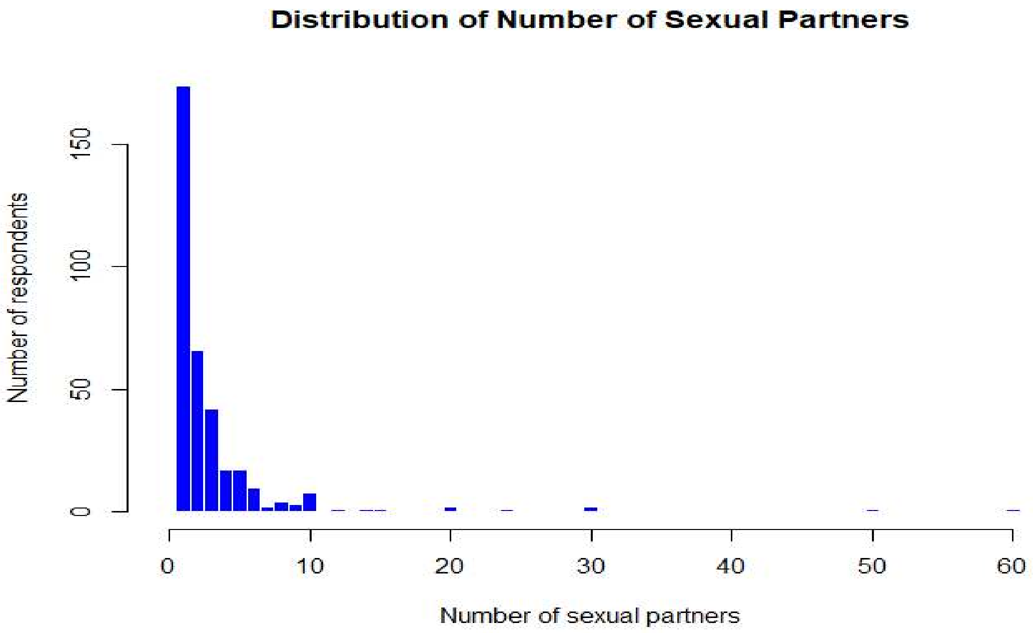
<표 19> 심층 조사 응답자 중 남성 동성애자의 인구학적 특성

특성	값
연령 (세)	34 [27-47]
거주 지역	
서울	139 (21.55)
경기/인천	188 (29.15)
강원도	17 (2.64)
충청권	73 (11.32)
호남권/제주	67 (10.39)
경상권	161 (24.96)
최종 학력	
중학교 이하	16 (2.48)
고등학교	176 (27.29)
대학교	402 (62.33)
대학원 이상	51 (7.91)
직업 상태	
풀타임	401 (62.17)
파트타임	72 (11.16)
학생	78 (12.09)
미취업/주부/은퇴	80 (12.40)
기타	14 (2.17)
생활 형편(주관적)	
상의 상	8 (1.24)
상의 하	36 (5.43)
중의 상	186 (28.84)
중의 하	259 (40.16)
하의 상	117 (18.14)
하의 하	40 (6.20)
HIV 상태	
HIV 양성	9 (1.40)
HIV 음성	115 (17.83)
모름	25 (3.88)
검사 미시행	496 (76.90)

모든 값은 중간값[1-3분위수, IQR] 혹은 수(%)로 표시함.

- 645명 중 64명(9.92%)은 성관계를 평생동안 해본 적이 없었음. 평생동안 파트너 숫자는 중간값 4 [IQR, 1-10] 명으로 나타남. 또한, **지난 1년간 동성과 성관계를 한 사람은 393명 (60.93%)이였으며 이는 엄밀한 의미의 MSM을 의미하며, 이들의 성적 지향을 확인했을 때, 이성애자가 216명으로 가장 많았으며, 양성애자 89명, 동성애자 80명, 무성애자 2명으로 확인됨.**

- 지난 6개월동안 성별 상관없이 성관계를 가진 사람의 비율은 463명(71.78%)이었으며, 그들의 6개월간 성별 불문 관계 파트너 숫자는 중간값 1 [IQR, 1-3]명으로 확인됨 (그림 11). 6개월 동안 파트너 숫자가 6명 이상인 경우는 61명 (13.17%)으로 나타났음.



[그림 11] MSM의 지난 6개월동안 성파트너 수 분포

- HIV 검사를 한 적 있는 사람은 149명(23.10%)로 나타났으며, 이 중 HIV가 양성이라고 응답한 사람은 9명 (1.40%)으로 확인되었음. HIV 음성임을 알고 있다고 응답한 사람은 115명(17.83%)이며, 모른다고 응답한 사람도 25명(3.88%)이었음.

- 성연결망 분석은 MSM을 중심으로 이루어짐. 393명의 **MSM 중에서 HIV 감염인은 비율은 1.53% (6/393)이며,** HIV 감염인을 제외한 387 **(98.47%)**명을 중심으로 최대 10명의 파트너에 대한 정보를 획득하였음. 각 파트너와의 관계 (배우자, 애인, 친구, 지인, 직장 동료, 처음 본 사람, 성매매 파트너 중 선택), 연령, 성별, 거주 지역, 1회성 성관계 여부, 성관계 빈도, 처음과 마지막으로 성관계 가진 시기, 성행위 행태, 콘돔 착용 여부, 파트너의 HIV 감염 여부와 바이러스 미검출 상태, 성매개 감염병, PrEP 복용 여부 뿐 아니라 응답자의 PrEP 복용 여부를 확인하였음. 응답자 개개인을 ego로 정의하였을 때, 지난 1년동안 동성과 성관계를 하였으나, 6개월동안 성관계를 한번도 하지 않은 40명을 제외한 347명에 대한 ego network를 확인할 수 있었음. 총 888개의 성연결망 중 남성-여성인 경우가 426개로 가장 많았고, 다음으로 남성-남성 (352개), 트랜스남성(24개), 트랜스여성(23개), 논바이너리(12개) 순으로 나타났다. 이 중 일시적 성관계를 가진 사람의 비율은 53.0%으로 확인되었음.

- 최근 6개월간 남성-남성 성관계만을 분석하고자 하였고, 총 145명의 응답자가 확인되었음(recent sexually active MSM). 이는 남성 동성애자 코호트 중 **36.90%(145/393)**만이 최근 6개월간 남성과 성관계를 했음을 의미함. 그 중 일시적 파트너와 성관계를 한 사람은 90명(62.07%)로 나타났으며, 보호되지 않은(콘돔 미착용) 성관계는 49명(33.79%)였음. 성관계 파트너 중 HIV 감염인은 8명(5.52%)였지만 HIV 바이러스 검출되는 감염인들과 성관계를 한 경우는 없었음. 성관계 시 PrEP을 사용한 적이 있는 사람은 **25명(17.24%)** 임.
- 최근 6개월동안 성관계를 한 HIV 미감염 남성 동성애자들의 PrEP 적응증과 실제 투여 사례

<표 20> MSM의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부

PrEP 적응증	실제 투약	N	%
비해당	미투여	92	83.64
비해당	투여	18	16.36
해당	미투여	28	80.00
해당	투여	7	20.00

  - PrEP 적응증올 1) 콘돔 없는 2명 이상의 성파트너가 있는 사람은 30명, 2)최근 1년간 STI (매독, 임균, 클라미디아) 병력은 6명, 3) HIV 파트너가 있는 사람은 8명이지만 모든 HIV 파트너는 억제 상태로 확인되어, PrEP 적응증이 있는 사람은 35명이 확인됨.
  - 이에 따라 최근 6개월동안 남성-남성 성관계가 있었던 사람들 중 **PrEP 적응증 있는 비율은 24.13% (35/145)** 이었음.
  - 145명의 recent sexually active MSM 중 PrEP 사용 비율은 17.24%(25/145)로 확인됨. **PrEP 적응증 있는 사람들 중 PrEP 사용하는 비율은 20.0% (7/35), PrEP 적응증 없는 사람들 중 PrEP을 사용하는 비율은 16.36% (18/110)를 차지함.**
  - 이는 앞서 소개한 2024년 시행된 온라인 설문 조사에서 2014년 미국 PrEP 가이드라인(USPHS) 기준에 따라, 지난 6개월동안 고정 파트너(monogamous partner)가 있지 않으면서, 콘돔 없는 항문 성교를 하거나 성매개 감염병이 있는 경우로 했을 때, 각각 136명, 2명으로 20.57% (138/671)로 조사된 결과와 유사함.

- 남성 동성애자 코호트 내 성파트너에 따른 보호되지 않은 성관계 시행 비율
  - 보호되지 않은 성관계(응답자나 파트너가 1회 이상 콘돔 미착용) 비율은 파트너가 배우자일 때 13.43% (9/67), 애인 19.18%(28/146), 친구 25.54% (47/184), 지인 15.43% (25/162), 일시적 파트너 14.85% (30/202)로 나타났음.

- 온라인 설문조사 플랫폼 **활동 여부**
  - 남성 동성애자들의 커뮤니티 A의 활동 여부 및 시점에 대해 HIV 감염인과 그 외의 사람들, 또, PrEP 사용여부와 그 외의 사람들을 기준으로 확인함. HIV 감염 여부에 따라 이반시티 활동 분포가 다르지 않았으나, (Fisher 검정, $p = 0.12$) HIV 감염인이 아닌 사람들을 대상으로 최근 6개월간 PrEP 여부에 따라서는, 활동 분포가 차이가 있으며 (Chi 제곱 검정, $p<0.001$) PrEP 사용자들의 이반시티 활동을 더 많이 하는 것을 확인함.

〈표 21〉 남성 동성애자 커뮤니티 A 활동

	HIV 감염인	HIV 음성이거나 상태를 모르는 경우	PrEP 미사용	PrEP 사용
최근까지 활동	2	64	43	21
1달간 활동 없음	2	91	67	24
비회원	3	141	129	12
잘 모름	2	340	328	12

- 데이팅 어플리캐이션인 B **활동 여부 및 시점에 대해 확인하였고, HIV 감염인과 그 외의 사람들의 활동이 차이는 관찰되지 않았고 (Fisher 검정, p=0.69), HIV 감염인이 아닌 사람들을 대상으로 최근 6개월간 PrEP 사용 여부를 확인했을 때 PrEP 미사용자들의 데이팅 어플 활용이 훨씬 적은 것으로 나타났음(Chi 제곱 검정, p<0.001).**

〈표 22〉 남성 동성애자의 데이팅 어플리케이션 B 활동

	HIV 감염인	HIV 음성이거나 상태를 모르는 경우	PrEP 미사용	PrEP 사용
최근까지 활동	1	58	42	16
1달간 활동 없음	2	97	70	27
비회원	2	124	106	18
잘 모름	4	357	349	8

◎ 해석

- **성소수자 내 다양한 하위집단을 포함한 폭넓은 조사**라는 점에서 연구의 의의가 있음.
- MSM 코호트에서 PrEP 적응증 있는 비율은 24.13% (35/145)로 확인되었음.
- MSM 코호트에서 **성 파트너가 많은 사람들이 존재함**을 확인함.
  즉, 높은 연결수(degree)를 가진 노드(node)는 가속화된 연결 특성을 보여 높은 연결 강도와 낮은 전파 임계값을 가지므로, 전파 확률을 줄이는 것 (예, 콘돔 착용 등)으로 감염 제거가 어려울 수 있으며, 이들을 대상으로 한 개입이 효과적임.
- **PrEP이 필요하나 미투여되고 있는 경우는 80%로 PrEP의 더 많은 보급이 필요함을 시사함.**
- 커뮤니티 웹사이트 혹은 데이팅 어플리케이션 사용은 HIV 감염인과 비감염인에서 유의미한 차이를 보이지 않았으며, 이러한 점을 고려할 때 앞으로 HIV 취약군 대상 조사시 웹 혹은 어플리케이션 기반의 조사도 모집단과 유사할 수 있음을 시사하고 추후 온라인 조사를 활용하여 HIV 감염취약군의 특성을 확인할 수 있을 것으로 생각됨. 반면, PrEP 사용경험이 있는 사람들이 이를 더 많이 사용하는 것으로 나타났음.

3. 전국민 설문 중 이성애자 심층 조사

- 2단계 설문 방법(Two-stage public health survey) 중 이성애자이고 트랜스젠더가 아닌 남성 2,801명과 여성 829명을 대상으로 성행동 및 성매개감염병에 대한 심층 조사를 실시하였음. 평생 성관계 경험이 없는 사람들은 남성 중 182명 (6.50%), 여성 중 94명 (11.34%)이었음.
- 1회 이상 성관계를 가진 3,354명의 사람들을 대상으로 분석을 실시하였음. 그 중 HIV 검사를 시행한 사람은 305명이었으며, 그 중 **HIV 검사 양성은 6명**이었음. (6명 모두 남성)
- 성별에 따라 성매개감염병을 한 번이라도 진단 받은 적 있는 사람들의 유병률은 <표 23>와 같음. 성 경험이 한번이라도 있는 사람들을 분모로 했을 때, 모든 연령을 통틀어 여성에서는 클라미디아 (1.38%), 성기사마귀 (1.11%), 성기 헤르페스 (0.94%) 순으로 과거 감염력이 있는 것으로 확인되었음. 남성에서는 임질 (2.28%), 클라미디아 (1.19%), 성기 헤르페스 (0.9%) 순으로 나타남. 특히, **20대 여성에서 클라미디어와 성기사마귀의 유병률이 높았으며** (각각 5.7%과 4.65%), **20대 남성에서 클라미디어 유병률이 높고** (2.78%), **60대 남성에서 과거 임균 감염력이 높았음** (6.13%). 젊은 연령대에서 클라미디어의 유병률이 높아 질병부담이 높은 것으로 생각됨.
- 최근 1년간 걸린 감염(Incident infection)이 있었다고 응답한 사람들의 유병률을 통해 최근 1년간 성매개감염병이 걸린 인구된 숫자를 추계해보았을 때, 여성에서는 20대의 헤르페스가 추정 87,430명으로 가장 건수가 많았고 다음으로 50대 헤르페스 (23,273명), 20대 인유두종바이러스 (22656명)으로 나타남. 남성의 경우 30대의 여성에서 클라미디어 감염(28,972명)이 가장 많았고, 다음으로 50대 헤르페스 (10,441명), 30대 헤르페스 (8179명), 40대 헤르페스 (7119명), 50대 임질과 인유두종바이러스, 클라미디아 (각 4785명), 60대 인유두종 바이러스, 헤르페스, 임균 (각 3849명)으로 나타났음. 최근 1년간 감염되었다고 응답한 숫자가 적기 때문에 더 많은 표본을 바탕으로 검증이 필요하겠지만, **성기 헤르페스는 모든 연령대와 성별에서 발생하고 있는 것으로 확인되어 가장 질병 부담이 높은 감염병으로 생각되며, 젊은 세대에서 클라미디어 신규 감염이 많아 관리가 필요함을 확인하였음.**
- 위 자료는 대표성 있는 표본을 통해 성매개감염병 병력을 확인해 보았다는 데 의의가 있으며, 현재 시행되고 있는 성매개감염병 표본감시와 함께 전국민의 성매개감염병 질병부담을 알 수 있는 자료로 활용될 수 있음.

〈표 23〉 전국민 연령대, 성별에 따른 성매개감염병 유병률 (%)

연령대	19-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60-69세	모든 연령
여성						
클라미디아	5.7(2.35-13.17)	2.49(0.8-7.51)	0(0-0)	1.1(0.27-4.34)	0(0-0)	1.38(0.74-2.55)
성기 헤르페스	2.27(0.55-8.81)	0.83(0.12-5.78)	0.48(0.07-3.35)	0.57(0.08-4.01)	1.17(0.29-4.6)	0.94(0.45-1.97)
임질	2.2(0.54-8.61)	0(0-0)	0(0-0)	0(0-0)	0(0-0)	0.26(0.06-1.04)
매독	0(0-0)	0(0-0)	0(0-0)	0(0-0)	0.6(0.08-4.19)	0.15(0.02-1.03)
성기사마귀(인유두종바이러스)	4.65(1.72-11.93)	0.82(0.11-5.71)	0.67(0.09-4.64)	1.1(0.27-4.34)	0(0-0)	1.11(0.55-2.21)
남성						
클라미디아	2.78(1.03-7.24)	1.81(0.81-4.02)	1(0.41-2.42)	0.39(0.12-1.2)	0.85(0.4-1.77)	1.19(0.77-1.82)
성기 헤르페스	1.29(0.32-5.06)	0.55(0.14-2.2)	0.9(0.37-2.14)	0.48(0.18-1.29)	1.45(0.82-2.54)	0.9(0.59-1.38)
임질	0.64(0.09-4.5)	0.27(0.04-1.94)	0.92(0.38-2.2)	2.39(1.51-3.77)	6.13(4.71-7.96)	2.28(1.81-2.87)
매독	0(0-0)	0(0-0)	0(0-0)	0.49(0.18-1.3)	1.07(0.56-2.05)	0.36(0.21-0.62)
성기사마귀(인유두종바이러스)	0.64(0.09-4.5)	0.64(0.16-2.53)	0.72(0.27-1.9)	0.26(0.06-1.05)	0.98(0.49-1.95)	0.64(0.38-1.06)
Denominator (unweighted, weighted)						
여성	87,76.5	131,114	159,140	182,163	176,158	735, 652
남성	141,87.9	341,127	554,152	748,171	835,153	2,619,691

- 이성애자들을 대상으로 성행동으로 인한 성매개감염병 위험을 평가하였음. 특히, HIV 감염인이 아닌 사람들을 대상으로 PrEP 적응증으로 제시되는 기준에 해당하는 사람이 얼마인지 확인하였을 때, 지난 1년동안 콘돔 착용하지 않은 2명 이상의 파트너가 있었던 응답자수는 360명, 최근 1년간 STI(임질, 클라미디아, 매독) 진단된 사람은 9명, 바이러스가 억제되지 않은 감염인과 성관계를 했던 사람은 8명으로 확인되었음. 중복된 8명을 제외하면 **PrEP이 필요한 인구는 369명 (15.72%, 369/2,348)로 확인**되었으며, 이들 중 실제 PrEP을 투약하고 있는 사람들의 비율을 확인함.

<표 24> 이성애자들의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부

PrEP 적응증	실제 투약	N	%
비해당	미투여	1,961	99.1
비해당	투여	18	0.91
해당	미투여	353	95.7
해당	투여	16	4.34

- 다만, 이러한 추정이 맞으려면 이성애자들의 ego와 파트너의 성연결망에 미치료 혹은 억제되지 않은 HIV가 있을 가능성이 균등하게 있을 때 적용될 수 있으므로 이에 대한 추가 분석이 필요함. 따라서, 본 연구에서는 최종 PrEP 인구 추계를 할때는 바이러스가 억제되지 않은 HIV 감염인의 성파트너인 8명만 PrEP이 필요한 사람으로 설정하였음 (0.341%, 8/2,348).

제4절. 트랜스젠더

1. 전국민 설문 중 트랜스젠더 조사

- 2단계 설문 방법(Two-stage public health survey) 중 선별 조사에서 지정 성별 남성 중 트랜스젠더의 비율은 가중치를 적용하여 0.0023 (0.0014-0.0032) 로 확인되었음. 연령대의 비율과 주민등록연앙인구로 계산하였을 때, **트랜스여성은 42,786명**으로 추계되었음. 한편, NSUM 방법을 이용하여 트랜스젠더 인구 수를 추정하였을 때, **트랜스여성 44,110명, 트랜스남성은 35,546명**으로 총 **79,656명**으로 추계되었음. 트랜스여성 추계는 비교적 **비슷한 값이 확인**되었음.
- 지정 성별이 남성이라고 응답한 사람들 중 트랜스젠더라고 대답한 사람은 58명이었는데, 그 중 트랜스여성 24명, 트랜스남성 34명이었으며 이들은 심층 조사가 실시되었음. 본인을 여성이라고 정체화하는 사람들 중 트랜스여성은 4명, 트랜스남성은 6명이었음. 본인을 남성이라고 정체화하는 사람들 중 트랜스여성 19명, 트랜스남성은 26명이었음. 성별 정체성과 트랜스젠더 여부 응답의 불일치가 있으므로, 분석의 신뢰성에 제한이 있음을 감안하여야 함.
- 트랜스젠더 중 **감염인이 1명 있었으며(1.72%, 1/58), 44명 (7.59%)**이 최근 6개월간 성파트너가 있었음.
- PrEP 적응증에 맞는 사람은 **32명 (55.17%, 32/58)**으로 그 중 바이러스가 억제되지 않은 감염인과 성관계를 했던 사람은 없었음. PrEP 복용 중인 사람은 4명으로 확인되어 **12.5%**만이 PrEP을 실제 사용한 것으로 확인됨.

<표 25> 트랜스젠더의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부

PrEP 적응증	실제 투약	N	%
비해당	미투여	6	50
비해당	투여	6	50
해당	미투여	28	87.5
해당	투여	4	12.5

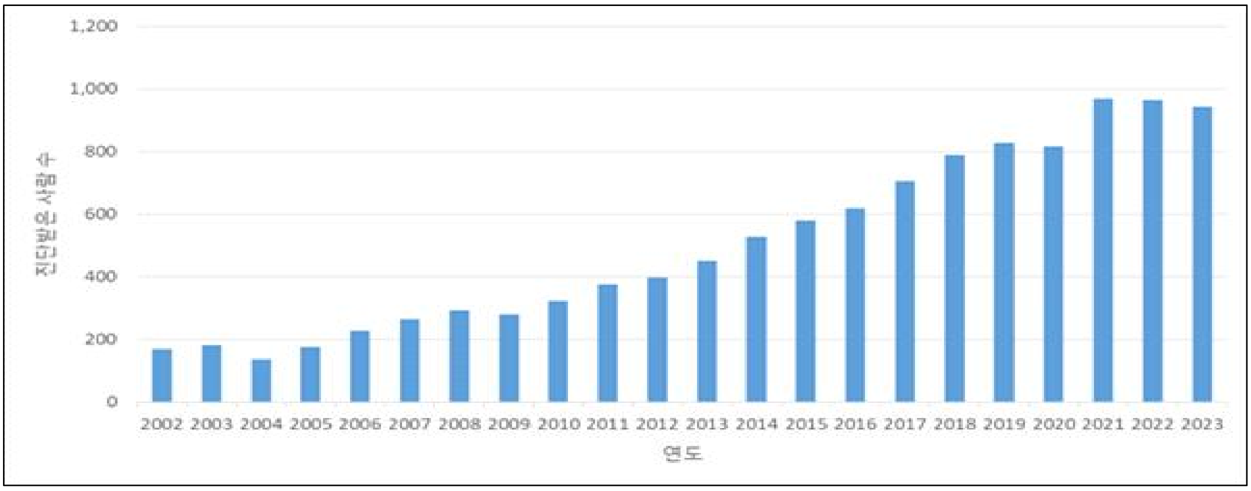
2. 국민건강보험공단 자료 분석 결과

- 본 연구는 2002년부터 2023년까지의 국민건강보험공단 국민건강정보자료(National Health Insurance Service-National Health Information Database, NHIS-NHID; 연구관리번호 NHIS-2025-09-1-075)를 활용하여 진행되었음. 연구의 목적은 트랜스젠더 집단의 HIV 감염위험이 시스젠더 인구집단에 비해 얼마나 높은지 확인하고자 하는 것이며 그 외의 성매개감염병의 현황을 알고 특정 집단에 대한 예방적 개입 필요성을 파악해보고자 하였음
- 트랜스젠더 관련 상병이 있었던 11,139명 중 119명이 intersex 관련 상병이 확인되어, 최종적으로 총 11,020명의 트랜스젠더(성주체성장애를 진단 받은 사람)가 확인되었음.
- 자격 자료 결측으로 F64 코드를 가장 처음 진단받은 연령을 추정할 수 없는 사람들은 841명으로 전체의 약 7.6%를 차지함[4]. 첫 진단 시점의 연령을 산출할 수 있는 10,179명을 대상으로, F64 코드를 가장 처음 진단받은 연령을 정리하면 다음과 같음.

〈표 26〉 성주체성장애 첫 진단 연령

연령	진단받은 사람 숫자(%)
10세 미만	131 (1.3)
10대	1,737 (17.1)
20대	4,890 (48.0)
30대	1,456 (14.3)
40대	667 (6.6)
50대	447 (4.4)
60대	347 (3.4)
70대	284 (2.8)
80대	194 (1.9)
90대	26 (0.3)

- 또한 성주체성장애를 처음 진단받은 시기를 시계열 변화로 나타내면 다음과 같으며, 점차 트랜스젠더로 트랜지션 하는 사람이 늘고 있는 것을 알 수 있음.



[그림 12] 연도별 성주체성장애 진단 건수

- 2002년부터 2023년 관찰 기간 중 F64 상병코드가 포함된 진료[5]가 1회만 있었던 사람은 3,178명(28.8%)이고, 2회 있었던 사람은 1,183명(10.7%), 3회 이상은 6,659명(60.4%)으로 나타났음.
- 트랜스젠더 중 HIV 진단받은 사람은 218명으로 1.97%를 차지함. 이 중 143 (65.6%)명은 성주체성 장애 진단 후 HIV를 진단받음.
- 2002년 기준으로 트랜스젠더와 성별, 연령이 매칭된 시스젠더의 인구학적 특성을 비교하고자 함. 트랜스젠더로 정의된 11,020명 중 매칭이 되지 않은 2002년 이후 출생 568명을 제외한 10,452명의 트랜스젠더가 포함되었으며, 시스젠더 군은 트랜스젠더군과 매칭된 105,540명 중 intersex 상병 코드가 있었던 6명을 제외 후 105,534명이

---

4) F64 코드를 가장 처음 진단받은 연도의 자격 자료가 없는 경우, 다른 연도의 자격 자료로부터 해당 시점의 연령을 추정하여 보정하였고, 그럼에도 추정이 불가한 경우를 의미함

5) 주상병 및 배제 상병을 제외한 모든 부상병 중 F64 코드가 있었던 경우를 기준으로 함

포함됨. 트랜스젠더군의 경우 건강보험 자격 정보의 결측이 상당히 높은 특성이 있어 기초 통계 산출 시 결측이 있는 경우를 제외하지 않고 포함하여 제시하였음.

〈표 27〉 트랜스젠더, 시스젠더의 인구학적 특성 비교

	트랜스젠더 (N=10,452)	시스젠더 (1:10) (N=105,534)	P-value
2025년에 등록된 성별	(결측 n=837)		p=0.002
남	6,711 (64.2)	72,026 (68.2)	
여	2,904 (27.8)	33,508 (31.8)	
연령	(결측 n=1,196)		p〈0.001
10세 미만	3,850 (36.8)	41,938 (39.7)	
10대	2,650 (25.4)	31,398 (29.8)	
20대	1,036 (9.9)	13,338 (12.6)	
30대	563 (5.4)	6,810 (6.5)	
40대	433 (4.1)	4,710 (4.5)	
50대	285 (2.7)	2,930 (2.8)	
60대	302 (2.9)	3,030 (2.9)	
70대	123 (1.2)	1,240 (1.2)	
80대	13 (0.1)	130 (0.1)	
90대	1 (0.01)	10 (0.01)	
건강보험료 분위	(결측 n=1,475)		p〈0.001
의료급여	351 (3.4)	2,954 (2.8)	
1분위	936 (9)	9,910 (9.4)	
2분위	1,389 (13.3)	15,181 (14.4)	
3분위	2,080 (19.9)	25,235 (23.9)	
4분위	2,067 (19.8)	25,202 (23.9)	
5분위	2,154 (20.6)	25,577 (24.2)	
장애유무	(결측 n=1,387)		1
무	9,065(100.0)	105,534 (100.0)	
유	0 (0.0)	0 (0.0)	
동반질환			
고혈압			〈0.0001
무	8,673 (83.0)	90,313 (85.6)	
유	1,779 (17.0)	15,221 (14.4)	
당뇨			
무	9,265 (88.6)	96,667 (91.6)	p〈0.001
유	1,187 (11.4)	8,867 (8.4)	
이상지질혈증			

	트랜스젠더 (N=10,452)	시스젠더 (1:10) (N=105,534)	P-value
무	8,102 (77.5)	86,403 (81.9)	p<0.001
유	2,350 (22.5)	19,131 (18.1)	
우울증			
무	5,691 (54.4)	94,028 (89.1)	p<0.001
유	4,761 (45.6)	11,506 (10.9)	

모든 값들은 숫자 (%)로 나타냄. P-value는 카이제곱 검정 결과에 근거하며, 본 검정에는 결측이 제외됨
성별, 연령의 경우 2002년 자격 정보가 결측인 경우 다른 연도의 자격 정보로부터 보정함. 건강보험료 분위, 장애 유무의 경우 2002년 자격 정보가 결측인 경우 2003년 자료를 이용하여 보정함. 동반질환의 경우 추적 관찰 기간의 진료 내역을 기준으로 정의함.

- 트랜스젠더군에서 2025년 기준 주민등록상 남자로 등록된 사람은 6,711명 (62.2%), 여자로 등록된 사람은 2,904명 (27.8%)로 확인됨.
- 트랜스젠더군에서 우울증의 비율이 시스젠더 군보다 월등하게 높았음 (45.6% vs. 10.9%) 다른 동반질환(당뇨병, 이상지질혈증)은 트랜스젠더가 시스젠더보다 약간 높은 것으로 나타났음.
- 이 코호트에서 성매개감염병 상병코드가 있는 사람들의 숫자와 오즈비를 확인하였음.

〈표 28〉 트랜스젠더와 시스젠더 성매개감염병 오즈비

성매개감염병	트랜스젠더 (N=10,452)	시스젠더 (N=105,534)	OR (95% CI)*
HIV	218 (2.1)	62 (0.1)	36.223 (27.301-48.062)
조기매독	207 (2.0)	392 (0.4)	5.419 (4.574-6.421)
임질	147 (1.4)	1,742 (1.7)	0.850 (0.717-1.007)
클라미디아	134 (1.3)	2,596 (2.5)	0.515 (0.432-0.613)
성기단순포진	280 (2.7)	3,303 (3.1)	0.852 (0.753-0.964)
첨규콘딜롬	398 (3.8)	2,763 (2.6)	1.472 (1.323-1.639)
트리코모나스증	278 (2.7)	4,857 (4.6)	0.566 (0.501-0.640)

* 단변량 로지스틱 회귀분석을 통해 시스젠더 대비 트랜스젠더의 오즈비를 산출함.

- 트랜스젠더군이 시스젠더군에 비해 HIV 감염의 오즈비가 36.2 (95% CI 27.3-48.1)로 매우 높게 나타남. 또한, 조기매독(OR=5.4)과 첨규콘딜롬(OR=1.5)의 위험 역시 유의하게 증가하였음.
- 클라미디아, 성기단순포진, 편모충 감염은 트랜스젠더 집단보다 시스젠더 집단에서 통계적으로 유의하게 높은 위험을 보였음.
- 2002년 이후 출생자를 포함한 트랜스젠더(N=11,020) 코호트에서도 성매개감염병의 유병률을 산출해보면 다음과 같음.

〈표 29〉 트랜스젠더 코호트 성매개감염병 유병률

성매개감염병	트랜스젠더 (N=11,020)
HIV	218 (2.0)
조기매독	208 (1.9)
임질	147 (1.3)
클라미디아	136 (1.2)
성기단순포진	281 (2.5)
첨규콘딜롬	399 (3.6)
트리코모나스증	281 (2.5)

모든 값들은 숫자 (%)로 나타냄.

- 전체 트랜스젠더 코호트에서 HIV의 유병률은 2%로 나타났음.

- HIV 감염 양성과 음성인 집단의 인구학적 특성을 조사하면 표 30과 같음.
  - 트랜스젠더 군에서 2025년 기준 등록된 성별 기준으로 HIV 감염은 남성이 91.7%, 여성이 3.2%로 남성이 우세하였으며, 시스젠더에서는 모두 남성으로 나타났음.
  - 성별정체성과 상관없이 HIV 감염인과 비감염인은 인구학적 차이가 나타났는데, 10대와 20대에서 특히 HIV 감염의 비율이 높게 나타났으며, HIV 감염인에서 고혈압과 당뇨, 이상지질혈증의 비율은 매우 낮았으나, 우울증의 비율은 약간 낮게 나타남. 조기매독의 비율은 HIV 감염인에서 매우 높게 나타남.

〈표 30〉 성별정체성, HIV 유무에 따른 인구학적 특성, 동반질환

	전체			트랜스젠더 (N=10,452)			시스젠더		
	HIV 유	HIV 무	P-value	HIV 유	HIV 무	P-value	HIV 유	HIV 무	P-value
2025년 등록 성별			〈0.001			〈0.001			〈0.001
남성	262 (93.6)	78,475 (67.8)		200 (91.7)	6511 (63.6)		62 (100)	71,964 (68.2)	
여성	7 (2.5)	36,405 (31.5)		7 (3.2)	2897 (28.3)		0 (0)	33,508 (31.8)	
결측	11 (3.9)	826 (0.7)		11 (5)	826 (8.1)		0 (0)	0 (0)	
연령(2002년 기준)			〈0.001			〈0.001			0.0608
10대 미만	62 (22.1)	45,726 (39.5)		43 (19.7)	3807 (37.2)		19 (30.6)	41919 (39.7)	
10대	136 (48.6)	33,912 (29.3)		105 (48.2)	2545 (24.9)		31 (50)	31367 (29.7)	
20대	42 (15)	14,332 (12.4)		38 (17.4)	998 (9.8)		4 (6.5)	13,334 (12.6)	
30대	21 (7.5)	7,352 (6.4)		16 (7.3)	547 (5.3)		5 (8.1)	6,805 (6.5)	
40대	4 (1.4)	5,139 (4.4)		1 (0.5)	432 (4.2)		3 (4.8)	4,707 (4.5)	
50대	1 (0.4)	3,214 (2.8)		1 (0.5)	284 (2.8)		0 (0)	2,930 (2.8)	
60대	0 (0)	3,332 (2.9)		0 (0)	302 (3)		0 (0)	3,030 (2.9)	
70대	0 (0)	1,363 (1.2)		0 (0)	123 (1.2)		0 (0)	1,240 (1.2)	
80대	0 (0)	143 (0.1)		0 (0)	13 (0.1)		0 (0)	130 (0.1)	
90대	0 (0)	11 (0)		0 (0)	1 (0)		0 (0)	10 (0.0)	
결측	0 (0)	0 (0)		14 (6.4)	1182 (11.5)		0 (0)	0 (0)	
건강보험료 분위			0.0106			0.1228			0.2102
의료급여	10 (3.6)	3,295 (2.8)		9 (4.1)	342 (3.3)		1 (1.6)	2,953 (2.8)	
1분위	39 (13.9)	10,807 (9.3)		29 (13.3)	907 (8.9)		10 (16.1)	9,900 (9.4)	
2분위	45 (16.1)	16,525 (14.3)		39 (17.9)	1,350 (13.2)		6 (9.7)	15,175 (14.4)	
3분위	64 (22.9)	27,251 (23.6)		45 (20.6)	2,035 (19.9)		19 (30.6)	25,216 (23.9)	

	전체			트랜스젠더 (N=10,452)			시스젠더		
4분위	59 (21.1)	27,210 (23.5)		44 (20.2)	2,023 (19.8)		15 (24.2)	25,187 (23.9)	
5분위	46 (16.4)	27,685 (23.9)		36 (16.5)	2,118 (20.7)		10 (16.1)	25,567 (24.2)	
결측	17 (6.1)	2,933 (2.5)		16 (7.3)	1,459 (14.3)		1 (1.6)	1,474 (1.4)	
고혈압			〈0.001			〈0.001			0.0041
무	275 (98.2)	98,711 (85.3)		214 (98.2)	8,459 (82.7)		61 (98.4)	90,252 (85.6)	
유	5 (1.8)	16,995 (14.7)		4 (1.8)	1,775 (17.3)		1 (1.6)	15,220 (14.4)	
당뇨			〈0.001			〈0.001			0.0539
무	276 (98.6)	105,656 (91.3)		215 (98.6)	9,050 (88.4)		61 (98.4)	96,606 (91.6)	
유	4 (1.4)	10,050 (8.7)		3 (1.4)	1,184 (11.6)		1 (1.6)	8,866 (8.4)	
이상지질혈증			〈0.001			〈0.001			0.0007
무	268 (95.7)	94,237 (81.4)		207 (95)	7,895 (77.1)		61 (98.4)	86,342 (81.9)	
유	12 (4.3)	21,469 (18.6)		11 (5)	2,339 (22.9)		1 (1.6)	19,130 (18.1)	
우울증			〈0.001			0.0053			0.4732
무	196 (70)	99,523 (86)		139 (63.8)	5,552 (54.3)		57 (91.9)	93,971 (89.1)	
유	84 (30)	16,183 (14)		79 (36.2)	4,682 (45.7)		5 (8.1)	11,501 (10.9)	
우울증(HIV 이후도 포함한 경우)			〈0.001			0.0744			0.0329
무	155 (55.4)	99,523 (86)		105 (48.2)	5,552 (54.3)		50 (80.6)	93,971 (89.1)	
유	125 (44.6)	16,183 (14)		113 (51.8)	4,682 (45.7)		12 (19.4)	11,501 (10.9)	
조기매독			〈0.0001			〈0.0001			〈0.0001
무	239 (85.4)	115,164 (99.5)		183 (83.9)	10,072 (98.4)		56 (90.3)	105,092 (99.6)	
유	41 (14.6)	542 (0.5)		35 (16.1)	162 (1.6)		6 (9.7)	380 (0.4)	

모든 값들은 숫자 (%)로 나타냄

- HIV/AIDS로 인한 첫 진료(HIV/AIDS 환자의 진료 이력 중 V103 산정특례코드를 포함한 진료 또는 B20-24를 주상병/제1부상병으로 갖는 첫 진료로 정의) 시점의 연령 분포와 건강보험료 분위 분포를 파악한 결과는 다음과 같음.
  - 트랜스젠더 군은 시스텐더 군보다 30대 때 HIV를 진단 받는 비율이 높았으며, 처음 진단시 건강보험료 분위가 낮아서 경제적 상태가 좋지 않음을 확인하였음.

〈표 31〉 트랜스젠더 및 시스젠더의 HIV 진단시 연령 및 건강보험료 분위

	트랜스젠더 군 중 HIV (n=218)	시스젠더 군 중 HIV (n=62)
첫 진료 시 연령		
10대	7(3.2)	1(1.6)
20대	115(52.8)	43(69.4)
30대	63(28.9)	11(17.7)
40대	17(7.8)	6(9.7)
50대	5(2.3)	1(1.6)
결측	11(5.0)	0(0)
첫 진료가 있었던 연도의 건강보험료 분위		
의료급여	11(5.0)	1(1.6)
1분위	49(22.5)	10(16.1)
2분위	45(20.6)	12(19.4)
3분위	48(22.0)	17(27.4)
4분위	32(14.7)	14(22.6)
5분위	19(8.7)	8(12.9)
결측	14(6.4)	0(0)

모든 값들은 숫자 (%)로 나타냄

- 본 연구의 대상자를 대상으로 HIV/AIDS 발생에 영향을 미치는 요인에 대해 Cox 비례위험 모형을 적용하여 분석하였음. 건강보험 자격으로부터 얻을 수 있는 변수(성별, 연령, 건강보험료 분위) 중 결측이 있는 대상자는 제외하였으며, 이 과정에서 트랜스젠더군에서는 1,475명(14.1%)이 제외되어 8,977명이, 시스젠더군에서는 1,475명(1.4%)이 제외되어 104,059명이 포함되었음.
  - 시스젠더를 기준군으로 하여 연령, 건강보험료 분위, 동반질환을 보정한 회귀분석 결과, 트랜스젠더군에서 HIV 감염의 위험이 유의하게 높았음(adjusted hazard ratio= 40.74, 95% CI: 30.04-55.26).

〈표 32〉 HIV 감염의 Cox 비례위험모형 분석

		Univariate	Multivariate
변수명	reference	HR (95% CI)	HR (95% CI)
성별정체성	시스젠더		
트랜스젠더		38.843*** (29.171-51.722)	40.744*** (30.039-55.263)
등록된 성별	여		
남			24.130*** (8.977-64.861)
연령(2002)	10세 미만		
10대			3.026*** (2.231-4.103)
20대			2.330*** (1.558-3.486)
30대			2.239*** (1.378-3.816)
40대			0.720 (0.261-1.984)
50대			0.380 (0.053-2.745)
60대 이상			Not estimable
건강보험료 분위(2002)	5분위		
의료급여			1.420 (0.716-2.818)
1분위			2.183*** (1.418-3.361)
2분위			1.617** (1.069-2.446)
3분위			1.534** (1.048-2.243)
4분위			1.481** (1.005-2.182)
우울증 (HIV 진단 전)	무		
유			0.582*** (0.441-0.769)
조기매독 (HIV 진단 전)	무		
유			8.265*** (5.838-11.700)

HR, Hazard ratio (위험비), *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

◎ 건강보험공단 자료의 한계

- 행정적 성별 변경 정보 부재하여, 정확한 성별을 확인에 어려움이 있음
- F640 상병코드로 실제 '트랜스젠더 정체성'과 일치하지 않으므로 과잉 추정될 수 있음.

3. 트랜스젠더 심층인터뷰

- 대상자 1 (30대 후반, 트랜스여성, 이성애자)
20대 중반 호르몬 치료 시작, 3년 전 성확정 수술 완료. 성별 정정 완료함.

- 대상자 2 (30대 초반, 트랜스남성, 동성애자)
오랜기간 고민 후 20대 후반 트랜지션 결정하여 호르몬 치료 시작. 탑수술 후, 30세 초 성별 정정 마침.

- 대상자 3 (30대 초반, 트랜스남성, 이성애자)
자궁적출술 시행, 트랜지션 중.

- 대상자 4 (30대 초반, 트랜스남성, 양성애자)
약 10년 전 호르몬 치료 시작. 탑수술 후 20대 후반 성별 정정을 완료함.

- 대상자 5 (30대 초반, 트랜스남성, 범성애자)
20대 초반에 트랜지션을 결심하고 탑 수술 후, 호르몬 치료를 시작함. 6개월 후 자궁적출술 시행함. 모든 과정은 1년 안에 진행되었으나, 법원의 성별 정정 심문기일이 지연됨. 성별 정정 완료함

- 대상자 6 (20대 후반, 트랜스여성, 여성성 선호)
어릴 적부터 자신의 성 정체성을 확신했으나 20대 중반까지 숨기다 정신과 진료와 호르몬 치료를 시작함. 수술은 비용으로 망설였으나, 극심한 성별불쾌감(디스포리아)로 성확정 수술 받을 계획임.

- 대상자 7 (20대 초반, 트랜스여성, 무성애자)
3년 전 트랜지션을 결심하여 6개월 전 정신건강의학과 방문 후 호르몬 치료를 시작하였음.

- 대상자 8 (20대 중반, 트랜스남성, 양성애자)
대학 졸업 후 성별 정체성을 확신하여, 최근 법적 성별 정정을 마쳤음.

- 대상자 9 (30대 후반, 트랜스여성, 양성애자)
약 6년 전부터 호르몬 치료 중이나 비용 문제로 성확정 수술을 하지 못했음.

① 다양한 트랜지션 과정을 거치는 과정에서 여러 어려움을 경험하고 있으며, 법적 성별 정정 후에는 이전보다 나은 삶을 경험함

- 자신의 삶을 살지 못하는 '거짓된 삶'의 느낌과 신체에 대한 강한 불편감이 있었음. 특히, 사회가 요구하는 외형으로 인해 타인의 시선과 수군거림에 불편함을 느꼈음.
- 트랜지션 과정에서 가족의 지지와 지원이 끊겨 경제적인 어려움으로 학업과 일을 병행하여 힘듦을 호소함.
- 주거 불안과 의료 경제적 부담으로 등의 복합적인 장벽을 경험하며, 정서적 스트레스를 호소함.
- 신분증 기반 성별 분류가 병실·화장실 이용, 진료 과정에서 장벽을 형성하고, 의료기록·보험 연계에 대한 불안으로 의료 회피가 발생.
- 트랜지션 과정에서 외모가 주민등록증 성별과 달라 병원 이용시 본인 확인 과정에서 불편을 겪었음. 의료진 이해 부족도 언급됨.
- 동네 병원에 내원했을 때 성별 정체성이 누설되는 것에 대한 걱정이 있어 방문을 꺼리게 됨.
- 성별 정정 이후 호르몬 치료 비용이 10분의 1로 감소하였으며, 신분증으로 인한 불편함이 사라져 병원 이용이 매우 편해짐을 느낌

- 또, ‘들킬 수 있다’는 불안이 사라져 사회생활 때 심리적으로 더 당당해짐을 느낌. 스스로 인지하는 자신과 타인에게 비춰지는 모습이 일치하면서 큰 행복감을 느낌. 이전에는 자신의 이름이나 목소리가 마음에 들지 않아 말을 아끼고 자신을 드러내는 것을 꺼렸으나, 이러한 불일치감이 해소되었음.

② HIV 인식과 성매개감염병의 검사 시행 여부

- 일반 사람들이 HIV와 에이즈를 혼동하고 동성애와 연관 지어 혐오하는 스티그마가 매우 심하다고 느낌. 특히 한국은 다른 나라보다 더 심하며, 가짜 뉴스와 부적절한 학교 성교육이 편견을 강화한다고 생각함.
- 미디어를 통해 정보를 얻어 HIV는 '재앙'과 같은 이미지로 인식된다고 느낌.
- iSHAP에서 HIV 검사 경험이 있는 사람도 있으나, iSHAP이나 보건소에서 검사가 시행되는 것을 모르는 경우도 많고, 검사를 해본 적이 없는 사람들이 대다수임.
- 젠더 클리닉을 통해 정기적으로 16종 STI 검사를 받고 있는 대상자도 있음.
- HIV에 걸릴까봐 두려움이 있어 최근에 검사를 받았지만, 검사 경험이 많지는 않음.

③ 성매개감염병의 위험, PrEP 인식은 개개인마다 다름

- 성확정 수술 후 성관계 회피 경향이 있음.
- 지난 1년간 여러 명의 파트너가 있었으나 콘돔을 사용하지 않으며, 파트너의 STI 검사 여부도 확인하지 않음.
- 다자간 연애(개방된 관계)를 하고 있으며, 과거 성매개감염병이 확인되어 최근 파트너들과 치료를 한 적이 있음.
- 고정적 파트너가 최근 성매개감염병이 진단되었음.
- 2년 넘게 일부일처(모노가미) 관계를 유지 중이며, 둘 다 오픈 릴레이션십에는 관심이 없음.
- PrEP에 대한 인식이 있었으나, 복용 필요성을 크게 못 느끼는 경우도 있으며, 잘 몰랐지만 관심을 가지게 된 대상자도 있었음.
- 파트너가 비감염인이라고 해도 직접 확인 전까지는 알 수 없다는 막연한 불안감이 있어, 스스로 예방하는 것이 안전하다고 생각해 PrEP 복용 의향이 있음.
- PrEP 약을 미국에서 친구에게 받아 복용한 적이 있음. 한국에서는 처방받은 적이 없으며, 보험 적용 여부가 불확실하여 현재 복용 의향은 없다고 대답함.
- 매일 약을 복용하는 것은 귀찮고 잊기 쉬우며 간 건강에 대한 막연한 불안감을 유발할 수 있어, 두 달 혹은 여섯 달에 한 번 맞는 주사형 예방약이 있다면 사용할 의향이 있음.
- 프렙이 보험 적용에도 비싸다는 인식을 갖고 있었고, 본인은 감염 위험이 낮다고 판단해 프렙에 관심이 적고, 복용 약물이 많아 추가 약을 선호하지 않는다고 답함.
- 최근 성소수자 관련 행사(프라이드 서울, 영화제 등)의 광고를 통해 PrEP을 접하게 되었다고 하나, 자세한 지식은 없음. 월 6만 원의 비용과 정기적인 병원 방문 및 처방 과정이 바쁜 생활 패턴상 어려울 것 같으며, 주사 치료도 호르몬 주사를 맞고 있어 번거로울 것 같다고 함.
- HIV 예방약의 존재는 알고 있었지만, 자신에게는 필요성이 낮다고 생각함.

④ 사회적 장벽

- 사회적 편견과 혐오로 인한 어려움: 일상에서 성소수자에 대한 사회의 부정적 인식과 무지를 자주 느낀다고 토로함. 직장에서 동료들의 대화나 발언을 예로 들며 자신을 드러내기 두려워하는 상황이 가장 힘들다고 함.
- 트랜스젠더 차별의 근본적 해결책은 ‘사람들의 인식 변화’이며, 인식이 개선되면 행정·절차적 장벽이 있더라도 유연하게 대처할 수 있는 사회가 될 것이라고 생각함. 인식 개선을 위한 교육이나 캠페인의 필요성을 느낀다고 말함.
- 의료기관 이용의 불편함: 법적 성별 정정이 완료되면 병원 이용이 괜찮지만, 여성 생식기 관련 문제로 산부인과에 가야 할 때 심리적 어려움을 겪음. 성별 정정이 되지 않은 주변인들은 병원 방문 시마다 신분 확인 문제로 큰 어려움을 겪고 있음.
- 의료 접근성 및 비용 문제: 유럽에 비해 비교적 빠른 의사 접근성에도 불구하고 트랜지션 관련 치료(호르몬 요법 등)가 비급여여서 비용 부담이 큼. 몸에 이상을 느껴도 비싼 검사비 때문에 병원 방문을 주저하게 되어 적절한 시기에 진료를 받지 못하고 있음.

4. 소결

- 트랜스젠더는 HIV, 조기매독, 첨규콘딜롬(생식기 사마귀)의 발생 오즈비가 시스젠더보다 유의하게 높은 반면, 임질, 클라미디아, 성기단순포진, 편모충증은 오즈비가 상대적으로 낮게 나타나, 인구 집단의 특성에 따라 감염 위험 패턴이 다르게 나타남을 확인하였음.
- Cox 비례위험모형 분석에서 여러 교란변수를 보정한 후에도 트랜스젠더의 HIV 위험은 시스젠더 대비 약 40.7배 높게 추정됨. 이는 단순한 행태 차이를 넘어선 구조적·사회적 요인이 복합적으로 작용하고 있음을 의미함.
- 트랜스젠더 집단은 규모가 작고 접근이 어려워 일반적인 HIV 예방행태 조사나 감시체계에서 비포함되거나, MSM 등 다른 범주에 묶이는 경우가 많음. 이로 인해 실제 위험도를 왜곡시키고, 과소평가되어 트랜스젠더 집단이 필요한 수준의 예방 자원과 정책적 지원을 받기 어렵게 만듦.
- 또한 트랜스젠더는 성별 정체성, 사회경제적 취약성, 의료 접근성 부족 등이 중첩되는 교차집단(intersectional group)으로, 구조적 차별과 의료 배제 경험이 감염 위험으로 이어지게 됨. 즉, 트랜스젠더의 HIV 취약성은 단지 개별 행태가 아니라, 구조적 불평등이 건강결과로 현상화된 문제로 이해될 필요가 있음.

제5절. 주사 불법약물 사용자

1. 심층 인터뷰

가. 참여자 모집

- 응답자 유도 표집(Respondent driven sampling, RDS)을 활용하여 참여자를 모집하고자 하였으나, 신분 노출에 대한 두려움으로 모집이 어려웠음.
- RDS 방식으로 네트워크 확장이 이루어지지 않아 인천의 마약중독 전문병원에 입원 중인 환자들을 중심으로 모집을 진행함.

나. 진행 방법

- 7명의 병원에 입원 중인 대상자와 1명의 지역사회에서 생활 중인 사람을 인터뷰하였음.
- 총 8명의 참여자 중 3명은 HIV 감염인으로 확인되었음.

다. 연구 수행 결과

〈표 33〉 주사 불법약물 사용자 심층 인터뷰 대상자

		SOGI/HIV, HCV status	건강보험	경험한 중독물질	처음 마약 시기
1	40대 남성	MSM/ HIV	건강보험	메스암페타민	11년 전
2	30대 남성	Heterosexual/trangender	의료급여	메스암페타민, 알코올	3년 전
3	50대 남성	Heterosexual/HCV	건강보험	본드, 메스암페타민, 대마초, 액상대마	35년 전
4	50대 남성	Heterosexual/HCV	의료급여	메스암페타민	16살
5	30대 남성	MSM/ HIV	건강보험	메스암페타민	1년 전
6	30대 여성	Heterosexual	건강보험	메스암페타민	20년 전
7	40대 여성	Heterosexual	건강보함	메스암페타민, 프로포폴	작년 초
8	30대 남성	MSM/ HIV	건강보험	메스암페타민	11세

① 주사 약물의 종류와 사용 동기

- 한국의 마약 주사 사용자들 사이에서는 메스암페타민(methamphetamine) 사용이 압도적으로 우세하였음.
- 대부분은 주변의 권유나 호기심으로 시작하였으나, 점차 중독적 패턴으로 이어져 스스로 통제하기 어려운 상태에 이르렀음.

대상자 2 (남, 30대)
“채팅 어플에서 만난 남성이랑 대화가 잘 되서 몇 번 만났는데 제 앞에서 약을 하시는 거에요. 저한테 권유를 해서 처음 해보게 되었어요.”
“필로폰이 제게 잘 맞는다고 생각했어요. 안 좋았던 것을 다 잊을 수 있어요.”

“채팅 어플로 사람들을 만나기도 하다가, 어느 순간부터 혼자 했고, 뭐 하나에 꽂혀서 청소를 한다던가..”

대상자 3 (남, 50대)
“30년 전에 처음 주사할때는 선입견이 있고 무서웠는데, 기분이 좋아서 선입견이 없어졌죠. 처음에는 동네 지인이 놓아주다가 나중에는 직접 했어요”

대상자 4 (남, 50대)
“16살 본드, 신나를 좀 했고 그 이후로 대마초를 하다가 18세 때 당시 여자친구와 처음 호기심에 필로폰을 시작해 보았어요.”
“처음 필로폰을 접했을 때, 파도처럼 강하게 들어왔고, 도파민 수치가 엄청나게 올라가서 그 기분을 느끼려고 계속 하는 것 같아요… 처음 했을때 겨울에 뛰었는데 사우나를 가고 싶더라구요.”

대상자 5 (남, 30대)
“1년 전에 호기심으로 필로폰 사용을 시작했고, 초기 교류한 사람들이 중독을 심화시켰어요”

대상자 6 (여, 30대)
“30대 남자친구의 권유로 호기심에 필로폰을 처음 접했고, 거의 20년간 혼자 집에서 투약했어요. 매일 하다시피 했는데, 식은 땀, 환각과 같은 금단 증상을 피하려고 했던 것 같아요. 투약하면 피곤함이 사라져요.”

대상자 7 (여, 40대)
“작년 초 지인을 통해 호기심으로 처음 마약을 시작했어요. 처음에는 대마를 접했으나 이후 주로 필로폰을 주사로 사용했고, 필로폰 사용시 기분이 좋아지고 고양되는 느낌이 좋았어요”

대상자 8 (남, 30대)
“외국에 있을 때 11세 때 성적 학대와 관련된 사건에서 또래보다 나이가 많은 학생에게 강제로 메스암페타민 사용을 당했어요. 첫 주사 투약은 한국에서였는데, 인생을 바꾼 강렬한 경험으로 더 빠르게 중독으로 이어졌어요. 외국에서 엑스터시, 메스, 비아그라를 혼합한 ‘칵테일 ’약물을 경험했어요.”

- 대상자들은 사회적 관계 속 권유, 호기심, 정서적 회피 욕구 등 복합적 요인으로 메스암페타민을 사용하기 시작했으며, 점차 약물이 일상과 정서 조절의 중심에 자리잡게 되었음을 보여줌. 일부는 성적 경험과 연계된 약물 사용을 언급했으나, 다른 일부는 단순히 메스암페타민의 각성 상태 자체를 즐기는 경우도 있었음.

② 사회적 배제와 고립을 선택한 사람들

- 참여자들은 “마약 사용이 곧 범죄”라는 강력한 사회적 낙인 속에서 도움을 요청하는 방법 자체를 알지 못했다고 말하였음. 대부분은 약물 사용 사실이 가족이나 의료진에게 알려질 경우 형사 처벌로 이어질 것이라는 두려움을 갖고 있었으며, 이는 치료와 상담의 단절로 이어짐.

대상자 2 (남, 30대)
“우울증 진단 받아서, 정신과에 다니지만 약물 이야기는 못 해요. 말하면 신고될 것 같아서요.”

대상자 5 (남, 30대)
“정신증이 심해져 국립 기관 상담 전화에 도움을 요청했으나 ‘따듯한 물로 샤워하라.’는 얘기를 들었고, 실질적 도움을 받지 못했다고 느꼈어요.”

대상자 6 (여, 30대)
“불면증으로 정신건강의학과에서 약물 치료를 받은 경험이 있어요.. 당시 마약 투약 사실은‘일반적이지 않다’고 생각해 의사에게 말하지 못했어요.”

- 단속과 처벌 중심의 제도적 환경은 약물 사용자들이 의료체계로부터 스스로를 차단하게 만드는 주요 요인이 됨. 실제로 일부 참여자들은 정신건강의학과를 이용하고 있었음에도 불구하고, 약물 사용 문제를 솔직하게 이야기한 경험이 전무했음. 또, 마약 사용자가 정신과적 위기 상황에서 어디서 어떻게 도움 받아야 할지 정보나 적절한 지원 체계가 부족함이 드러났음.
- 사회적 지원 체계가 없는 환경은 다른 약물 중독으로 이어짐 (필로폰을 중단하고 프로포폴 중독으로 이어짐). 이는 약물 사용자들이 사회적 고립과 불신 속에서 더욱 깊은 중독 상태로 빠져들게 하는 악순환을 강화함.
- HIV 감염인이면서 약물 사용자는 더 낙인을 경험하며 매우 조심스럽고 예민하여 이로 인한 정신적 트라우마를 호소함.

③ 주사기 사용의 위험성

- 모든 대상자들은 처음 메스암페타민을 시작할 때는 누가 도와주었지만, 시간이 지나서 스스로 하는데는 어려움이 없었다고 함.
- 대부분의 젊은 주사 사용자들은 주사기 공유를 하지 않는다고 응답했으며, “감염 위험이 있다는 점은 알고 있다”고 말했다 .50대 이상의 이성애자 약물 사용자들은 주사기 위생이나 감염 예방에 대한 인식이 낮아, C형 간염(Hepatitis C)에 실제로 이환된 사례가 확인되었음.

대상자 2 (남, 30대)
“인터넷에서 사고, 약국에서도 샀어요. 주사기를 공유한 적은 없어요. 그렇지만, 약을 하다가 12시간 지나서 다시 하는데 니꺼 내꺼 쓰다가 그냥 같이 쓰게 되기도 해요.”

대상자 3 (남, 50대)
“18년전 주사 부위 감염으로 팔 부위 농양 수술 했어요. 90년대 지인들과 주사기를 공유하며, 뜨거운 정수기 물로 헹궈 사용했고, 이후 주사기 공유는 하지 않았으나 자신의 일회용 주사기를 여러 번 재사용했어요. 감염이 반복되어 동네 의원에서 항생제 주사를 맞으며 치료했습니다.”

대상자 4 (남, 50대)
“처음 여자친구와 할 때 주사기를 같이 썼어요. 약국에 팔던 증류수 병을 사서 솜에 적혀 준비해서 했는데, 없을 때는 그냥 했죠. 친구가 같이 쓰던 주사기로 한 적도 있고.”
“물은 수돗물 많이 썼어요.. 20대 초반에 헌혈하러 갔는데 C형 간염 진단 받아서 치료는 했고 다시 걸렸다는 소리는 못 들었어요.”

대상자 5 (남, 30대)
“주사기 공유 경험은 한번도 없고, 안전한 주사 행위를 위해 노력하고 있어요.”

- 한국에서 주사기를 구하기 쉬워 주사기 공유로 인한 혈액 매개 감염보다 성관계로 인한 감염이 더 취약함을 설명 또한, 본인이 쓴 주사기를 자르는 등 재사용 불가능하게 처리함.

대상자 6 (남, 30대)
“인터넷으로 구매한 일회용 주사기를 사용하고 사용 후에는 태워 폐기했어요... 물은 생수를 끓여 사용하고 알코올 솜으로 소독했어요.”

대상자 7 (여, 40대)
“물 중단 후 금단 증상으로 혈관통과 심한 가려움증을 경했어요.”

대상자 8 (남, 30대)

- “약물 사용에 대한 상당한 지식을 갖고 있음. 주사기에 들어온 자신의 혈액 색을 관찰해 약물 순도를 판단하는 개인적 기준이 있으며 (검은색이면 좋은약, 주황색이면 나쁜 약), 한국의 메스암페타민은 해외 순도 90%와 비교해 순도가 50% 미만으로 떨어지고 알 수 없는 화학물질이 포함된 경우가 많아 신체, 정신적 손상을 증가시킨다고 인식하고 있음. 나쁜 약물을 사용한 후 위장 통증을 탄산 음료와 비타민 C로 자가 치료 했고, 부끄러움과 트라우마 때문에 병원을 가지 않았다고 함. HIV 약과 약물 상호작용이 있어서 죽을 뻔한 경험이 있어서, 약물과 약 복용 사이 최소 8시간 간격을 둔다고 함.”

- 대부분의 참여자가 혈관통, 멍, 염증 등의 신체적 부작용을 겪은 적이 있었음. 이는 주사 투여 합병증을 줄이기 위한 여러 위해감소(harm reduction) 접근의 필요성을 뚜렷하게 보여줌.

④ 성생활

- 대상자 3은 20대 초반에 임질을 앓은 적 있으며 정기적인 성병 검사는 받지 않음. 입원 전 유흥업소 종사자 등 불특정 다수와 성관계를 가지며 콘돔은 거의 사용하지 않았음. 대상자 4는 업소 여성과 성관계를 한 적이 있고, 콘돔 착용은 하지 않았음. 대상자 5는 필로폰이 성감을 크게 끌어올리고 지치지 않게 하여 며칠간 성관계를 지속할 수 있게 만든다고 말하였음. 과거 10년간 만난 파트너는 서로의 애정 관계에 영향을 주지 않는 선에서 다른 사람과 성관계를 갖는 것에 암묵적으로 동의했음. 대상자 6의 성관계 빈도는 높지 않았고, 마지막 파트너는 몇 번 만난 남성이었으며, 콘돔은 사용하지 않았고, 상대방의 HIV 감염 여부는 알지 못했음. 대상자 8은 과거 매독, 임질, 콘딜로마(HPV)를 진단받은 바 있음. 메스암페타민을 사용하면 자신과 파트너 모두 성적으로 매우 흥분하게 되어 켐섹스를 한다고 설명하며, 한명의 파트너와 하는 것을 선호하며 콘돔을 사용하지는 않음. HIV 감연인이나 낙인 때문에 자신의 상태를 파트너에게 알리지 못하기도 한다고 하지만, 정기적인 STI 검사를 받고 있고 약을 잘 복용 중임.

⑤ 감염병에 대한 지식의 부족

- 많은 참여자들이 HIV나 C형간염과 같은 감염병 위험성에 대한 인식 수준이 낮고, 실제로 검사를 받아본 경험이 거의 없었음.

대상자 3 (남, 50대)

“HIV가 뭐에요? 아 AIDS요. 검사 해본 적 없어요. 의학이 좋아져서 불치병이 아닌걸로 알고 있어요”

대상자 6 (남, 30대)

- HIV/AIDS 라는 용어를 TV에서 들어봤지만, 자신과 무관한 질병으로 여김. 주사기 공유로 인한 감염 가능성 인지하지 못함.

대상자 8 (남, 30대)

- 주사기 공유를 ‘소유’나 ‘관계’의 상징으로 여기는 ‘페티시’가 존재한다고 말했으나 한국에서는 흔하지 않다고 함.

- 이러한 인식 부족은 주사기 사용으로 인한 감염 가능성을 높이며, 감염병 조기 발견·치료 접근성에도 장애로 작용함. 또한, 켐섹스는 안전하지 않는 성관계로 HIV 감염 위험을 높임.

- 이를 바탕으로 HIV 위험도 및 PrEP 필요성을 평가해보면 다음과 같음.

<표 34> 주사 불법약물 사용자 HIV 위험도 및 PrEP 필요성 평가

		HIV	C형간염	HIV 지식	PrEP 지식	HIV 위험도	PrEP 필요성
1	40대 남성	Y	N	잘 알고있음	잘 알고 있음	높음	N
2	30대 남성	N	N	부족함	의료급여	중간	Y
3	50대 남성	N	Y (치료 X)	부족함	부족함	중간	Y/N
4	50대 남성	N	Y	부족함	부족함	중간	Y/N
5	30대 남성	Y	N	잘 알고있음	잘 알고있음	높음	N
6	30대 여성	N	N	부족함	부족함	낮음	N
7	40대 여성	N	N	부족함	부족함	낮음	N
8	30대 남성	Y	N	잘 알고있음	알고있음	높음	N

- 1,5, 8 남성은 HIV 감염인으로 PrEP 해당사항 없음. 3, 4 남성은 단약 후에는 PrEP 필요성이 줄어들 것으로 생각됨.

2. Chemsex

정의와 배경

- Chemsex는 성적 경험을 촉진·지속·강화하기 위해 성행위 직전 또는 성행위 중 특정 약물을 사용하는 활동을 의미함
- 유럽·북미 연구에서 먼저 개념화되었으며, 이후 각국 MSM 집단을 중심으로 보고되었으나, 최근에는 이성애자·혼합성 지향 집단에서도 관찰되는 확장된 성·약물 현상으로 이해되고 있음.
- 대표적 Chemsex 약물은 메스암페타민(crystal meth), GHB/GBL, 메페드론(mephedrone), 케타민(ketamine) 등이 보고되며, 지역·문화·약물 시장에 따라 코카인(cocaine), MDMA, poppers(alkyl nitrites) 등이 동반되는 경우도 있음.
- 단순한 '약물 사용'이 아니라, 성적 쾌락, 정체성, 소수자 스트레스, 온라인 파트너 매칭, 사회적 고립 등 복합적 요소가 결합된 행태적·사회적 현상으로 접근할 필요가 있음.

Chemsex 관련 주요 약물 및 약리·행태적 특성

(1) 메스암페타민(Methamphetamine, 필로폰)

- 효과: 강력한 각성·집중력 상승, 에너지 증가, 성적 자신감·쾌락 증가
- 행태적 영향: 장시간 성관계(수시간~수일), 파트너 수 증가, 콘돔 미사용 증가
- 위험: 심박 증가, 고혈압, 불안·편집증·정신병적 증상, 중독성 매우 높음
- **아시아 지역 Chemsex에서 가장 지배적인 약물로 확인됨**

(2) Gamma-Hydroxybutyrate/Gamma-Butyrolactone(GHB/GBL): G-water라 불림

- 효과: 이완감·억제 감소, 친밀감 증가, 성적 개방감 상승
- 행태적 위험: 용량 좁은 치료역 → 과량투여 위험이 매우 높음, 의식 소실·호흡억제
- 성적 폭력·비동의적 상황에서 사용 위험성 지적됨

(3) 메페드론(Mephedrone)

- 효과: 감각 강화, 흥분감, 친밀감 증가
- 위험: 심혈관 불안정, 불안·공황, 충동성 증가
- 유럽 MSM에서 전형적 chemsex 약물 중 하나

(4) 케타민(Ketamine)

- 효과: 해리(dissociation), 진정, 감각적 왜곡
- 행태적 위험: 공간·시간 감각 변화 → 사고·부상 위험
- 빈번한 반복 인증 배뇨 장애 및 방광 손상 보고

(5) 기타 동반 약물

- MDMA, 코카인: 파티·클럽 문화와 혼합되는 경우
- Poppers: 성적 이완·항문 이완(AI) 관련 사용
- 지역별 차이가 커 약물 프로필이 지역 감시체계 구축의 핵심

◎ Chemsex의 행태적 특성

- 사용 맥락: 장시간 성관계, 다수 파트너, 그룹섹스 증가
- 위험행동: 콘돔 미사용 증가, 고위험 성행위, PrEP·ART 비일관적 사용
- 건강 영향: HIV·STI·HCV 위험 증가, GHB 혹은 메스암페타민으로 인한 정신증, 불면, 자살 위험, 사회적 기능 저하(관계·직업·재정·삶의 질 악화)

◎ 관련 연구

(1) 역학

- 전 세계 메타분석에 따르면, MSM내 Chemsex 유병률은 22% (95% CI 19–25)이고, 성 맥락 약물사용 (Sexualized Drug Use, SDU)은 25%로 조사되었음. 약물별 유병률은 GHB/GBL 13%, 메스암페타민 8%, 메페드론 7%, 케타민 4%으로 나타났음 (Drug Alcohol Depend. 2025 Oct 1;275:112800.).
- 아시아 MSM 메타분석에 따르면, 아시아는 메스암페타민이 가장 많으며, 다음으로 GHB/GBL·케타민이 뒤 따름. 코카인 사용율은 서구 대비 매우 낮음 (Drug Alcohol Depend. 2023 Feb 1;243:109741.)
- HIV 감염 MSM의 Chemsex 참여의 오즈비가 유의미하게 높으며 (OR ≈3.35), 성매매/거래성에 종사하는 MSM 집단에서 유병률 더 높음.

(2) 건강 영향 및 정신건강(Psychosocial & Health Impacts)

- 독일 MSM 연구: Chemsex 참여자는 우울·불안 점수 유의하게 높으며, 비동의적 성경험 보고 비율 증가함 (Front Psychiatry. 2020 Nov 4;11:542301.)

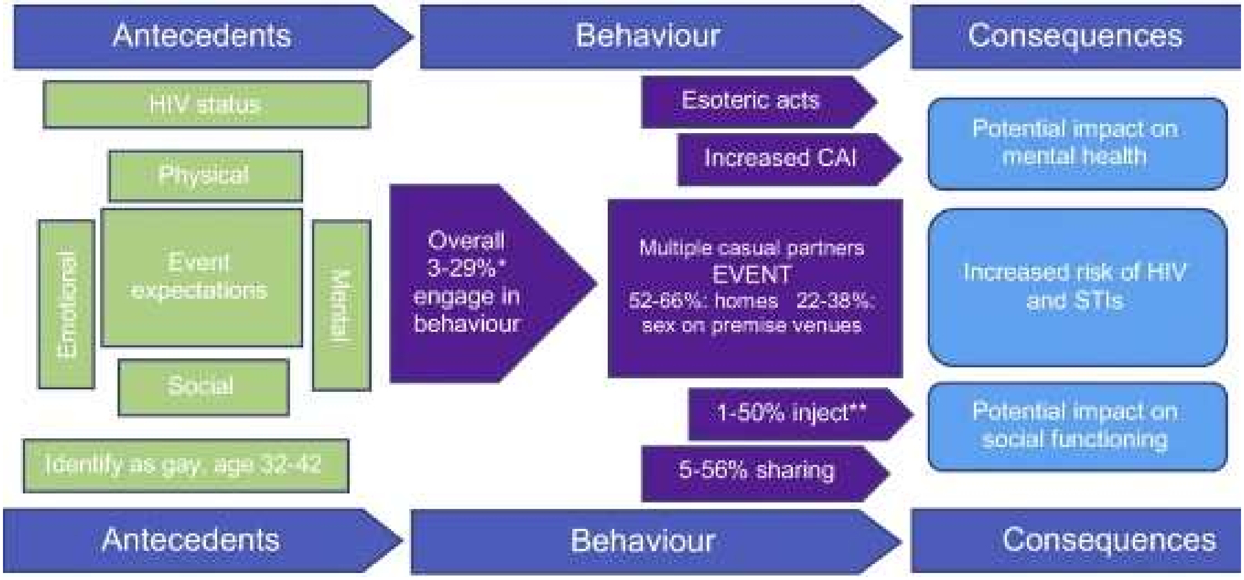
- 아시아 HIV 대응 보고서: Chemsex는 HIV 전파의 핵심 기여 요인으로 반복 강조, 특히 예방·치료(PrEP/ART) 연속성에 부정적 영향을 미치고 있음.

(3) 국내 연구

- 국내 최초 학술 질적 연구 '한국의 20-30대 마약 사용자의 켐섹스(Chemsex) 경험에 관한 질적 연구'(한국심리학회지: 문화 및 사회문제, 31(2), 209-244.)에 따르면, 20-30대 마약 사용자 6명을 대상으로 심층면접 기반 해석현상학적 분석을 실시하였음.
- 약물 사용의 목적은 성적 쾌락 극대화, 인정 욕구, 친밀감 결핍, 외로움·불안 해소였으며, 극심한 수면장애, 정신적 후유증, 신체 증상, 관계·직업 기능 저하와 같은 부작용이 있었음.

(4) 보건학적 관점에서 Chemesx

- Chemsex는 주로 MSM에서 연구되었으나 성적 지향과 무관하게 확장되는 행태이며, 온라인 파트너 매칭(예: 앱), 사회적 고립, 소수자 스트레스 등이 구조적으로 얽혀 있음.
- 즉, Chemsex는 복합적 공중보건 이슈로, 약물 치료·성 건강·HIV 예방·정신건강·사회적 지원을 통합한 다학제적 접근이 필요함.


Antecedents
Behaviour
Consequences
HIV status
Physical
Emotional
Event expectations
Mental
Social
Identify as gay, age 32-42
Overall 3-29%* engage in behaviour
Esoteric acts
Increased CAI
Multiple casual partners EVENT 52-66%: homes 22-38%: sex on premise venues
1-50% inject**
5-56% sharing
Potential impact on mental health
Increased risk of HIV and STIs
Potential impact on social functioning
Antecedents
Behaviour
Consequences

[그림 13] Chemsex에 대한 이론적 틀 (Int J Drug Policy. 2019 Jan;63:74-89)

3. 소결

- 국내에서는 전통적인 주사기 공유로 인한 감염 전파 위험은 상대적으로 낮게 평가됨. 이는 마약 사용 방식의 변화(멸균 주사기 사용하며 공유하지 않음)에 기인함. 그럼에도 불구하고 Chemsex는 새로운 형태의 복합 위험요인으로 부상하고 있음.
- Chemsex는 콘돔 사용 감소, 다수 파트너, 장시간 성행위, 성매개감염 증가 등과 결합해 HIV 전파의 핵심 경로 중 하나로 작용할 수 있음. 국내 HIV 역학 특성을 고려할 때, 주사기 공유보다는 Chemsex 기반의 성적 전파가 더 중요한 감염 경로가 될 가능성이 높음.

- 한국 사회에서 주사 약물 사용은 강력하게 범죄화되어 있으며, 사회적 낙인과 법적 제재로 인해 사용 실태가 정확히 파악되기 어려움. 그러나 이러한 법적 접근의 이면에는 약물 사용에 대한 지식 부족, 사회적 지지체계의 부재, 치료·상담 접근성의 제한이 존재하며, 이는 약물 사용자의 의료 접근과 재활을 더욱 어렵게 만드는 요인으로 작용함.
- 마약 사용과 Chemsex는 단순히 법적 규율의 대상이 아니라 복합적 공중보건 이슈의 접근이 필요함. 약물 치료, 성 건강(Sexual Health), HIV 예방(PrEP·PEP), 정신건강 서비스, 사회적 지원 체계 등을 연결하고, 감염병 검사 및 상담, PrEP·STI 예방서비스 연계, 안전한 약물 사용 교육 및 주사기 교환 같은 위험 감소(Risk Reduction) 전략이 현실적으로 고려될 필요가 있음.
- 요약하면, 한국의 약물 사용 환경은 주사기 공유에 따른 HIV 위험은 낮지만, Chemsex는 HIV 및 STI 전파의 실질적 위험요인으로서 주의가 필요하며, 이에 대응하기 위한 정책적·보건학적 준비가 필요함.

제6절. 외국인

1. 심층 인터뷰

가. 참여자 모집

- 응답자 유도 표집(Respondent driven sampling, RDS)을 활용하여 참여자를 모집하고자 하였으나, 성적 지향 노출에 대한 두려움으로 모집이 어려웠음.
- KHAP에 HIV 검사를 받으러 내원하는 외국인 및 동성애자 혹은 PrEP 처방받는 외국인을 대상으로 모집을 진행함.

나. 진행 방법

- 5명의 국내 체류 중인 외국인을 대상으로 인터뷰를 하였고 모두 HIV음성임을 확인함.

다. 연구 수행 결과

〈표 35〉 외국인 심층 인터뷰 대상자

ID	국적/출신	체류 상태	성별/성적지향	연령대	직업	PrEP 경험
1	말레이시아	등록 외국인 (유학생)	남성/ 동성애자	30대 초반	대학원생	과거daily → 현재2-1-1
2	미국	단기 체류 (관광비자)	여성/ 이성애자	20-30대	예술가	인지 있음, 사용 경험 없음
3	미국	등록 외국인 (취업비자)	남성/ 동성애자	30대	영어교사	미국에서 사용 경험 있음
4	미국	등록 외국인 (장기체류)	남성/ 동성애자	40대	영어교사	비용 문제로 미사용→ 고려 중
5	중앙아시아	등록 외국인 (유학생/체류자)	남성/ 양성애	20-30대	학생/활동가	관심 있음, 접근 실패

- 외국인 PrEP 접근을 가로막는 핵심 장벽 (질적 분석 요약)

(1) 제도적 장벽 (Structural barriers)

- 관광비자, 미등록 외국인은 지원 프로그램 접근이 불가능하며, 유학생·취업비자도 외국인등록증 발급 지연(3-4개월) 동안 의료 공백 발생할 수 있음.
- PrEP 지원 사업은 선지불-사후환급 구조로 번거로운 과정으로 반복 진입 장벽 형성

(2) 정보 접근 장벽 (Information barriers)

- 외국인들 사이에서 PrEP이 'HIV 감염인 또는 파트너가 있어야만 가능한 약'이라는 오해가 있는데, 이는 정부·병원·보건소 공식 정보의 영문 제공이 부족하기 때문으로 생각됨.
- 특히, 온라인이나 SNS에서 외국인이 접근 가능한 정보 거의 없음.

(3) 의료 이용 장벽 (Healthcare system barriers)

- 외국인들에게 개방적인 PrEP 처방 병원이 제한적이고 리스트를 찾기가 어려움.
- 영어 상담 가능 여부가 불확실하여 병원 방문 자체를 회피하게 됨.

(4) 사회·심리적 장벽 (Stigma & psychosocial barriers)

- HIV/성소수자 낙인에 대한 두려움.
- 직업상(교사·학생) 신분 노출에 대한 우려.
- 본국(아시아)의 강한 HIV·성소수자 차별 경험이 의료 회피로 이어짐.

◎ 추가 연구가 필요한 부분

- 미등록 외국인 중 PrEP 적응증에 해당되는 사람들의 비율과, PrEP 인식, 수용도에 대한 조사가 더 필요할 것으로 생각됨.
- HIV감염인 중 국내 체류 외국인들에 대한 성행동 및 성매개감염병에 대한 인식을 확인하여 HIV 예방대책을 수립할 수 있음.

제7절. PrEP 인식 및 적격성을 통한 PrEP 인구 추계

1. PrEP에 대한 인지도 평가

- 2022년 1월에 시행된 온라인 설문조사(동성애자 커뮤니티 기반): 1,000명(99.4%)가 남성 동성애자, 1명이 트랜스남성, 5명이 트랜스여성으로 구성되었으며, 이들에게 PrEP의 인지도에 대해 확인했을 때, 33.9%가 들어본 적이 없다고 응답하였고, 수용도는 41.3%에서 참여 의지가 있다고 응답하였음. PrEP 중인 사람은 3.4%였음.
- 2024년 "국내 노출 전 예방연구(PrEP) 현황과 수요자 추계 연구"에서 수행한 온라인 설문조사(커뮤니티 기반)에서 790명 중 676명(85.9%)이 남성 동성애자이며, 34명이 트랜스남성, 50명이 트랜스여성, 그리고 30명이 논바이너리로 확인됨. 17.9%가 PrEP을 들어본 적이 없다고 하였으며, 수용도는 18.5%로 나타났음. 현재 PrEP 복용하는 사람은 41(5.5%)명으로 나타났고, 과거 경험했던 사람까지 합치면 78(10.4%)명 이었음.
- 2024년 iSHAP에서 수행한 MSM 1,180명을 대상으로 수행한 설문조사에서 19.9%는 PrEP을 들어본 적이 없다 하였고, 수용도는 22.7%였음. PrEP 복용 중인 사람은 3.73%, 과거 경험까지 합치면 7.37%로 나타남.

2. 신규 감염인의 인구학적 특성, 전파경로

- 2024년 HIV/AIDS 신고현황에 따르면, 2024년 신고된 신규 HIV 감염인은 975명으로 내국인은 714명(73.2%), 외국인은 261명 (26.8%)이었고, 남성이 865명으로 전체의 88.7%를 차지함. 연령대는 30대가 36.9%, 20대 29.8%, 40대 13.7% 순으로 나타남.

〈표 36〉 2024년 신규 HIV 감염인 현황

구분		전체 (비율)	내국인	외국인
계		-	714 (73.2)	261 (26.8)
성별	남자	865 (88.7)	683	182
	여자	110 (11.3)	31	79
연령	0-9세	0	0	0
	10대	13 (1.3)	12	1
	20대	291 (29.8)	208	83
	30대	360 (36.9)	264	96
	40대	134 (13.7)	88	46
	50대	102 (10.5)	76	26
	60대	55 (5.6)	46	9
	70세 이상	20 (2.1)	20	0

- 2024년 연보에 따르면, 내국인 남성 감염인 714명 중 감염경로 항목에 대해 응답한 내국인 감염인은 503명(70.4%)이었으며, 응답자 중 320명(63.6%)은 동성 성접촉, 182명(36.2%)는 이성 성접촉에 의해 감염되었다고 응답하였고, 마약주사기 공동 사용도 1명 있었음. 여성 감염인(31명)은 모두(100.0%) 이성 성접촉에 의한 감염이라고 응답하였음.

- 전파경로에 대한 응답률이 적어 과소포함되었거나 무응답자가 많아서(29.6%), 결과가 왜곡될 가능성(무응답 편향)도 존재함.

- HIV 감염인 대상으로 감염 경로 확인
  - 서울 소재 일개 대학병원에 다니는 HIV 감염인을 대상으로 감염 경로를 확인한 바에 따르면, 동성간 성접촉이 75% (121/161)을 차지하였고, 그 외 이성간 성접촉 7명, 마약주사 사용 1명으로 응답함.
  - 내적 친밀도가 높은 환경에서 HIV 전파경로를 응답하였을 때, 2024년 연보보다 동성간 성접촉의 비율이 더 높게 나오고 있으며 이는 미응답자 중 동성간 성접촉가 있을 것으로 생각할 수 있음.
  - 동성간 성접촉이 약 75%를 차지할 것으로 생각할 수 있음.

3. 생존 HIV 감염인의 인구학적 특성

- 2024년 말까지 신고된 내국인 감염인 20,451명이며, 생존 감염인은 17,015명 (남자 15975, 여자 1040명)로 나타남 성별, 연령별 현황은 다음과 같음.

<표 37> 2024년 HIV 내국인 성별, 연령별 현황

	전체	비율	남자	여자
계	17,015	100	15,975	1,040
0-4세	0	0.0	0	0
5-9세	0	0.0	0	0
10-14세	1	0.0	1	0
15-19세	21	0.1	21	1
20-24세	280	1.6	269	11
25-29세	1,169	6.9	1,146	23
30-34세	2,616	15.4	2,567	49
35-39세	2,208	13.0	2,130	78
40-44세	1,705	10.0	1,595	110
45-49세	1,865	11.0	1,761	104
50-54세	1,893	11.1	1,756	137
55-59세	1,765	10.4	1,641	124
60-64세	1,413	8.3	1,305	108
65-69세	1,018	6.0	881	137
70세이상	1,061	6.2	902	159

4. PrEP 필요 인구 추계

- 본 연구의 전국 규모로 시행된 Screening survey (선별 조사/1차 설문)에서 연령대별 MSM의 비율을 확인하였고, 2024년 전국 남성의 연령별 주민등록연앙인구를 대상으로 20-60대 MSM 인구 추계를 실시함.

〈표 38〉 MSM 인구 추계 (20-60대)

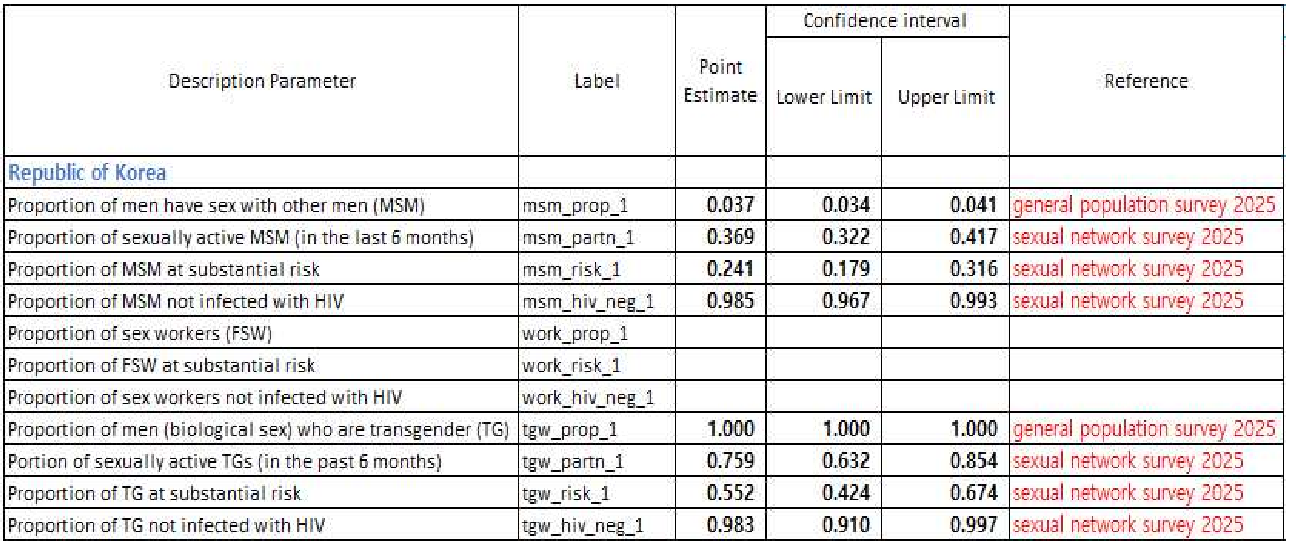
	주민등록연앙인구 (2024년 남성)	비율 (%) (95% 신뢰구간)	MSM 수 (95% 신뢰구간)
20-29세	3,159,771.5	8.338 (7.060-9.615)	263,454(223,088.4-303,820.2)
30-39세	3,422,750.0	6.167 (5.098-7.235)	211,068(174,485.2-247,650.3)
40-49세	3,947,959.5	2.676 (1.997-3.356)	105,655 (78,828.6-132,481.0)
50-59세	4,349,272.0	1.309 (0.858-1.759)	56,926 (37,331.2-76,521.8)
60-69세	3,779,050.5	1.516 (1.002-2.029)	57,276 (37,881.9-76,670.9)
합계	18,658,803.5		694,380 (551,615.3-837,144.2)

  - **지난 1년동안 남성과 1회 이상 성관계를 하는 남성은 694,380 (95% 신뢰구간 551,615.3-837,144.2)명**으로 확인됨.
  - 한편, 성적 지향을 정체화한 분류대로 인구 추계시 남성 동성애자라고 정체화한 인구는 300,828명, 양성애자라고 정체화한 인구는 446,2100명으로 나타났음.
  - Generalized network scale-up method를 통해서 구한 남성 동성애자 인구는 366,219명으로 확인됨.
- 2024년 HIV/AIDS 신고현황 연보에 따르면 20-60대의 남성 HIV 감염인이 15,051명이며 그 중 남성과 성접촉으로 감염인 사람이 75%(대학병원에 다니는 HIV 감염인 대상 조사 결과)로 11,288명이라 하면 HIV 음성 MSM의 숫자는 683,091 (530,327-825,856)명으로 확인됨.
- MSM 중 PrEP이 필요한 비율은 9.044%였으므로 HIV 음성 **남성 동성애자들 중 PrEP이 필요한 인구 숫자**는 683,091 (530,327-825,856)×9.044% = **61,778(48,867-74,690)명**으로 확인됨.
- 2024년 ‘국내 노출 전 예방요법(PrEP) 현황과 수요자 추계연구’에서 동일한 방법(Population-based survey)으로 PrEP 수요자를 추계한 결과는 29,575-46,334명이었으며, HIV 유병률을 활용한 곱셈 인자 활용법으로 추계했을 때, 74,538명으로, 29,575-74,538명으로 제시한 바 있으며, 기존 설문은 질문지 중 동성과 성관계 문항이 소수로 제한되어 낙인으로 과소 추정될 수 있음. 곱셈 인자 활용법은 그러한 한계를 보완하여 제시한 바 있음.
- 2024년과 2025년 연구과제에서 시행한 Population based survey를 활용한 추계에서 활용한 자료원과 자료값을 비교한 표는 다음과 같음(〈표 39〉). 가장 큰 특성은 2024년 연구에서 활용한 자료원은 기존 전체 설문을 활용하고, 2025년 연구는 잘 설계된 단일 조사를 활용함. 본 연구는 2024년 추계 최소값 대비 19,292명이 많고, 최대값 대비 152명이 많아 2024년 추계보다 좁은 범위의 값을 제시하였고, 따라서 작년 연구에서 제시한 값을 더 정밀하게 검증하였다고 할 수 있음.

〈표 39〉 PrEP 수요 인구 추계 방법 비교

	2024년 과제 (Population survey)	2025년 과제 (Population survey)
자료원	에이즈에 대한 지식 태도 신념 조사	본 연구 자체 개발 (Single survey method)
시행시기	2021년, 2023년	2025년
대상자	15-59세 전국민 3000명 (인구 비례 할당)	19-69세 남성 10,536명 (인구 비례 할당)
MSM 인구 추계	남성 인구 통계에서 MSM 비율 (1.15-1.28%)을 곱함	층화하여 연령별 인구와 MSM 비율(1.52-8.34%)을 곱한 값을 합산함
HIV 감염인	12,631명 (2023년 자료)	11,288명 (2024년 자료, 전파경로 고려)
HIV음성 MSM 중 PrEP 수요 비율	16.5-23.06%	9.044%
PrEP 투약 기준	파트너 숫자	1) 콘돔 없는 2명 이상의 성파트너가 있거나, 2) 최근 1년간 STI (매독, 임균, 클라미디아) 병력이 있거나, 3) 바이러스가 억제되지 않은 HIV 성파트너가 있는 경우

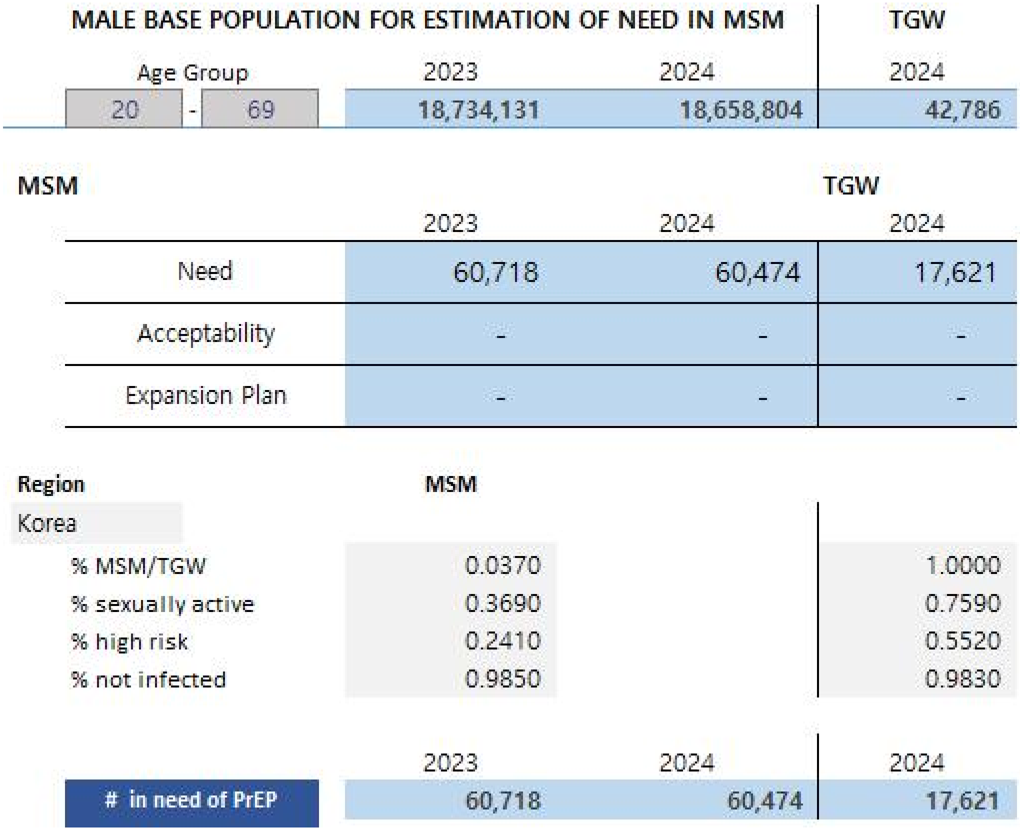
- **QUANTPrEP은 PrEP을 가장 효과적으로 배분하기 위해 개발된 정량적 수리모형(quantitative modeling framework)로 WHO에서 국가별 HIV 역학과 자원 여건을 반영해 PrEP 제공 우선 순위와 정책 시나리오를 평가하기 위해 개발하였음. QUANTPrEP은 특히 고위험군을 정의하고, 집단별 PrEP 제공의 비용 효과성을 비교하고 국가 지역 단위의 PrEP정책을 분석할 수 있음.**
  - **QUANTPrEP**: a tool to estimate Oral PrEP e-exposure-prophylaxis) needs and implementation costs 모델을 보면 MSM, 여성 성노동자(Sex workers, FSW), 트랜스여성(TGW)에 대한 지표(Parameter)를 포함할 것을 제시하고 있음. 국내에서 성매매가 불법으로 지정됨에 따라 성노동자들의 현황을 파악하기에 매우 어려움이 있음. 따라서, 본 조사에서 시행한 MSM과 트랜스여성을 대상으로 Parameter를 삽입함. 트랜스여성의 지표는 트랜스젠더 전반에 대한 지표를 대입하였음.



Description Parameter	Label	Point Estimate	Confidence interval		Reference
			Lower Limit	Upper Limit	
Republic of Korea					
Proportion of men have sex with other men (MSM)	msm_prop_1	0.037	0.034	0.041	general population survey 2025
Proportion of sexually active MSM (in the last 6 months)	msm_partn_1	0.369	0.322	0.417	sexual network survey 2025
Proportion of MSM at substantial risk	msm_risk_1	0.241	0.179	0.316	sexual network survey 2025
Proportion of MSM not infected with HIV	msm_hiv_neg_1	0.985	0.967	0.993	sexual network survey 2025
Proportion of sex workers (FSW)	work_prop_1				
Proportion of FSW at substantial risk	work_risk_1				
Proportion of sex workers not infected with HIV	work_hiv_neg_1				
Proportion of men (biological sex) who are transgender (TG)	tgw_prop_1	1.000	1.000	1.000	general population survey 2025
Portion of sexually active TGs (in the past 6 months)	tgw_partn_1	0.759	0.632	0.854	sexual network survey 2025
Proportion of TG at substantial risk	tgw_risk_1	0.552	0.424	0.674	sexual network survey 2025
Proportion of TG not infected with HIV	tgw_hiv_neg_1	0.983	0.910	0.997	sexual network survey 2025

[그림 14] QUANTPrEP을 활용한 Parameter

- 이를 통해 산출한 PrEP이 필요한 숫자는 다음과 같음.



MALE BASE POPULATION FOR ESTIMATION OF NEED IN MSM			TGW
Age Group	2023	2024	2024
20 - 69	18,734,131	18,658,804	42,786

MSM			TGW
	2023	2024	2024
Need	60,718	60,474	17,621
Acceptability	-	-	-
Expansion Plan	-	-	-

Region	MSM	
Korea		
% MSM/TGW	0.0370	1.0000
% sexually active	0.3690	0.7590
% high risk	0.2410	0.5520
% not infected	0.9850	0.9830

	2023	2024	2024
# in need of PrEP	60,718	60,474	17,621

[그림 15] QUANTPrEP을 활용한 PrEP 인구 추계

- **2024년 주민등록연앙인구를 활용하였을 때, 남성동성애자 60,474명, 트랜스여성 17,621명으로 총 78,095명으로 추산되었음.**

- 다음으로 미국 CDC에서 2015년에서 추계하여 발표한 논문(MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015;64(46): 1291-1295.)을 활용하여 전체 PrEP 필요 인구를 추계하였음.

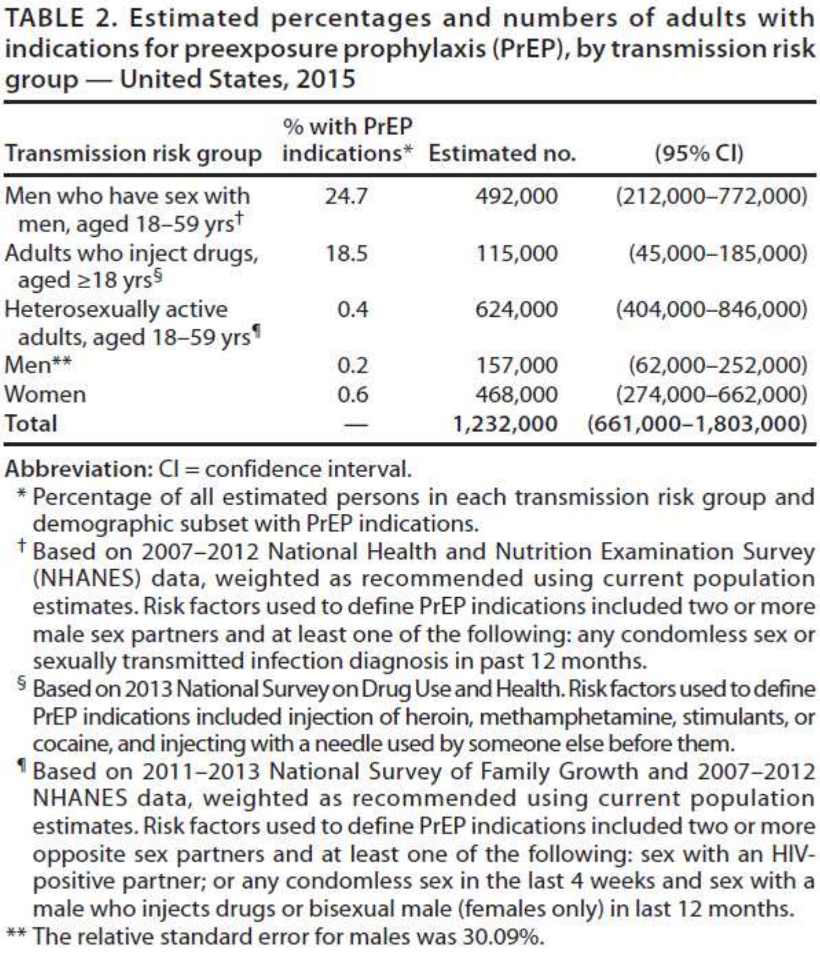


TABLE 2. Estimated percentages and numbers of adults with indications for preexposure prophylaxis (PrEP), by transmission risk group — United States, 2015

Transmission risk group	% with PrEP indications*	Estimated no.	(95% CI)
Men who have sex with men, aged 18–59 yrs†	24.7	492,000	(212,000–772,000)
Adults who inject drugs, aged ≥18 yrs§	18.5	115,000	(45,000–185,000)
Heterosexually active adults, aged 18–59 yrs¶	0.4	624,000	(404,000–846,000)
Men**	0.2	157,000	(62,000–252,000)
Women	0.6	468,000	(274,000–662,000)
Total	—	1,232,000	(661,000–1,803,000)

Abbreviation: CI = confidence interval.

* Percentage of all estimated persons in each transmission risk group and demographic subset with PrEP indications.

† Based on 2007–2012 National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) data, weighted as recommended using current population estimates. Risk factors used to define PrEP indications included two or more male sex partners and at least one of the following: any condomless sex or sexually transmitted infection diagnosis in past 12 months.

§ Based on 2013 National Survey on Drug Use and Health. Risk factors used to define PrEP indications included injection of heroin, methamphetamine, stimulants, or cocaine, and injecting with a needle used by someone else before them.

¶ Based on 2011–2013 National Survey of Family Growth and 2007–2012 NHANES data, weighted as recommended using current population estimates. Risk factors used to define PrEP indications included two or more opposite sex partners and at least one of the following: sex with an HIV-positive partner; or any condomless sex in the last 4 weeks and sex with a male who injects drugs or bisexual male (females only) in last 12 months.

** The relative standard error for males was 30.09%.

[그림 16] PrEP 필요한 인구 추계(미국 CDC)(source:. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015;64(46):1291-1295.)

<표 40> PrEP 필요 인구 추계(종합)

인구집단	HIV 음성 대상자	PrEP 적응증 비율 (%)	PrEP 필요 인구수
MSM	683,091	9.044	61,778
TGW/ TGM	44,110/35,549	55.17	43,948
Heterosexual Men	17,964,425	0.341	61,259
Women	18,060,124	0.341	61,585
Total	-	-	**228,570**

MSM, men who have sex with men; TGW/TGM, transwomen/transgender

HIV 음성 대상자는 MSM은 본 설문조사 general population survey, ,TGW/TGM은 network scale-up method, Heterosexual men과 women은 주민등록연앙인구 결과를 활용하였음.

TGW/TGM은 HIV 감염인 추산이 어려워 제외하지 않음.

- 본 연구에서 마약주사 사용자를 key population에서 제외하였음 (추후 연구 필요).
- 이에 따라 **PrEP이 필요한 전체 인구 규모는 228,570명으로 추계**되었음.

제5장 연구결과 고찰 및 결론

제1절. 연구 결과 고찰

- 본 연구는 국내 HIV/AIDS 예방 정책 수립에 필요한 근거를 마련하기 위해 PrEP 필요 인구를 추계하고, HIV 취약군(MSM, 트랜스젠더, 마약주사 사용자, 외국인)의 특성과 규모를 분석하였음. 특히 일반 인구집단을 대상으로 한 대규모 조사 자료를 활용하여 성소수자의 다양한 성정체성·성적지향 범주를 다차원적으로 파악하고, PrEP 실제 투약 여부의 적절성을 확인함. 또, 전체 인구집단의 성매개감염병의 질병부담을 확인함. 본 과제를 통해 확인한 주요 결과는 다음과 같음.
  - 성적 지향을 어떻게 정의하냐에 따라 차지하는 비율이 달라지는 다차원적인 개념임을 확인함. 예를 들면, 정체성으로 정의했을 때, 비율은 1.61%, 성행동으로 정의했을 때 3.73%로 나타남. 이성애자이더라도 지난 1년간 동성간 성행위를 했다고 응답한 사람들의 비율이 높았음. 젊은 연령층일수록 동성애 비율은 높은 것으로 나타났음.
  - Network scale-up method를 통해 은폐된 집단(동성애자, 트랜스젠더, 마약사용자, 주사 마약 사용자의 인구를 추계하였음. 집단 구성원이 자신의 정체성을 드러내기 어려운 경우 가시성(visibility) 문제로 인해 실제 규모가 과소 추정되는 한계를 보완한 generalized NSUM(gNSUM)을 적용함으로써 이들 집단에 대해 보다 정밀하고 신뢰도 높은 규모 추계를 도출할 수 있었음
  - 성연결망 분석을 통해 정밀한 남성 동성애자들의 성특성과 PrEP 사용 현황을 확인할 수 있었음. 최근 6개월간 동성과 성관계를 한 남성 중 PrEP 사용 비율은 17.24%였으며, PrEP 적응증 있는 사람들 중 PrEP 사용하는 비율은 20.00%, PrEP 적응증 없는 사람들 중 PrEP을 사용하는 비율은 16.36%를 차지함.
  - 전국민 성매개감염병 조사 결과에서 클라미디아, 성기 헤르페스가 유병률이 높은 것으로 나타났음. 클라미디아는 젊은 세대에게 중요한 성매개감염병이며, 성기 헤르페스는 연령과 관계없이 새로운 감염이 발생하고 있어 질병부담이 있음. 50대 이상의 성인에서도 새로운 성매개감염병이 나타나고 있어, STI가 지속적인 관리 및 감시가 필요한 보건학적 문제임을 확인함.
  - 트랜스젠더는 성매개감염병의 발생이 시스젠더와 비교해서 매우 높은 것을 확인함. HIV 또한 높은 유병률(2%)을 보이고 있으므로, HIV를 가진 트랜스젠더의 사회적 지지체계를 마련하고 이들 집단의 HIV를 예방하고자 하는 노력이 중요함을 확인함.
  - 마약주사사용자는 다양한 행태, 배경을 가진 비균질 집단으로 Chemsex 참여시 HIV 감염 위험이 이중으로 증가하는 취약성을 확인함.
  - 외국인을 대상으로 심층인터뷰를 했을 때, 다양한 언어로 PrEP에 대한 홍보가 부족함을 확인하였음. 추후 외국인들을 대상으로 PrEP을 알리는 홍보 전략이 필요함을 확인함.
  - 본 연구를 통해 지난 1년동안 남성과 1회 이상 성관계를 하는 남성은 694,379명이었으며, 남성 동성애자라고 정체화한 인구는 300,828명, 양성애자라고 정체화한 인구는 446,210명으로 나타났고, Generalized scale-up

method를 통해서 구한 남성 동성애자 인구는 366,219명으로, 동성애자 인구 추계가 정밀하게 이루어진 것을 확인함.

- 이를 통해 **MSM 중 PrEP이 필요한 인구는 61,778(48,867-74,690)명임을 확인함**. 이 값은, 2024년 '국내 노출 전 예방요법(PrEP) 현황과 수요자 추계연구'에서 제시한 29,575-74,538명과 비교하여 최소값 대비 19,292명이 많고, 최대값 대비 152명이 많아 2024년 추계보다 좁은 범위의 값을 제시하였고, 따라서 **작년 연구에서 제시한 값을 정밀하게 검증하였다고 할 수 있음.**
- **HIV취약군의 PrEP 인구 추계 방법으로 QUANTPrEP를 활용하였을 때, 남성동성애자 중 PrEP 수요 인구는 60,474명, 트랜스여성 중 PrEP 수요 인구는 17,621명으로 총 78,095명으로 추산되었음.** 특히 남성 동성애자 PrEP 필요 인구는 앞서 제시한 61,778명과 유사한 수치로 향후 **정책 활용시 평균값인 61,126명을 활용할 것을 제안함.**
- **CDC에서 제시한 방법으로 모든 인구 집단(이성애자 남성, 여성 포함)을 대상으로 PrEP 인구 추계를 하면, 228,570명으로 추계되었으며, HIV 취약군이 아닌 집단에 대해서는 후속 연구가 필요함.**

◎ 본 연구는 의의는 다음과 같음.

- General population survey 기반 자료를 활용하여 동성애자뿐 아니라 양성애자, 트랜스여성 집단의 인구 수준 유병률을 확인한 국내 최초의 시도임. 이는 기존 연구에서 간과되기 쉬운 성소수자 내부의 이질성과 교차적 취약성을 반영한 분석으로, 향후 HIV 취약군을 세분화하여 개입 전략을 설계하는 데 기여할 수 있음.
- PrEP에 대한 인지도와 수용도, 실제 사용은 시간이 지날수록 증가하는 경향을 보임. 다만, 본 연구에서 **PrEP이 필요하나 미투여되고 있는 경우는 PrEP 적응증에 해당하는 사람 중 80.0%이었음. 반면, PrEP 적응증이 아닌데 실제 투약되는 경우는 14.5%로 나타났음. 이는 PrEP의 더 많은 보급이 되어야 함을 시사함. 여러** PrEP 홍보 및 지원 사업은 효과를 보이고 있는 것으로 생각되나, 동시에 추가적인 보급 전략이 필요하겠음.
- 전국민을 대상으로 성매개감염병에 대한 유병률 및 발생 건수를 산출해내었으며, 이는 현재 시행 중인 표본조사와 별개로 질병부담을 확인할 수 있는 자료로 활용할 수 있음. 의료 접근성이 뛰어난 우리나라 의료체계 특성상 사람들의 감염병 과거력 응답의 정확도는 비교적 높을 것으로 생각됨.
- 트랜스젠더는 HIV를 포함한 여러 성매개감염병 위험이 매우 높은 집단으로 나타났음. 그러나 이들은 기존 건강·의료 체계에서 충분히 포착되지 못하고 있으며, 병원 접근성과 예방·치료 서비스 이용에 구조적 장벽이 존재함. 따라서 트랜스젠더 집단의 건강권을 강화하기 위한 제도적 개선과 맞춤형 지원체계 구축이 필요함.
- 마약주사사용자들의 성매개감염병의 인식, HIV 위험 등을 감염병 전문가가 평가하는 최초의 질적 연구가 수행됨.
- 본 연구의 한계로는,

(1) 본 연구가 UNAIDS에서 제시하는 핵심취약집단(key populations) 중 성노동자·수감자 등의 일부 집단을 포함하지 못하였음. 해당 집단은 HIV 취약성이 높지만 일반 인구 기반 조사에서 포착되기 어려워, 추후 별도 조사나 표적 연구를 통해 보완이 필요함.

(2) 전인구 성행동 조사에서 여러가지 제약으로 인해 여성 인구집단 조사가 제한되었음. 남성과 여성에 대한 비례 할당을 시행하여 분석을 시행하였지만, 여성의 성행동 및 성적지향 등의 특성을 확인하기 위해서는 추후 더 많은 표본 수집이 필요함.

(3) 본 연구에서는 성인인 19세 이상부터 69세까지의 성인들을 대상으로 설문조사를 시행하였음. 정밀한 성매개 감염병 질병부담 확인을 위해서는 청소년층과 70세 이상의 고령층도 포함되어야 할 것임.

(4) 트랜스젠더 공단 분석에서 주민등록상 성별과 실제 성별 정체성이 일치하지 않거나 성별 정정 여부를 파악할 수 없는 구조적 제약으로 인해, 정확한 질병부담 산출에 어려움이 있었음.

(5) 마약주사 사용자들도 질적연구만으로는 PrEP이 필요한 적응증과 그 비율을 도출하기에는 어려움이 있어 후속 연구 필요함.

제2절. 결론 및 제언

- 본 연구는 국내 HIV 예방전략의 핵심 축인 PrEP의 수요를 체계적으로 추정하고, 취약 집단에 대한 이해를 심화함으로써, 향후 PrEP 확대 전략을 고도화하고자 하는 데 중요한 근거를 제공하였음.

- 주요 결론과 시사점, 제언은 다음과 같음.

(1) PrEP 수요 추정의 고도화

- 본 연구는 전국 단위 조사자료, 일반화 네트워크 규모추정 방법, 건강보험공단 등 다층적 자료원을 활용하여 PrEP이 필요한 인구 규모를 재검증하고 인구 기반 추계의 정확성을 제고하였음.
- 단일 방법론의 한계를 넘어, 여러 자료를 종합적으로 활용함으로써, 국내 HIV 취약 인구의 규모를 보다 현실적이고 신뢰도 높게 산출할 수 있음을 확인하였으며, 실제로 서로 다른 방법을 통해 유사한 추계 결과가 도출됨을 확인함.
- 이는 향후 국가 단위에서 PrEP 정책 설계 시 추계 오차를 최소화하고 예산 및 자원 배분의 효율성을 높이는 기반이 될 것으로 기대함.

(2) HIV 감염 취약 집단에 대한 이해 증대

- 본 연구는 MSM, 트랜스젠더, 마약사용자 등 주요 취약군의 규모뿐 아니라 질적 연구 방법론과 보험공단 자료를 활용하여 HIV 및 성매개감염병 질병부담, 위험행태, 의료 접근성 등을 다각적으로 분석하였음.
- 이를 통해 기존에 제한적이었던 취약 집단에 대한 정량적·정성적 이해를 확대하였으며, 해당 결과는 취약군별 PrEP 서비스 접근성 향상을 위한 전략 수립에 직접적으로 기여할 수 있음.
- HIV감염 취약 집단의 PrEP 접근성 향상은 성매개감염병 뿐 아니라 동반된 건강 문제를 포괄적으로 해결하고 건강 증진을 도모하는데 중요한 역할을 할 것으로 생각됨.

(3) 전국민 대상 성매개감염병 예방 및 관리를 위한 감시체계 확대

- 연령대별로 성매개감염병의 유병률과 발생률을 확인하여 연령대, 성별 간 성매개감염병 역학 차이를 확인하였고, 우선적으로 관리가 필요한 중요 성매개감염병을 도출하였음.
- 현재 표본조사의 한계(지역 비례 할당의 어려움, 대표성 있는 의료기관 선정의 제약 등)를 보완하기 위해 성매개감염병의 감시 확대가 필요함.
- 본 연구에서 수행한 설문 조사는 향후 확장성과 연속성을 갖춘 성행동 조사체계를 구축을 위한 기초 자료로 활용될 수 있음.

(4) PrEP 확산의 장애 요인과 확산을 위한 방안

- 정부 지원 PrEP 사업과 협력체 활동으로 PrEP 인식과 사용은 증가하고 있으나, 본 연구 결과 PrEP 적응증에 해당하는 대상자 중 약 20%만이 실제로 PrEP을 이용하고 있었음.
- 이는 인식 부족, 수용성 문제, 비용 및 의료기관 접근성 등의 복합적 요인에 기인한 것으로 판단됨. 따라서, PrEP 보험 급여 적응증 확대, 약제 선택지 다양화(장기 지속형 주사제 포함), 홍보 전략의 다각화 등 복합적인 정책적 개입이 병행될 필요가 있음.

- 특히, PrEP이 필요 대상군에 트랜스젠더를 포함하는 국가 차원의 재정의, 성매개감염병 검사 및 치료 접근성 강화, 주사마약 사용자, 외국인, 성 노동자 등 취약 집단별 맞춤형 HIV 예방 전략 수립이 필요함.

(5) 성소수자 친화적 보건의료 환경 구축

- PrEP 확산을 위해서는 의료진의 HIV 및 성소수자 관련 역량 강화, 성소수자 친화적 진료 환경 조성, 서비스 비용 완화, 의료 접근성 개선 등이 필수적임.
- 본 연구는 이러한 환경 조성을 위한 구체적 근거를 제공하며, 성소수자 및 취약군이 PrEP을 지속적으로 이용할 수 있는 보건의료 생태계를 구축하는 데 실질적인 기여를 할 수 있음.

제6장 연구성과 및 활용계획

6.1 연구성과

가. 법령 제·개정 및 제도개선

※ 기타 법령 제·개정 및 제도개선에 활용된 예를 구체적으로 기술함.

나. 정책반영 및 참조

※ 기타 관련 정책에 반영되었거나 참조, 활용된 예를 구체적으로 기술함.

다. 연구논문

번호	논문제목	저자명	저널명	집(권)	페이지	Impact factor	국내/국외	SCI 여부
1	Characteristics and Geographical Distribution of Syphilis among People with Human Immunodeficiency Virus and the National Population in Republic of Korea	백 등	논문 투고 중 (revision 단계)				국외	SCI
2						KCI 값		비 SCI

라. 학술발표

번호	발표제목	발표형태	발표자	학회명	연월일	발표지	국내/국제
1							
2							

마. 지적재산권

번호	출원/등록	특허명	출원(등록)인	출원(등록)국	출원(등록)번호	IPC분류
1						
2						

바. 타연구/차기연구에 활용

※ 타연구 및 차기연구에 활용된 예를 구체적으로 기술함.

사. 언론홍보 및 대국민교육

※ 언론홍보 및 대국민교육 내용, 일자 등을 구체적으로 기술함.

아. 기타

※ 임상시험, 관련 DB구축, 인체자원 수집 · 생산 워크샵 또는 심포지움 개최 등의 경우 구체적으로 기술함.
※ 인체자원이 수집 · 생산된 사업의 경우, 아래 표를 참조하여 구체적으로 기술함.

인체자원 활용성과	
인체자원 유형 및 수집건수	인체유래물, 역학·임상정보, 유전 및 오믹스 정보 등 수집·생산할 인체자원의 유형과 규모를 기술
인체자원 생산 방법	인체자원의 제작(자체, 전문기관 의뢰), 생산 플랫폼, 품질관리 방법 등을 기술
사업 수행 중 인체자원 보관 및 관리	사업 수행 중 인체자원의 보관장소 및 안전성 확보를 위한 관리방법 등 기술
인체자원 보존 및 활용(공유)	- 인체자원의 기탁 및 등록(발주부서, 국립중앙인체자원은행, CODA 등) 여부 - 사업 수행 연구자가 보존 및 활용한 경우, 인체자원에 보존 및 활용 성과 기술

6.2 활용계획(종료일로부터 6개월 이내)

*※ 활용계획 작성 시 종료일로부터 6개월 이내 활용할 예정인 내용을 기준으로 작성하며, **반드시 발주부서 과제담당관과 협의하여 작성**할 것.*

활용구분 (✔표)	1. [ ] 법령 제·개정	2. [ ] 제도개선
	3. [ ] 정책반영	4. [ ] 정책참조
	5. [ ] 기타성과(상세기술)	

가. 법령 제·개정 및 제도개선

※ 기타 법령 제·개정 및 제도개선에 활용할 계획을 구체적으로 기술함.

나. 정책반영 및 참조

※ 기타 관련 정책에 반영, 참조, 활용할 계획을 구체적으로 기술함.

다. 연구논문

번호	논문제목	저자명	저널명	집(권)	페이지	Impact factor	국내/국외	SCI 여부
1	논문 2편 예정					mrnIF 값		SCI
2						KCI 값		비 SCI

라. 학술발표

번호	발표제목	발표형태	발표자	학회명	연월일	발표지	국내/국제
1	학술대회 2편 예정						
2							

마. 지적재산권

번호	출원/등록	특허명	출원(등록)인	출원(등록)국	출원(등록)번호	IPC분류
1						
2						

바. 타연구/차기연구에 활용

※ 타연구 및 차기연구에 활용할 계획을 구체적으로 기술함.

사. 언론홍보 및 대국민교육

※ 언론홍보 및 대국민교육에 활용할 계획을 구체적으로 기술함.

아. 기타

※ 임상시험, 관련 DB구축, 인체자원 수집 · 생산 워크샵 또는 심포지움 개최에 활용할 계획을 구체적으로 기술함.
※ 인체자원이 수집 · 생산된 사업의 경우, 아래 표를 참조하여 구체적으로 기술함.

인체자원 활용계획	
인체자원 유형 및 수집건수	인체유래물, 역학·임상정보, 유전 및 오믹스 정보 등 수집·생산할 인체자원의 유형과 규모를 기술
인체자원 생산 방법	인체자원의 제작(자체, 전문기관 의뢰), 생산 플랫폼, 품질관리 방법 등을 기술
사업 수행 중 인체자원 보관 및 관리	사업 수행 중 인체자원의 보관장소 및 안전성 확보를 위한 관리방법 등 기술
인체자원 보존 및 활용(공유)	- 인체자원의 기탁 및 등록(발주부서, 국립중앙인체자원은행, CODA 등) 여부 - 사업 수행 연구자가 보존 및 활용할 경우, 인체자원에 보존 및 활용 계획 기술

제7장 정책연구용역사업 진행과정에서 수집한 해외과학기술정보

- 없음

제8장 기타 중요변경사항

- 없음

제9장 정책연구용역사업 유사도 검사결과

- iThenticate 유사도 검사 결과 9% 전체 유사성이 확인되었음.

제10장 연구윤리 자가점검표

분류	점검 내용	점검 결과 (✔표)
전반적 사항	• 참여 연구자 전원이 정책연구 수행의 연구윤리 규정을 인지하였는가?	✔
	• 참여 연구자 전원에게 연구윤리 준수에 대한 확답을 받았는가?	✔
위조	• 면담이나 설문조사를 실행하지 않고 가상으로 구성하여 연구 결과를 허위로 제시한 경우가 없는가?	✔
	• 설문조사, 실험, 관찰 등에서 나타나지 않은 데이터를 실재하는 것처럼 제시한 경우가 없는가?	✔
	• 실험, 조사 등을 통해 얻은 자료의 통계학적인 유효성을 얻기 위해 허구의 자료를 추가한 경우가 없는가?	✔
	• 연구계획서에 합치한다는 점을 제시하기 위해 연구 기록을 허위로 삽입한 경우가 없는가?	✔
변조	• 연구 자료를 의도적으로 변경하여 결과의 상이함을 수정한 경우가 없는가?	✔
	• 연구 자료의 통계분석 결과 명확하지 않은 부분을 고의 또는 중대한 과실로 그릇되게 설명한 경우가 없는가?	✔
	• 통계학적 근거없이 연구 자료 일부를 선택적으로 생략, 삭제, 추가, 은폐한 경우가 없는가?	✔
	• 연구 자료를 과장, 축소 또는 변형함으로써 왜곡된 연구 결과를 도출한 경우가 없는가?	✔
표절	• 타인의 저작물이나 독창적인 아이디어를 활용하면서 출처를 표기하지 않은 경우가 없는가?	✔
	• 타인의 저작물을 번역하여 활용하면서 출처를 표기하지 않은 경우가 없는가?	✔
	• 재인용 표시를 하지 않고 직접 원문을 고찰한 것처럼 1차 문헌(원문)에 대한 출처를 표시한 경우가 없는가?	✔
	• 출처표시를 정확하게 했으나 인용된 양 또는 질이 타인 저작물의 연구 독자성을 훼손할 정도로 적절한 범위를 넘는 경우가 없는가?(주종관계: 타인의 저작물이 주(主), 자신의 저작물이 종(從))	✔
	• 타인의 저작물을 활용하면서 대상 전체가 아니라 일부에만 출처표시를 한 경우가 없는가?	✔
	• 타인의 저작물을 그대로 인용하였음에도 불구하고 참조하였다고 표시한 경우가 없는가?	✔
부당한 저자표기	• 저자로서 정당한 자격을 갖춘 사람에게 저자 자격을 부여하지 않은 경우가 없는가?	✔
	• 저자로서 정당한 자격을 갖추지 못한 사람에게 저자 자격을 부여한 경우가 없는가?	✔
부당한 중복게재	• 자신의 이전 저작물을 활용하면서 출처표시를 하지 않은 경우가 없는가?	✔
	• 자신의 이전 저작물을 활용하면서 일부에만 또는 부정확하게 출처를 표시한 경우가 없는가?	✔
	• 자신의 이전 저작물을 활용하면서 출처를 표시하였으나, 양적으로나 질적으로 적절한 범위를 넘어선 경우가 없는가?	✔

제11장 연구비 사용 내역 및 연구 분담표

11.1 연구비 사용 내역

비목	세목	세세목	금액(원)	구성비	비고
인건비	① 인건비	책임연구원	4,447,084	4.7	
		연구원	3,409,960	3.6	
		연구원	3,409,960	3.6	
		연구원	2,409,704	2.6	
		연구원	3,637,291	3.8	
		연구보조원	2,678,347	2.8	
직접비	② 여비	국내여비			
		국외여비			
	③ 전산처리비	전산처리비			
	④ 시약 및 연구용재료비	시약 및 연구용재료비			
	⑤ 연구활동비	회의비	3,200,000	3.4	
		자문비	2,400,000	2.5	
		기술정보활동비	55,280,000	58.2	
		유인물비	602,775	0.6	
		위탁정산수수료			
	⑥ 연구과제추진비(Σ①~⑤ 5% 이내)				
	⑦ 부가가치세(연구비총액/11)		8,636,364	9.1	
간접비	일반관리비(Σ①~⑦ 6% 이내)		4,888,508	5.1	
연구비 총액			95,000,000	100	

11.2 연구 분담표

구분	성명 (소속)	직위	생년월일 (성별)	국가연구자번호	인건비	
					지급여부	참여율 (%)
책임연구원	백예지 (순천향서울병원 감염내과)	조교수	1989.07.07. (여)	12624313	O	45
연구원	이은정 (순천향서울병원 감염내과)	교수	1974.10.12. (여)	10682814	O	5
연구원	강민서 (순천향서울병원 감염내과)	조교수	1991.02.03. (여)	13260067	O	5
연구원	이은실 (순천향서울병원 산부인과)	교수	1974.08.22. (여)	10140303	O	10
연구원	박수연 (순천향서울병원 임상지원팀)	의학통계사	1986.10.02. (여)	11337153	O	5
연구원	염유식 (연세대학교 사회학과)	교수	1965.06.06. (남)	10129830	O	5
연구원	최준용 (연세대학교 감염내과)	교수	1973.12.30. (남)	10123663	O	5
연구원	성기호 (연세대학교 사회학과)	학생	1990.03.07. (남)	11316730	O	10
연구보조원	박은미 (순천향서울병원 감염내과)	연구간호사	1971.08.15. (여)		X	7.5
연구보조원	홍효현 (순천향서울병원 감염내과)	연구간호사	1980.01.05. (여)		O	2.5

11.3 연구 분담내용

구분	성명	분담내용
책임연구원	백예지	연구총괄, 설문조사 시행, 데이터 취합 및 분석
연구원	이은정	문헌 연구, 심층조사 설계
연구원	강민서	문헌 연구, 심층조사 설계
연구원	이은실	문헌 연구, 심층조사 설계
연구원	박수연	통계 자문, 빅데이터 연구
연구원	염유식	설문조사 설계
연구원	최준용	문헌 연구, 심층조사 설계
연구원	성기호	설문조사 설계, 시행, 데이터 취합 및 분석
연구보조원	박은미	예산 집행, 회의록 작성
연구보조원	홍효현	예산 집행, 회의록 작성

제12장 참고문헌

1. Centers for Disease Control and Prevention, US Public Health Service. Preexposure Prophylaxis for the Prevention of HIV Infection in the United States – 2021 Update: A Clinical Practice Guideline. Atlanta, GA: CDC; 2021.
2. World Health Organization. Consolidated guidelines on HIV, viral hepatitis and STI prevention, diagnosis, treatment and care for key populations. Geneva: WHO; 2022.
3. European AIDS Clinical Society (EACS). EACS Guidelines Version 13.0. 2025.
4. Baek YJ, Lee Y, Lee JA, et al. Sexual Risk Compensation and Retention in PrEP Care in Korea: An HIV PrEP Demonstration Study. J Korean Med Sci. 2025;40(22):e102.
5. Chang HH, Kim SW, Jung H, et al. Awareness and Acceptance of HIV Pre-exposure Prophylaxis among Medical Personnel and Men Who Have Sex with Men in Korea. J Korean Med Sci. 2018;33(12):e91.
6. Choi SK, Golinkoff J, Lin WY, Hightow-Weidman L, Muessig K, Bauermeister J. Current and Future Perspectives of HIV Prevention Research Among Young Sexual Minority Men in South Korea. Arch Sex Behav. 2023;52(2):721-32.
7. 전국 성의식 조사 (National Survey on the Sexual Consciousness). 질병관리본부 정책연구용역사업 최종결과보고서(주관 연구기관: 고려대학교 산학협력단). 2015.
8. 2023년 일반국민 에이즈 지식·신념·태도 및 행태조사. 질병관리청, 대한에이즈예방협회. 2023.11
8. Abdul-Quader AS, Baughman AL, Hladik W. Estimating the size of key populations: current status and future possibilities. Curr Opin HIV AIDS. 2014;9(2):107-114.
9. Analytical report based on sociological study results estimation of the size of populations most-at-risk for HIV infection in Ukraine in 2009
10. Wang J, Yang Y, Zhao W, et al. Application of Network Scale Up Method in the Estimation of Population Size for Men Who Have Sex with Men in Shanghai, China. PLoS One. 2015; 10(11):e0143118.
11. Ezoe S, Morooka T, Noda T, Sabin ML, Koike S. Population size estimation of men who have sex with men through the network scale-up method in Japan. PLoS One. 2012;7(1):e31184.
12. Weiss KM, Goodreau SM, Morris M, et al. Egocentric sexual networks of men who have sex with men in the United States: Results from the ARTnet study. Epidemics. 2020;30:100386.
13. Weiss KM, Prasad P, Sanchez T, Goodreau SM, Jenness SM. Association between HIV PrEP indications and use in a national sexual network study of US men who have sex with men. J Int AIDS Soc. 2021;24(10):e25826.

14. Mann LM, Le Guillou A, Goodreau SM, et al. Correlations between community-level HIV preexposure prophylaxis coverage and individual-level sexual behaviors among United States MSM. AIDS. 2022;36(14):2015-2023.
15. Jenness SM, Johnson JA, Hoover KW, Smith DK, Delaney KP. Modeling an integrated HIV prevention and care continuum to achieve the Ending the HIV Epidemic goals. AIDS. 2020;34(14):2103-2113.
16. Georgiadis N, Katsimpris A, Vatmanidou MA, Vassilakou T, Beloukas A, Sergentanis TN. Prevalence of chemsex and sexualized drug use among men who have sex with men: A systematic review and meta-analysis. Drug Alcohol Depend. 2025;275:112800.
17. Wang H, Jonas KJ, Guadamuz TE. Chemsex and chemsex associated substance use among men who have sex with men in Asia: A systematic review and meta-analysis. Drug Alcohol Depend. 2023;243:109741.
18. Bohn A, Sander D, Köhler T, et al. Chemsex and Mental Health of Men Who Have Sex With Men in Germany. Front Psychiatry. 2020;11:542301.
19. 국내 최초 학술 질적 연구 ‘한국의 20-30대 마약 사용자의 켐섹스(Chemsex) 경험에 관한 질적 연구’. 한국심리학회지: 문화 및 사회문제, 31(2), 209-244.
20. Maxwell S, Shahmanesh M, Gafos M. Chemsex behaviours among men who have sex with men: A systematic review of the literature. Int J Drug Policy.
21. Smith DK, Van Handel M, Wolitski RJ, et al. Vital Signs: Estimated Percentages and Numbers of Adults with Indications for Preexposure Prophylaxis to Prevent HIV Acquisition--United States, 2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015;64(46):1291-1295.

제13장 첨부서류

설문조사 별도 첨부

2025년 한국인의 성생활과 성 건강에 대한 연구

안녕하십니까? 2025년 「**국내 성행동 실태와 성소수자 인구 규모에 관한 연구**」에 참여해주셔서 감사합니다.

1. 임상 연구 제목 : 국내 성행동 실태와 성소수자 인구 규모에 관한 연구

2. 실시기관 : 순천향대학교 부속 서울병원 (서울시 용산구 대사관로 59)

3. 개요
본 연구는 **2025년 한국인의 성생활과 성건강에 대한 연구**입니다.
귀하는 본 연구에 참여할 것인지 여부를 결정하기전에,동의서를 신중하게 읽어보셔야 합니다. 본 임상연구가 왜 수행되고, 귀하의 정보가 어떻게 사용될지, 본 임상연구가 어떤 것을 포함하고 있는 지와 가능한 이점, 위험, 불편함은 무엇인지에 대하여 이해하는 것이 중요합니다. 이 연구를 수행하는 연구자가 귀하에게 이 연구 참여 과정에 대하여 설명해 줄 것입니다. 이 연구는 자발적으로 참여 의사를 밝히신 분에 한하여 수행 될 것입니다. 다음의 설명을 신중하게 시간을 가지고 주의 깊게 읽으시기 바라며, 필요하시면 귀하의 주치의 또는 가족이나 친구들과 와 상의하시기 바랍니다. 만일 어떠한 질문 사항이 있으시면 연구자가 자세하게 설명해 줄 것입니다.
귀하의 서명은 귀하가 본 연구에 대해 그리고 위험성에 대해 설명을 들었음을 의미하며, 이 문서에 대한 귀하의 서명은 귀하께서 자신(또는 대리인)이 본 연구에 참가를 원한다는 것을 의미합니다.

4. 연구의 목적
이 조사는 **질병관리청 주관** 하에 귀하의 성생활뿐만 아니라, 성매개감염병 위험요인이 될 수 있는 약물 사용 경험 등에 대한 질문이 포함되어 있는것으로, 성에 관한 민감한 질문을 포함합니다. 본격적인 설문을 시작하기 전에, 아래의 설명을 충분히 읽고 이해하신 참여를 부탁드립니다.

5. 연구 기간: IRB 승인일 ~ 2025. 12. 31

6. 조사 대상: 조사시점 한국에 거주 중인 만 19~69세 성인

7. 소요 시간: 예상시간 20분

8. 목표 응답자수: 11,500명

9. 동의 및 동의 철회: 본 조사는 응답자의 개인정보 생성을 최소화하기 위해 별도의 서면 동의 없이 하단의 설명을 읽고 참여 의사를 묻는 문항에 '동의'를 표시한 경우를 동의로 간주하여 조사를 진행합니다. 조사에 동의하지 않거나, 동의 후에도 응답 중간에 조사 참여를 거부하여 제출하지 않는 경우, 동의 철회로 간주하며, (철회 시, 해당 내용은 저장되지 않고 즉시 삭제 처리) 일부 문항에 무응답 하더라도 끝까지 조사를 완수하여 응답을 제출한 경우에는 동의 및 제출로 간주합니다.

10. 연구 대상자에게 예상되는 위험 및 이익 연구 참여로 인해 발생되는 직접적인 위험은 없습니다. 하지만 연구에 참여하는 동안 피로감, 불쾌감, 스트레스 등이 유발될 가능성이 있습니다. 대상자가 지나치게 힘든 경우에는 언제든지 설문을 중지할 수 있습니다. 귀하가 이 연구에 참여하는데 있어서 직접적인 이득은 없습니다. 그러나 귀하가 제공하는 정보는 한국인의 성생활과 성 건강을 향상시키는 데 기여할 것입니다. 귀하의 연구 참여 보상으로 설문에 참여

한 분께는 리워드 포인트를 지급합니다.

11. 개인정보보호에 관한 사항: 본 조사에서는 기관명 또는 개인식별정보 등이 포함되지 않습니다. 본 조사와 관련된 연구 기록물은 연구 종료 시점으로부터 3년간 보관하며, 이후 적법한 절차에 따라 폐기/삭제 처리됩니다.

13. 관련 문의: 본 연구에 대해 질문이 있거나 연구 중간에 문제가 생길 시 다음 연구자에게 언제든지 연락해 주시기 바랍니다.

- 연구담당자 연락처: 백예지 (stellangela@schmc.ac.kr)
- 연구대상자 권리 정보에 관한 문의처: 순천향대학교 부속 서울병원 임상연구심의위원회 (02-709-9750)

□ 위 설명문을 읽고, 설문에 동의하시겠습니까?

1) 예
2) 아니오 (이 경우 아래의 설문에 응하시지 않으시면 됩니다.) **⇒ 조사 종료**

안녕하십니까? 2025**년 「한국인의 성생활과 성건강에 대한 연구」**에 참여해 주셔서 감사합니다.

이 조사는 **질병관리청 주관 하에 한국인의 성생활과 성 건강을 알아보기 위한 것으로, 성에 관한 민감한 질문을 포함**합니다. 본격적인 설문을 시작하기 전에, 아래의 설명을 충분히 읽고 이해하신 후 참여를 부탁드립니다.

1. 연구 기간: 임상연구심의위원회 승인일 ~ 2025. 12. 31
2. 조사 대상: 조사시점 한국에 거주 중인 만 19~69세 성인
3. 소요 시간: 예상시간 20분
4. 목표 응답자수: 1500명
5. 조사 문항: 총 1회의 설문 조사

● 나이, 성별, 거주 지역, 성적 지향, 성별정체성, 트랜스젠더 여부, 성적 끌림, 동성과의 성관계 경험, 범주별 아는 사람의 수

● 교육수준, 혼인 상태, 동거 가족 수, 직업, 가구소득, 주관적 계층

● 평생 성관계 파트너 수, 첫 성경험, 지난 6개월 또는 12개월의 성관계 여부/빈도/미경험시 사유, 자위, 성매매 경험,
HIV 검사 경험/현재상태, HIV 외 성병 진단, HIV 감염 가능성

● 지난 6개월 또는 12개월의 성관계 파트너 정보: 파트너 수, 별칭, 관계 유형, 나이, 성별, 거주 지역, 성관계 빈도, 미래 성관계 기대, 성관계 시기, 성행위 유형/빈도/콘돔사용, 파트너의 HIV 및 HIV 외 성병 진단 인지, HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약 복용

A. 기초문항

※ 다음은 인구통계학적 특성에 관한 질문입니다. 객관적인 자신의 상태를 응답하는 것이기 때문에 옳거나 틀린 답이
존재하지 않습니다. 편하게 답해주시면 됩니다.

A1. 귀하의 출생년도를 적어주세요. (4자리 숫자)

**숫자만 적어주세요. 예를 들어 1980년 출생 시 "1980" 만 적습니다.*

[prog. 출생년도 기준 만 19세 미만 또는 69세 초과일 경우 조사 종료]

A2. 귀하의 출생 시 지정된 성별은 무엇입니까? [1개 선택]

1) 남성
2) 여성

A3. 귀하의 거주 지역은 어디입니까? [1개 선택]

1) 서울 2) 부산 3) 대구 4) 인천 5) 광주 6) 대전 7) 울산 8) 세종 9) 경기 10) 강원
11) 충북 12) 충남 13) 전북 14) 전남 15) 경북 16) 경남 17) 제주

A4. 다음 중 귀하의 성적지향을 가장 잘 표현하는 용어는 무엇입니까? [1개 선택]

1) 이성애자 (감정적·낭만적·성적으로 이성에게 끌림)
2) 동성애자 (감정적·낭만적·성적으로 동성에게 끌림)
3) 양성애자 (이성과 동성 모두에게 감정적·낭만적·성적으로 끌림)
4) 무성애자 (성적 끌림을 거의 느끼지 않거나 전혀 느끼지 않는 사람)

A5. 귀하께서 느끼는 자신의 성별(성별정체성)은 무엇입니까? [1개 선택]

1) 여성
2) 남성
3) 논바이너리 (성별이 남성과 여성 둘 중 하나로만 정의되지 않는다고 생각함)

A6. 귀하는 트랜스젠더입니까? [1개 선택]

1) 아니다
2) 그렇다, 트랜스여성
3) 그렇다, 트랜스남성
4) 그렇다, 논바이너리

A7. 귀하는 누구에게 성적인 끌림을 느낍니까? [1개 선택]

1) 남성에게만
2) 주로 남성에게
3) 남성과 여성 모두에게
4) 주로 여성에게
5) 여성에게만

이제 귀하께 성관계에 대해 여쭙겠습니다. 성관계란 성기 접촉 또는 자극을 통해 성적인 흥분을 느끼는 행위를 말합니다.

- **포함되는 행위**
    - **질, 구강, 항문 성교**
    - **상대방의 성기를 손이나 다른 신체 부위로 접촉하거나 자극해 주는 행위**
- **중요한 기준**
    - **반드시 성기 접촉이 있어야 합니다. (성적 흥분만을 위한 키스나 애무는 포함하지 않습니다.)**
    - **오르가즘의 경험은 필수 조건이 아닙니다.**
- **성별 구분 없음: 이성과의 경험뿐만 아니라 동성과의 경험도 모두 포함됩니다.**

위 정의를 기준으로, 귀하의 성관계 경험에 대해 솔직하게 답변해 주십시오.

A8. 귀하는 동성과 성관계를 가진 경험이 지금까지 한 번이라도 있습니까? [1개 선택]

1) 있다
2) 없다

A9. (A8의 1) 있다 응답자) 그렇다면 지난 1년 간 동성과 성관계를 가진 경험이 있습니까? [1개 선택]

1) 있다
2) 없다

다음으로 귀하께서 "아는 사람"들에 대해 여쭙겠습니다.
아는 사람이란 지난 12개월 이내에 직접 만났거나 온라인으로 대화를 했고, 서로 이름과 얼굴을 알고 연락 가능한 사람을 의미합니다.
따라서, 만난 적이 없는 연예인이나 정치인의 경우 포함되지 않으며 서로 알고 있는 경우만 해당됩니다.
(4) 초등학교 교사부터 (18) 공인중개사까지 문항의 경우, 현재 해당 직업으로 활동 중인 사람을 기준으로 응답해 주세요

A10. 다음 각 항목에 해당하는 사람을 "몇 명 아는지" 숫자만 적어주세요.

항목	인원(명)	없음
(1) 2024년에 출산한 여성	_____ 명	□ 없음
(2) 2024년에 사망한 사람	_____ 명	□ 없음
(3) 초등학교 교사	_____ 명	□ 없음
(4) 중학교 교사	_____ 명	□ 없음
(5) 고등학교 교사	_____ 명	□ 없음
(6) 경찰관	_____ 명	□ 없음
(7) 소방관	_____ 명	□ 없음
(8) 한의사	_____ 명	□ 없음
(9) 치과의사	_____ 명	□ 없음
(10) 약사	_____ 명	□ 없음
(11) 간호사	_____ 명	□ 없음
(12) 택시 운전기사	_____ 명	□ 없음
(13) 버스 운전기사	_____ 명	□ 없음
(14) 공인중개사	_____ 명	□ 없음

이제부터 동성애자에 대해 질문하겠습니다. 동성애자란 다음의 정의에 해당하는 사람을 뜻합니다.

동성애자는 감정적·낭만적·성적으로 동성에게 끌리는 사람을 말합니다.

A10-(21)-a. 귀하께서 알고 있는 동성애자는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
1) 남성	_____ 명	□ 없음
2) 여성	_____ 명	□ 없음

A10-(21)-b. (10-(21)-a. 남성 또는 여성 1명 이상 응답자) 알고 있는 동성애자 중 귀하께서 확실히 아는 사람의 수는 몇 명입니까? (상대가 직접 밝혔거나 매우 확실)

구분	인원(명)	없음
1) 남성	_____ 명	□ 없음
2) 여성	_____ 명	□ 없음

A10-(21)- c. (10-(21)-a. 남성 또는 여성 1명 이상 응답자) 알고 있는 동성애자 중 귀하께서 동성애자로 추정만 하는 사람의

수는 몇 명입니까? (확실치 않음)

구분	인원(명)	없음
1) 남성	_____ 명	□ 없음
2) 여성	_____ 명	□ 없음

A10-(21)-d. 귀하의 주변 사람들은 성적 지향이나 동성애에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? [1개 선택]

1) 전혀 개방적이지 않다
2) 별로 개방적이지 않다
3) 보통이다
4) 다소 개방적이다
5) 매우 개방적이다

A10-(21)-e. 귀하께서 아시는 동성애자 중 주변에 자신의 성 정체성을 공개한 비율

(대략) _____% [응답 Range : 0~100]

이제부터 트랜스젠더에 대해 질문하겠습니다. 트랜스젠더란 다음의 정의에 해당하는 사람을 뜻합니다.

트랜스젠더는 성별 정체성이 출생 시 성별과 다른 사람을 말합니다. **트랜스남성: 여성의 성별로 태어났으나 남성 성별정체성을 가진 사람** **트랜스여성: 남성의 성별로 태어났으나 여성 성별정체성을 가진 사람**

A10-(22)-a. 귀하께서 알고 있는 트랜스젠더는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
1) 트랜스남성	_____ 명	□ 없음
2) 트랜스여성	_____ 명	□ 없음

A10-(22)- b. (10-(22)-a. 남성 또는 여성 1명 이상 응답자) 알고 있는 트랜스젠더 중 귀하께서 확실히 아는 사람의 수

는 몇 명입니까? (상대가 직접 밝혔거나 매우 확실)

구분	인원(명)	없음
1) 트랜스남성	_____ 명	□ 없음
2) 트랜스여성	_____ 명	□ 없음

A10-(22)-c. 알고 있는 트랜스젠더 중 '추정만 하는' 사람의 수는 몇 명입니까? (확실치 않음)

구분	인원(명)	없음
1) 트랜스남성	_____ 명	□ 없음
2) 트랜스여성	_____ 명	□ 없음

A10-(22)-d. 귀하의 주변 사람들은 성별 정체성이나 트랜스젠더에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? [1개 선택]

1) 전혀 개방적이지 않다
2) 별로 개방적이지 않다
3) 보통이다
4) 다소 개방적이다
5) 매우 개방적이다

A10-(22)-e. 귀하께서 아시는 트랜스젠더 중 주변에 자신의 성별 정체성을 공개한 비율

(대략) ______%

※ 이제부터 마약을 하는 사람에 대해 질문하겠습니다. 마약하는 사람이란 다음의 정의에 해당하는 사람을 뜻합니다.

> **'마약을 하는 사람'이란, 불법 약물(예: 필로폰, 코카인, 캔디, LSD, 케타민, 대마, 합성대마 등)을 사용한** 경험이 있는 사람을 의미합니다.

A10-(23). 다음 각 항목에 해당하는 사람을 '몇 명 아는지' 숫자만 적어주세요.

구분	인원(명)	없음
10-(23)-a. 남성 마약 사용자	_____ 명	□ 없음
10-(23)-b. 여성 마약 사용자	_____ 명	□ 없음
10-(23)-c. 남성 필로폰 주사 사용자	_____ 명	□ 없음
10-(23)-d. 여성 필로폰 주사 사용자	_____ 명	□ 없음

- **필로폰 주사 사용자는 마약 사용자에 포함됩니다. 응답에 유의해 주시기 바랍니다.**
  (필로폰 주사 사용자 수는 마약 사용자 수 보다 클 수 없습니다.)

A10-(23)-e. 귀하의 주변 사람들은 약물 사용에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? [1개 선택]

1. 전혀 개방적이지 않다
2. 별로 개방적이지 않다
3. 보통이다
4. 다소 개방적이다
5. 매우 개방적이다

A10-(23)-f. (10-(23)a~d 중 1명 이상 응답자) 귀하께서 아시는 약물 사용자 중 주변에 자신의 투약 여부를 공개한 비율

(대략) _______%

-------------------------------- 10,000 명 조사는 여기까지 진행 되어야 합니다. --------------------------------------

다음 로직에 따라 동성애자와 이성애자 파트 설문이 진행됩니다.

동성애자/트랜스젠더는 앞 파트 로직에 따라 출현하는 응답자를 조사합니다. (쿼터는 500명이나 필수 아님)

이성애자 또한 앞 파트 로직에 따라 설문을 진행합니다. 단, 여성 패널을 추가합니다. (쿼터 남녀 1,500명 필수 조사)

<설문 진행 로직> 다음의 로직으로 해당 파트 설문 진행

⇒ 남성 동성애자 판별 로직 : (1) 또는 (2)에 해당하는 경우 B, C, D파트 응답.

(1) [A5: 2) 남성] AND ([A4: 2) 동성애자 OR 3) 양성애자] OR [A9: 1) 있다]

(2) [A6: 2) 그렇다, 트랜스여성, 3] 트랜스남성]

⇒ 이성애자 판별 로직 : 남, 녀 이성애자: B, E, F파트 응답

***무작위 1,500명 (남 764, 여 736) 은 다음 설문으로 진행, 그 외에는 조사 중단**

[A4: 1) 이성애자] AND [A5: 1)여성 or 2)남성] AND [A6: 1) 아니다]

⇒ 남성 동성애자, 이성애자가 아닌 그 외 응답자는 조사 종료

B. MSM(남성동성애자), 이성애자 공통문항

B1. 귀하는 공식 학력이 인정되는 학교를 어디까지 졸업하셨습니까? [1개 선택]

졸업을 기준으로 응답해 주십시오. 예) 고등학교 중퇴 시 "중학교" 선택

노인대학 등 공식 학력이 인정되지 않는 교육은 제외합니다.

1) 무학
2) 초등(국민/소)학교
3) 중학교
4) 고등학교
5) 전문대학(2, 3년제)
6) 대학교(4년제)
7) 대학원(석사 또는 박사)

B2. 귀하께서는 현재 결혼 상태가 어떻게 되십니까? [1개 선택]

1) 결혼한 적 없음
2) 결혼하여 배우자가 있음
3) 사실혼 상태의 배우자가 있음(동거), 애인이 함께 동거 중인 경우도 포함
4) 별거
5) 이혼
6) 사별 또는 실종(이산가족)

B3. 귀하의 집에는 귀하를 포함해서 현재 모두 몇 분의 가족이 같이 살고 있습니까?

**주민등록상 주소지가 같거나, 생계 및 주거를 함께하는 가구원을 기준으로 응답해 주세요.*
학업이나 직장 문제로 주말에만 만나는 등 정기적으로 교류하는 가족은 포함합니다.
취학, 취업, 입대 등의 이유로 일시적으로 따로 살고 있는 가족은 제외입니다

동거 가족수:________명

[응답 Range : 1 이상]

B4. 귀하께서는 현재 직업 상태가 어떻게 되십니까? [1개 선택]

1) 풀타임 (주 40시간 이상)
2) 파트타임 (주 40시간 미만)
3) 학생
4) 미취업
5) 전업주부
6) 은퇴
7) 기타 (자세히 적어주세요:)

B5. 귀댁의 월평균 총소득은 세금 공제 이전에 대략 얼마나 됩니까? [1개 선택]

귀하를 포함한 모든 동거가족의 모든 수입을 포함하여 말씀해 주십시오.

**모든 수입에는 근로소득, 이자소득, 재산소득, 임대소득, 연금, 각종 보조금, 혹은 누군가로부터 개인적으로 받는 돈 등을*

포함합니다. 농업 등의 경우에는 연 소득을 12개월로 나누어 체크해주십시오.

1) 100만원 미만
2) 100만원 이상 - 200만원 미만
3) 200만원 이상 - 300만원 미만
4) 300만원 이상 - 400만원 미만
5) 400만원 이상 - 500만원 미만
6) 500만원 이상 - 600만원 미만
7) 600만원 이상 - 700만원 미만
8) 700만원 이상 - 800만원 미만
9) 800만원 이상 - 900만원 미만
10) 900만원 이상 - 1,000만원 미만
11) 1,000만원 이상

B6. 귀하께서는 집의 생활 형편이 어느 정도라고 생각하시나요? (경제적인 부분) [1개 선택]

1) 상의 상
2) 상의 하
3) 중의 상
4) 중의 하
5) 하의 상
6) 하의 하

1) 상의 상
2) 상의 하
3) 중의 상
4) 중의 하
5) 하의 상
6) 하의 하

C. MSM(남성동성애자) 심층문항 1. 성 행동 및 경험

이제 귀하께 지난 6개월 동안의 성관계에 대해 여쭙겠습니다. 성관계란 성기 접촉 또는 자극을 통해 성적인 흥분을 느끼는 행위를 말합니다.

- **포함되는 행위**
    - **질, 구강, 항문 성교**
    - **상대방의 성기를 손이나 다른 신체 부위로 접촉하거나 자극해 주는 행위**
- **중요한 기준**
    - **반드시 성기 접촉이 있어야 합니다. (성적 흥분만을 위한 키스나 애무는 포함하지 않습니다.)**
    - **오르가즘의 경험은 필수 조건이 아닙니다.**
- **성별 구분 없음: 이성과의 경험뿐만 아니라 동성과의 경험도 모두 포함됩니다.**

위 정의를 기준으로, 귀하의 성관계 경험에 대해 솔직하게 답변해 주십시오.

C1. 귀하께서 평생 성관계를 맺은 파트너의 숫자는 총 몇 명입니까? 평생 성관계를 맺은 적이 없다면 '0'을 입력해주세요.

______명 (숫자로 응답)

C2. 귀하께서 처음으로 다른 사람과 성관계를 가진 나이는 만으로 몇 세입니까?

만 _______세

C3. 처음 성관계를 경험할 당시, 귀하의 의사는 어떠했습니까? [1개 선택]

1) 성관계를 원했다
2) 적극적으로 원한 것은 아니었지만, 나에게 문제가 될 정도는 아니었다
3) 원하지 않았다

C4. 귀하는 지난 6개월 동안 성관계를 가진 적이 있습니까? (질, 항문 및 구강 성교 모두 포함) [1개 선택]

1) 예
2) 아니오

C5. (C4의 1) 예 응답자) 지난 6개월 동안 얼마나 자주 성관계를 가졌습니까? [1개 선택]

1) 6개월 동안 단 1번
2) 6개월 동안 2-5번
3) 한 달에 1번
4) 한 달에 2-3번
5) 일주일에 1번
6) 일주일에 2-3번
7) 일주일에 4번 이상

[응답 후 C7로 이동]

C6. (C4의 2) 아니오 응답자) 지난 6개월 동안 성관계를 가지지 않았다면, 그 이유 중 가장 중요한 하나는 무엇입니까?

[1개 선택]

1) 흥미가 없어서
2) 관심은 있으나, 경제적 이유로 인해서 (불안정한 직장/진로, 실업 등)
3) 관심은 있으나, 시간적 이유로 인해서 (과도한 업무시간 등)
4) 관심은 있으나, 신체적 이유로 인해서 (건강 문제 또는 신체적 제약)
5) 관심은 있으나, 파트너를 구하기 어려워서
6) 한 명의 고정 파트너와 성관계 없이도 좋은 관계를 맺고 있어서
7) 기타 (자세히 적어주세요) : ________________________________

C7. 귀하께서는 평균적으로 얼마나 자주 자위를 하셨습니까? [1 개 선택, 숫자 입력]

1) 하지 않는다
2) 일 년에 _____번
3) 한 달에 _____번
4) 일주일에 _____번

C8. (C1의 1명 이상 응답자) 귀하께서는 지난 1년동안 성매매를 통해 성관계를 가진 적이 있으십니까?
귀하께서 대가를 직접 지불하지 않은 경우도 포함하여 응답하여 주십시오.

성매매란 금품이나 그 밖의 재산상의 이익을 제공하며 그 대가로 성관계를 갖는 것을 뜻합니다.

1) 있다
2) 없다

<성병 과거력>

HIV(Human Immunodeficiency Virus, 인간면역결핍바이러스)는 사람의 면역 체계를 공격하는 바이러스로, 치료를 받지 않을 경우 시간이 지나면서 후천성면역결핍증(AIDS)을 일으킬 수 있습니다. 현재는 효과적인 치료제가 있어 조기에 발견하고 치료하면 건강하게 생활할 수 있습니다.

[안내문 제시 후 다음 버튼으로 문항 이동]

C9. 귀하께서는 HIV 검사를 받은 적이 있으십니까? [1 개 선택]

** HIV 감염인인 경우 "예"로 응답합니다. (감염내과 외래 진료 시 바이러스 정량 검사 시행)*

1) 예
2) 아니오 **→ C16 으로 이동**

C10. (C9 의 1) 예 응답자) HIV 검사를 마지막으로 받은 것은 언제입니까? [1 개 선택]

1) 3 개월 이내
2) 4-6 개월 전
3) 7-12 개월 전
4) 1-2 년 전
5) 2 년보다 더 이전

C11. (C9 의 1) 예 응답자) HIV 검사는 어디서 받으셨습니까? (해당되는 보기를 모두 선택) [복수 선택]

1) 병원 (자발적으로 검사를 받은 경우)

2) 병원 (입원, 수술, 진료 등에 필요해서 받은 경우)
3) 보건소 자발적 익명 검사 (신속 검사)
4) 보건소 자발적 실명 검사
5) 아이샵(iSHAP)
6) 기타 (자세히 적어주세요)

C12. (C9 의 1) 예 응답자) 가장 마지막 검사를 기준으로 귀하의 HIV 상태는 어떻게 되십니까? [1 개 선택]

1) 알 수 없음 / 아직 결과 없음
2) HIV 음성
3) HIV 양성

C13. 귀하께서는 HIV 이외의 성병을 진단받은 적이 있으십니까? [1 개 선택]

1) 예
2) 아니오 **⇒ C19 로 이동**

C14. (C13 의 1) 예 응답자)아래 제시된 성병을 진단받은 적이 있습니까? 각 성병에 평생 한 번도 진단받은 적이 없다면 "진단받은 적 없음"을 선택해주세요.

	6 개월 내 진단	6-12 개월 이전 진단	12 개월 이전 진단	진단받은 적 없음
1. 엠폭스	①	②	③	④
2. 클라미디아	①	②	③	④
3. 임질	①	②	③	④
4. 매독	①	②	③	④
5. 콘딜로마	①	②	③	④
6. 성기 헤르페스	①	②	③	④

C15. (C13 의 1) 예 응답자) 앞선 문항에서 언급된 성병 외에, 지난 6 개월 간 다른 성병을 진단받은 적이 있으십니까? [1 개 선택]

1) 예 **⇒ C18a 로 이동**
2) 아니오 **⇒ C19 로 이동**

C15a. (C15 의 1) 예 응답자) 지난 6 개월 간 진단받은 다른 성병의 이름을 적어주세요.
진단받은 성명이 여러 개면 병명 사이에 "/"로 구분하여 작성해 주세요.
진단받은 성병이 여러 개면 병명을 모두 작성해 주세요.

____________/____________/____________/____________/____________/____________/

<이반시티 등 커뮤니티 사용>

C16. 귀하께서는 동성애 커뮤니티 포털 사이트인 이반시티(ivancity) 회원으로 활동하십니까? [1 개 선택]

1) 이반시티 회원으로 현재 커뮤니티에 접속 및 활동을 하고 있다
2) 이반시티 회원이지만 최근 1 달간 접속이나 활동은 하지 않고 있다
3) 이반시티 회원이 아니며 사용한 적이 없다
4) 이반시티에 대해서 잘 모른다

C17. 귀하께서는 데이팅 어플인 잭디(JackD)를 접속하십니까? [1 개 선택]

1) 잭디 회원으로 접속 및 활동을 하고 있다
2) 잭디 회원이지만 최근 1 달간 접속이나 활동은 하지 않고 있다
3) 잭디 회원이 아니며 사용한 적이 없다
4) 잭디에 대해서 잘 모른다

C18. 귀하께서는 HIV 양성이 될 가능성이 얼마나 높다고 생각하시나요? [1 개 선택]

1) 매우 낮음
2) 낮음
3) 낮거나 높지 않음
4) 가능성 있음
5) 매우 높음

귀하께서 "아는 사람"들에 대해 여쭙겠습니다. 아는 사람이란 지난 12개월 이내에 직접 만났거나 온라인으로 대화를 했고, 서로 이름과 얼굴을 알고 연락 가능한 사람을 의미합니다.
따라서, 만난 적이 없는 연예인이나 정치인의 경우 포함되지 않으며 서로 알고 있는 경우만 해당됩니다.

(1) [A5: 2) 남성] AND ([A4: 2) 동성애자 OR 3) 양성애자] OR [A9: 1) 있다] → 동성애자 혹은 양성애자 문항으로
(2) [A6: 2) 그렇다, 트랜스여성, 3] 트랜스남성] → 트랜스젠더 문항으로

C19. (안내문 로직 (1) 응답자) 귀하께서는 고등학교 교사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 고등학교 교사는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 고등학교 교사	_____ 명	□ 없음
b. 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 사람	_____ 명	□ 없음

C19. (안내문 로직 (2) 응답자) 귀하께서는 고등학교 교사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 트랜스젠더임을 알고 있는 고등학교 교사는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 고등학교 교사	_____ 명	□ 없음
b. 그 중에서 귀하가 트랜스젠더임을 알고 있는 사람	_____ 명	□ 없음

C20. (안내문 로직 (1) 응답자) 귀하께서는 소방관을 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 소방관은 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 소방관	_____ 명	□ 없음
b. 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 사람	_____ 명	□ 없음

C20. (안내문 로직 (2) 응답자) 귀하께서는 소방관을 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 트랜스젠더자임을 알고 있는 소방관은 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 소방관	_____ 명	□ 없음
b. 그 중에서 귀하가 트랜스젠더임을 알고 있는 사람	_____ 명	□ 없음

C21. (안내문 로직 (1) 응답자) 귀하께서는 버스 운전기사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 버스기사는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 버스 운전기사	_____ 명	□ 없음
b. 그 중에서 귀하가 동성애자 혹은 양성애자임을 알고 있는 사람	_____ 명	□ 없음

C21. (안내문 로직 (2) 응답자) 귀하께서는 버스 운전기사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 트랜스젠더임을 알고 있는 버스기사는 몇 명입니까?

구분	인원(명)	없음
a. 귀하께서 아시는 버스 운전기사	_____ 명	□ 없음
b. 그 중에서 귀하가 트랜스젠더임을 알고 있는 사람	_____ 명	□ 없음

D. MSM(남성동성애자) 심층문항 2. 성관계 연결망

[Prog. D파트는 C4의 1] 응답자만 진행]

다음 질문들은 귀하가 지난 6 개월 동안 한 번 이상 성관계를 가졌던 파트너(들)에 대한 것입니다. 여기에는 남성과 여성, 단 한번 성관계를 가졌던 사람부터 지속적으로 관계를 맺는 파트너, 배우자까지 모두 포함될 수 있습니다.

D1. 지난 6개월 동안 성관계를 가진 파트너는 이성 및 동성을 포함하여 모두 몇 명입니까?
정확한 수치가 기억나지 않는다면 가장 가까운 숫자라도 반드시 적어주십시오. [숫자 입력]

_______ 명

D2. 앞으로 이어질 질문들에 쉽게 답하기 위해, 성관계 파트너(들)의 별명이나 이니셜을 파트너별로 각각 입력해 주시기 바랍니다. 파트너 별칭은 중복되지 않도록 작성해 주세요.

***이는 단순히 질문에 답변하는 대상이 누구인지 기억하는 데 도움을 주기 위한 것이므로, 가상의 별명이나 이니셜을 사용해도 됩니다. 이 별명이나 이니셜은 귀하 외에는 아무도 볼 수 없으며, 설문이 끝난 후 완전히 삭제됩니다.*

1) 1 번 파트너 별칭: __________
2) 2 번 파트너 별칭: __________
…
10) 10 번 파트너: __________

D3. 앞에서 말씀해주신 분들 중에서, 다른 누구보다도 귀하께서 가장 소중하다고 느끼는 분이 있으신가요?
(남자친구, 연인, 삶의 동반자, 배우자 등) 있다면 한 분만 골라주세요.

1) 1 번 파트너 별칭: __________
2) 2 번 파트너 별칭: __________
…
10) 10 번 파트너: __________
99) 없음/ 선택하지 않음

D4. [D2 별칭] 님은 귀하와 어떤 관계입니까? [1 개 선택]

1) 배우자
2) 애인 (사실혼 관계의 동거인 포함)
3) 친구
4) 지인
5) 직장동료
6) 처음 본 사람 (성매매 제외)
7) 성매매 파트너
8) 기타 (자세히 적어주세요) : ____________________

D5. [D2 별칭] 님의 나이는 어떻게 되십니까? 정확히 모르더라도 대략 추정하여 적어주세요. [숫자 입력]

1) ______ 세

98) 모름

D5-1. (D5. 98) 모름 응답자) 귀하께서 [D2 별칭] 님의 나이를 모르시더라도, 다음 중 [D2 별칭] 님의 나이에 가장 가깝다고 생각하시는 보기를 하나 선택해주세요. [1 개 선택]

1) 19-24 세	2) 25-29 세	3) 30-34 세
4) 35-39 세	5) 40-44 세	6) 45-49 세
7) 50-54 세	8) 55-59 세	9) 60-64 세
10) 65-69 세	11) 70 세 이상	98) 전혀 알 수가 없다

6. [D2 별칭] 님의 성별은 무엇입니까? [1 개 선택]

1) 남성
2) 여성
3) 논바이너리 (성별이 남성과 여성 둘 중 하나로만 정의되지 않는다고 생각함)

D7. [D2 별칭] 님과의 거주 지역은 어디입니까? (17 개 시도) [1 개 선택]

1) 서울 2) 부산 3) 대구 4) 인천 5) 광주 6) 대전 7) 울산 8) 세종 9) 경기 10) 강원
11) 충북 12) 충남 13) 전북 14) 전남 15) 경북 16) 경남 17) 제주

D8. [D2 별칭] 님과의 관계를 시작한 이후로, 귀하께서는 [D2 별칭] 님과 단 한 번만 성관계를 가졌습니까, 아니면 1 번보다는 많이 성관계를 가졌습니까? [1 개 선택]

1) 단 한 번 **⇒ D10 으로 이동 후 응답 후 D11c 로 이동**
2) 두 번 이상

D9. [D2 별칭] 님과 지난 6 개월 동안 얼마나 자주 성관계를 가졌습니까? [1 개 선택]

1) 6 개월 동안 단 1 번
2) 6 개월 동안 2-5 번
3) 한 달에 한 번
4) 한 달에 2-3 번
5) 일주일에 한 번
6) 일주일에 2-3 번
7) 일주일에 4 번 이상

D10. 귀하께서는 앞으로 [D2 별칭] 님과 다시 성관계를 가질 것이라고 생각하시나요? [1 개 선택]

1) 그렇다
2) 아니다

D11a. (D8. 2) 두 번 이상 응답자) [D2 별칭] 님과 처음으로 성관계를 가진 때는 언제 입니까? [숫자 입력]

1) 연도 (4자리) : _______년
2) 월 (1~12월) : _______월

D11b. (D8. 2) 두 번 이상 응답자) 지난 6개월 동안 [D2 별칭] 님과 가장 최근 성관계를 가진 때는 언제 입니까? [숫자 입력]
2025년 _____월 (6~11월 만 입력 가능)

D11c. (D8. 1) 단 한 번 응답자) [D2 별칭] 님과 성관계를 가진 때는 언제 입니까? [숫자 입력]
2025년 _____월 (6~11월 만 입력 가능)

D12. [응답값 제시] 이후로, 귀하께서 [D2 별칭] 님과 다음 중 어떤 성행위를 함께 해본 적이 있는지 모두 선택해주세요. [복수 선택]

1) 수동적 항문 성교 (귀하께서 "바텀", 즉 파트너의 성기가 귀하의 항문에 삽입되는 행위)
2) 능동적 항문 성교 (귀하께서 "탑", 즉 귀하의 성기를 파트너의 항문에 삽입하는 행위)
3) 수동적 구강 성교 (파트너가 귀하의 성기를 입으로 자극하는 행위)
4) 능동적 구강 성교 (귀하가 파트너의 성기를 입으로 자극하는 행위)
5) 질 성교
6) 위 보기 중 해당되는 경험 없음

(D8. 2) 두 번 이상 응답자 AND D12. 1) 수동적 항문 성교 선택 응답자)
D13. [응답값 제시] 이후로, 평균적으로 [D2 별칭] 님과 얼마나 자주 수동적 항문 성교를 했나요? [1개 선택, 숫자 입력]

(귀하께서 "바텀", 즉 [D2 별칭] 님의 성기가 귀하의 항문에 삽입되는 행위)

1) 한 달에 _____번
2) 일주일에 _____번
3) 지난 6개월 동안 총 _____번

(D8. 2) 두 번 이상 응답자 AND D12. 1) 수동적 항문 성교 선택 응답자)
D14a. [D2 별칭] 님과 [D13. 응답보기 제시] 수동적 항문 성교를 했을 때, [D2 별칭] 님이 얼마나 자주 콘돔을 사용하셨습니까? [1개 선택]
(귀하께서 "바텀", 즉 [D2 별칭] 님의 성기가 귀하의 항문에 삽입되는 행위)

1) 매번 (항상 사용)
2) 자주 (전체 성관계 횟수의 절반 이상 사용)
3) 가끔 (전체 성관계 횟수의 절반 미만 사용)
4) 거의 사용하지 않음
5) 전혀 사용하지 않음

(D8. 1) 단 한번 응답자 AND D12. 1) 수동적 항문 성교 선택 응답자)
D14b. [D2 별칭] 님과 수동적 항문 성교를 했을 때, [D2 별칭] 님이 콘돔을 사용하셨습니까? [1개 선택]
(귀하께서 "바텀", 즉 [D2 별칭] 님의 성기가 귀하의 항문에 삽입되는 행위)

1) 예

2) 아니오

(D8. 2) 두 번 이상 응답자 AND D12. 2) 능동적 항문 성교 선택 응답자)

D15. [응답값 제시] 이후로, 평균적으로 [D2 별칭] 님과 얼마나 자주 능동적 항문 성교를 했나요? [1 개 선택, 숫자 입력]

(귀하께서 "탑", 즉 귀하의 성기를 [D2 별칭] 님의 항문에 삽입하는 행위)

1) 한 달에 _____번
2) 일주일에 _____번
3) 지난 6 개월 동안 총 _____번

(D8. 2) 두 번 이상 응답자 AND D12. 2) 능동적 항문 성교 선택 응답자)

D16a. [D2 별칭] 님과 [D15. 응답 응답보기 제시] 능동적 항문 성교를 했을 때, 귀하께서 얼마나 자주 콘돔을 사용하셨습니까? [1 개 선택]

(귀하께서 "탑", 즉 귀하의 성기를 [D2 별칭] 님의 항문에 삽입하는 행위)

1) 매번 (항상 사용)
2) 자주 (전체 성관계 횟수의 절반 이상 사용)
3) 가끔 (전체 성관계 횟수의 절반 미만 사용)
4) 거의 사용하지 않음
5) 전혀 사용하지 않음

(D8. 1) 단 한번 응답자 AND D12. 2) 능동적 항문 성교 선택 응답자)

D16b. [D2 별칭] 님과 능동적 항문 성교를 했을 때, 귀하께서 콘돔을 사용하셨습니까? [1 개 선택]

(귀하께서 "탑", 즉 귀하의 성기를 [D2 별칭] 님의 항문에 삽입하는 행위)

1) 예
2) 아니오

(D8. 2) 두 번 이상 응답자 AND D12. 1) 수동적 항문 성교 AND 2) 능동적 항문 성교 둘 다 선택 응답자)

D17. [응답값 제시] 이후로, 귀하께서는 [D2 별칭] 님과 적어도 한 번 이상 수동적 항문 성교(귀하께서 "바텀")와 능동적 항문 성교(귀하께서 "탑")를 모두 하셨다고 답하셨습니다. 이때 수동적, 능동적 항문 성교를 같은 성행위, 즉 같은 날에 하셨습니까? [1 개 선택]

1) 예
2) 아니오

(D8. 2) 두 번 이상 응답자 AND D12. 3) 수동적 구강 성교 선택 응답자)

D18. [응답값 제시] 이후로, 평균적으로 [D2 별칭] 님과 얼마나 자주 수동적 구강 성교를 했나요?

([D2 별칭] 님이 귀하의 성기를 입으로 자극하는 행위)

1) 한 달에 _____번
2) 일주일에 _____번
3) 지난 6 개월 동안 총 _____번

(D8. 2) 두 번 이상 응답자 AND 4) 능동적 구강 성교 둘 다 선택 응답자)

D19. [응답값 제시] 이후로, 평균적으로 [D2 별칭] 님과 얼마나 자주 능동적 구강 성교를 했나요?

(귀하가 [D2 별칭] 님의 성기를 입으로 자극하는 행위)

1) 한 달에 _____번
2) 일주일에 _____번
3) 지난 6 개월 동안 총 _____번

D20. 귀하께서 생각하시기에, [D2 별칭] 님은 지난 6 개월 동안 귀하 외의 다른 파트너(들)와 성관계를 가졌습니까? [1 개 선택]

1) 그렇다
2) 아니다
3) 모르겠다

D21. [D2 별칭] 님께서 HIV 진단을 받으셨는지 아닌지 알고 계십니까? [1 개 선택]

1) 알고 있음, HIV 음성 ⇒ **D24 로 이동**
2) 알고 있음, HIV 양성 ⇒ **D22 으로 이동**
98) 모름 ⇒ **D24 으로 이동**

D22. (D21. 2) HIV 양성 응답자) 그렇다면 [D2 별칭] 님께서 언제부터 HIV 양성이었는지 알고 계십니까? [1 개 선택]

1) 우리가 처음 성관계를 가지기 전부터
2) 우리가 처음 성관계를 가진 후부터 마지막 성관계를 가지기 전 사이
3) 우리가 마지막 성관계를 가진 이후
98) 모름

D23. (D21. 2) HIV 양성 응답자) 귀하께서는 [D2 별칭]님께서 HIV 바이러스 미검출 상태인지 알고 계십니까? [1 개 선택]

1) 바이러스가 검출되지 않는 상태
2) 바이러스 검출
98) 모름

D24. (C10. 2) 4~6 개월 전 응답자 OR

C10. 1) 3 개월 이내 AND C15 의 1) 알 수 없음/ 아직 결과 없음, 2) HIV 음성 응답자)

[D2 별칭] 님과 성관계를 가지는 기간동안, 귀하께서는 HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약을 복용하셨습니까? [1 개 선택]

* **HIV 노출 전 예방요법(Pre-exposure prophylaxis, PrEP)은** HIV가 없는 사람이 감염을 예방하기 위해 의사 진료 후 정기적으로 복용하는 요법을 말합니다.

1) 항상: **[D2 별칭]** 님과 성관계를 가졌을 때 항상 복용했다
2) 때때로: **[D2 별칭]** 님과 성관계를 가졌을 때 종종 복용했다
3) 전혀 안 함: **[D2 별칭]** 님과 성관계를 가졌을 때 한 번도 복용한 적 없다

D25. (D21. 1) HIV 음성 or 98) 모름 응답자) [D2 별칭] 님과 성관계를 가지는 기간동안, [D2 별칭] 님이 HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약을 복용하셨습니까? [1 개 선택]

1) 항상: **[D2 별칭]** 님과 성관계를 가졌을 때 항상 복용했다
2) 때때로: **[D2 별칭]** 님과 성관계를 가졌을 때 종종 복용했다
3) 전혀 안 함: **[D2 별칭]** 님과 성관계를 가졌을 때 한 번도 복용한 적 없다
98) 모름

D26. [응답값 제시] 이후로, [D2 별칭] 님께서 HIV 이외의 다른 성병을 진단을 받으셨는지 아닌지 알고 계십니까? (임질, 매독, 클라미디아 등)

1) 하나 이상 진단 받음 ⇒ **D27 로**
2) 진단받지 않음 ⇒ **다음 파트너 응답 반복 또는 마지막 파트너일 경우 설문 종료**
98) 모름 ⇒ **다음 파트너 응답 반복 또는 마지막 파트너일 경우 설문 종료**

D27. (D26. 1) 하나 이상 진단 받음 응답자) 그렇다면 [D2 별칭] 님께서 [응답값 제시] 이후에 성병 치료를 받으셨나요?

1) 예
2) 아니오
98) 모름

E. 이성애자 대조군 심층문항 1. 성 행동 및 경험

이제 귀하께 지난 12개월 동안의 성관계에 대해 여쭙겠습니다.
성관계란 성기 접촉 또는 자극을 통해 성적인 흥분을 느끼는 행위를 말합니다.

- **포함되는 행위**
  - **질, 구강, 항문 성교**
  - **상대방의 성기를 손이나 다른 신체 부위로 접촉하거나 자극해 주는 행위**
- **중요한 기준**
  - **반드시 성기 접촉이 있어야 합니다. (성적 흥분만을 위한 키스나 애무는 포함하지 않습니다.)**
  - **오르가즘의 경험은 필수 조건이 아닙니다.**
- **성별 구분 없음: 이성과의 경험뿐만 아니라 동성과의 경험도 모두 포함됩니다.**

위 정의를 기준으로, 귀하의 성관계 경험에 대해 솔직하게 답변해 주십시오.

E1. 귀하께서 평생 성관계를 맺은 파트너의 숫자는 총 몇 명입니까?
평생 성관계를 맺은 적이 없다면 '0'을 입력해주세요.
_____명 (숫자로 응답)

E2. 귀하께서 처음으로 다른 사람과 성관계를 가진 나이는 만으로 몇 세입니까?
만 ______세

E3. 처음 성관계를 경험할 당시, 귀하의 의사는 어떠했습니까? [1개 선택]
1) 성관계를 원했다
2) 적극적으로 원한 것은 아니었지만, 나에게 문제가 될 정도는 아니었다
3) 원하지 않았다

E4. 귀하는 지난 12개월 동안 성관계를 가진 적이 있습니까? (질, 항문 및 구강 성교 모두 포함) [1개 선택]
1) 예
2) 아니오

E5. (E4의 1) 예 응답자) 지난 12개월 동안 얼마나 자주 성관계를 가졌습니까? [1개 선택]
1) 12개월 동안 단 1번 2) 12개월 동안 2-3번
3) 12개월 동안 5-6번 4) 한 달에 1번
5) 한 달에 2-3번 6) 일주일에 1번
7) 일주일에 2-3번 8) 일주일에 4번 이상

E6. (E4의 2) 아니오 응답자) 지난 12개월 동안 성관계를 가지지 않았다면, 그 이유 중 가장 중요한 하나는 무엇입니까?
[1개 선택]
1) 흥미가 없어서
2) 관심은 있으나, 경제적 이유로 인해서 (불안정한 직장/진로, 실업 등)

3) 관심은 있으나, 시간적 이유로 인해서 (과도한 업무시간 등)
4) 관심은 있으나, 신체적 이유로 인해서 (건강 문제 또는 신체적 제약)
5) 관심은 있으나, 파트너를 구하기 어려워서
6) 한 명의 고정 파트너와 성관계 없이도 좋은 관계를 맺고 있어서
7) 기타 (자세히 적어주세요) : ________________________________

E7. 귀하께서는 평균적으로 얼마나 자주 자위를 하셨습니까? [1 개 선택]

1) 하지 않는다
2) 일 년에 _____번
3) 한 달에 _____번
4) 일주일에 _____번

E8. (E4의 1) 예 응답자) 귀하께서는 지난 1년동안 성매매를 통해 성관계를 가진 적이 있으십니까? [1개 선택]
귀하께서 대가를 직접 지불하지 않은 경우도 포함하여 응답하여 주십시오.

성매매란 금품이나 그 밖의 재산상의 이익을 제공하며 그 대가로 성관계를 갖는 것을 뜻합니다.

1) 있다
2) 없다

[성병 과거력]

HIV(Human Immunodeficiency Virus, 인간면역결핍바이러스)는 사람의 면역 체계를 공격하는 바이러스로, 치료를 받지 않을 경우 시간이 지나면서 후천성면역결핍증(AIDS)을 일으킬 수 있습니다. 현재는 효과적인 치료제가 있어 조기에 발견하고 치료하면 건강하게 생활할 수 있습니다.

E9. 귀하께서는 HIV 검사를 받은 적이 있으십니까? [1개 선택]

**HIV 감염인인 경우 "예"로 응답합니다. (감염내과 외래 진료 시 바이러스 정량 검사 시행)*

1) 예
2) 아니오 **⇒ E13으로 이동**

E10. (E9의 ① 응답자) HIV 검사를 마지막으로 받은 것은 언제입니까? [1개 선택]

1) 3개월 이내 2) 4-6개월 전
3) 7-12개월 전 4) 1-2년 전
5) 2년보다 더 이전

E11. (E9의 ① 응답자) HIV 검사는 어디서 받으셨습니까? 해당사항을 모두 선택해 주십시오. [복수 선택]

1) 병원 (자발적으로 검사를 받은 경우)
2) 병원 (입원, 수술, 진료 등에 필요해서 받은 경우)
3) 보건소 자발적 익명 검사 (신속 검사)
4) 보건소 자발적 실명 검사
5) 기타 (자세히 적어주세요:)

E12. (E9의 ① 응답자) 가장 마지막 검사를 기준으로 귀하의 HIV 상태는 어떻게 되십니까? [1개 선택]

1) 알 수 없음 / 아직 결과 없음
2) HIV 음성
3) HIV 양성

E13. 귀하께서는 HIV 이외의 성병을 진단받은 적이 있으십니까?

1) 예
2) 아니오 ⇒ **F1로 이동**

E14. 아래 제시된 성병을 진단받은 적이 있습니까?

각 성병에 평생 한 번도 진단받은 적이 없다면 "진단받은 적 없음"을 선택해주세요. [행별 1개 선택]

질병명	6개월 내 진단	6-12개월 이전 진단	12개월 이전 진단	진단받은 적 없음
1. 엠폭스	①	②	③	⑨
2. 클라미디아	①	②	③	⑨
3. 임질	①	②	③	⑨
4. 매독	①	②	③	⑨
5. 성기사마귀(인유두종바이러스)	①	②	③	⑨
6. 성기 헤르페스	①	②	③	⑨

E15. 위에서 언급된 성병(엠폭스, 클라미디아, 임질, 매독, 성기사마귀, 성기 헤르페스) 외에, 지난 6개월 간 다른 성병을 진단받은 적이 있으십니까? [1개 선택]

1) 예
2) 아니오 ⇒ **F1로**

E15a. (E15. ① 응답자) 지난 6개월 간 진단받은 다른 성병의 이름을 모두 적어주세요.

진단받은 성명이 여러 개면 병명 사이에 "/"로 구분하여 작성해 주세요.

진단받은 성병이 여러 개면 병명을 모두 작성해 주세요.

____________/____________/____________/____________/____________/____________/

F. 이성애자 대조군 심층문항 2. 성 관계 연결망

[Prog. F파트는 E4의 1] 응답자만 진행]

다음 질문들은 귀하가 지난 12개월 동안 한 번 이상 성관계를 가졌던 파트너(들)에 대한 것입니다. 여기에는 남성과 여성, 단 한번 성관계를 가졌던 사람부터 지속적으로 관계를 맺는 파트너, 배우자까지 모두 포함될 수 있습니다.

F1. 지난 12개월 동안 성관계를 가진 파트너는 이성 및 동성을 포함하여 모두 몇 명입니까?

**정확한 수치가 기억나지 않는다면 가장 가까운 숫자라도 반드시 적어주십시오.*

_______ 명 (숫자로 입력)

F2. 앞으로 이어질 질문들에 쉽게 답하기 위해, 성관계 파트너(들)의 별명이나 이니셜을 파트너별로 각각 입력해 주시기 바랍니다. 파트너 별칭은 중복되지 않도록 작성해 주세요

**이는 단순히 질문에 답변하는 대상이 누구인지 기억하는 데 도움을 주기 위한 것이므로, 가상의 별명이나 이니셜을사용해도 됩니다. 이 별명이나 이니셜은 귀하 외에는 아무도 볼 수 없으며, 설문이 끝난 후 완전히 삭제됩니다.*

1 번째 파트너: __________
2 번째 파트너: __________
3 번째 파트너: __________
4 번째 파트너: __________
5 번째 파트너: __________

F3. 앞에서 말씀해주신 분들 중에서,다른 누구보다도 귀하께서 가장 소중하다고 느끼는 분이 있으신가요? (남자친구, 연인, 삶의 동반자, 배우자 등) 있다면 한 분만 골라주세요.

1) **1 번째 파트너:** __________
2) **2 번째 파트너:** __________
3) **3 번째 파트너:** __________
4) **4 번째 파트너:** __________
5) **5 번째 파트너:** __________
98) **없음 / 선택하지 않음**

F4. [F2 별칭] 님은 귀하와 어떤 관계입니까? [1 개 선택]

1) 배우자
2) 애인 (사실혼 관계의 동거인 포함)
3) 친구
4) 지인
5) 직장동료
6) 처음 본 사람 (성매매 제외)
7) 성매매 파트너
8) 기타 (자세히 적어주세요:)

F5. [F2 별칭] 님의 나이는 어떻게 되십니까? 정확히 모르더라도 대략 추정하여 적어주세요.

1) ________세 **⇒ F6으로 이동**

98) 모름 **⇒ F5-1로 이동**

F5-1. (F5. 98) 모름 응답자) 귀하께서 [F2 별칭] 님의 나이를 모르시더라도, 다음 중 [F2 별칭] 님의 나이에 가장 가깝다고 생각하시는 보기를 하나 선택해주세요. [1개 선택]

1) 19-24세 2) 25-29세 3) 30-34세

4) 35-39세 5) 40-44세 6) 45-49세

7) 50-54세 8) 55-59세 9) 60-64세

10) 65-69세 11) 70세 이상 98) 전혀 알 수가 없다

F6. [F2 별칭] 님의 성별은 무엇입니까? [1개 선택]

1) 남성

2) 여성

3) 논바이너리 (성별이 남성과 여성 둘 중 하나로만 정의되지 않는다고 생각함)

F7. [F2 별칭] 님과의 거주 지역은 어디입니까? (17개 시도) [1개 선택]

1) 서울 2) 부산 3) 대구 4) 인천 5) 광주 6) 대전 7) 울산 8)세종

9) 경기

10) 강원 11) 충북 12) 충남 13) 전북 14) 전남 15) 경북 16) 경남 17) 제주

F8. [F2 별칭] 님과의 관계를 시작한 이후로, 귀하께서는 [F2 별칭] 님과 단 한 번만 성관계를 가졌습니까, 아니면 1번보다는 많이 성관계를 가졌습니까?

1) 단 한 번 **⇒ F10으로 이동하여 응답 후 F11c로 이동**

2) 두 번 이상

F9. [F2 별칭] 님과 지난 12개월 동안 얼마나 자주 성관계를 가졌습니까? [1개 선택]

1) 12개월 동안 단 1번 2) 12개월 동안 2-3번 3) 12개월 동안 5-6번

4) 한 달에 한 번 5) 한 달에 2-3번 6) 일주일에 한 번

7) 일주일에 2-3번 8) 일주일에 4번 이상

F10. 귀하께서는 앞으로 [F2 별칭] 님과 다시 성관계를 가질 것이라고 생각하시나요? [1개 선택]

1) 그렇다

2) 아니다

F11a. (F8. 2) 두 번 이상 응답자) [F2 별칭] 님과 처음으로 성관계를 가진 때는 언제입니까? [숫자 입력]

1) 연도 (4 자리) : ________년 [응답 Range : 1900~2025]

2) 월 (1~12 월) : ________월[응답 Range : 1~12]

F11b. (F8. 2) 두 번 이상 응답자) 지난 12개월 동안 [F2 별칭] 님과 가장 최근 성관계를 가진 때는 언제입니까? [숫자 입력]

1) 연도 (4 자리) : ________년
2) 월 (1~12 월) : ________월

F11c. (F8. 1) 단 한 번 응답자) [F2 별칭] 님과 성관계를 가진 때는 언제입니까?
1) 연도 (4 자리) : ________년
2) 월 (1~12 월) : ________월

F12. (응답값 제시) 이후로, 귀하께서 [F2 별칭] 님과 다음 중 어떤 성행위를 함께 해본 적이 있는지 모두 선택해주세요. [복수 선택]

1) 항문 성교 (파트너의 성기가 귀하의 항문에 삽입되거나, 귀하의 성기를 파트너의 항문에 삽입하는 행위)
2) 수동적 구강 성교 (파트너가 귀하의 성기를 입으로 자극하는 행위)
3) 능동적 구강 성교 (귀하가 파트너의 성기를 입으로 자극하는 행위)
4) 질 성교
5) 위 보기 중 해당되는 경험 없음

F13. [F2 별칭] 님과 성관계를 했을 때, 얼마나 자주 콘돔을 사용하셨습니까? [1개 선택]

1) 매번 (항상 사용)
2) 자주 (전체 성관계 횟수의 절반 이상 사용)
3) 가끔 (전체 성관계 횟수의 절반 미만 사용)
4) 거의 사용하지 않음
5) 전혀 사용하지 않음

F14. 귀하께서 생각하시기에, [F2 별칭] 님은 지난 12개월 동안 귀하 외의 다른 파트너(들)와 성관계를 가졌습니까? [1개 선택]

1) 그렇다
2) 아니다
3) 모르겠다

F15. [F2 별칭] 님께서 HIV 진단을 받으셨는지 아닌지 알고 계십니까? [1개 선택]

1) 알고 있음. HIV 음성 ⇒ **F18으로 이동**
2) 알고 있음. HIV 양성 ⇒ **F16으로 이동**
98) 모름 ⇒ **F18으로 이동**

F16. (F15. 2) 응답자) 그렇다면 [F2 별칭] 님께서 언제부터 HIV 양성이었는지 알고 계십니까? [1개 선택]

1) 우리가 처음 성관계를 가지기 전부터
2) 우리가 처음 성관계를 가진 후부터 마지막 성관계를 가지기 전 사이
3) 우리가 마지막 성관계를 가진 이후
98) 모름

F17. (D21. 2) HIV 양성 응답자) 귀하께서는 [F2 별칭] 님께서 HIV 바이러스 미검출 상태인지 알고 계십니까? [1개 선택]

1) 바이러스가 검출되지 않는 상태
2) 바이러스 검출
98) 모름

F18. (E9. 2) 아니오 응답자 or E9. 1) 예 AND E12. 1) 알 수 없음/ 아직 결과 없음, 2) HIV 음성 응답자) [F2 별칭] 님과 성관계를 가지는 기간동안, 귀하께서는 HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약을 복용하셨습니까? [1개 선택]

*** HIV 노출 전 예방요법 (Pre-exposure prophylaxis, PrEP)은 HIV가 없는 사람이 감염을 예방하기 위해 의사 진료 후 정기적으로 복용하는 요법을 말합니다.**

1) 항상: **[F2 별칭]** 님과 성관계를 가졌을 때 항상 복용했다
2) 때때로: **[F2 별칭]** 님과 성관계를 가졌을 때 종종 복용했다
3) 전혀 안 함: **[F2 별칭]** 님과 성관계를 가졌을 때 한 번도 복용한 적 없다

F19. (F15 1) HIV 음성 or 98) 모름 응답자) [F2 별칭] 님과 성관계를 가지는 기간동안, [F2 별칭] 님이 HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약을 복용하셨습니까? [1개 선택]

1) 항상: **[F2 별칭]** 님과 성관계를 가졌을 때 항상 복용했다
2) 때때로: **[F2 별칭]** 님과 성관계를 가졌을 때 종종 복용했다
3) 전혀 안 함: **[F2 별칭]** 님과 성관계를 가졌을 때 한 번도 복용한 적 없다

F20. (응답값 제시) 이후로, [F2 별칭] 님께서 HIV 이외의 다른 성병을 진단을 받으셨는지 아닌지 알고 계십니까? (임질, 매독, 클라미디아 등) [1개 선택]

1) 하나 이상 진단받음 ⇒ **F21로**
2) 진단받지 않음 ⇒ **다음 파트너 응답 반복 또는 마지막 파트너일 경우 설문 종료**
98) 모름 ⇒ **다음 파트너 응답 반복 또는 마지막 파트너일 경우 설문 종료**

F21. (F20. 1) 응답자) 그렇다면 [F2 별칭] 님께서 (응답값 제시) 이후에 성병 치료를 받으셨나요? [1개 선택]

1) 예
2) 아니오
98) 모름

로직 가이드 : 다음 파트너 D4~D27. 까지 응답 반복 또는 마지막 파트너일 경우 설문 종료

♣ 끝까지 응답해 주셔서 감사합니다. ♣

질병관리청 정책연구용역사업 최종결과보고서

2025년 12월 2일
발행처 : 질병관리청

이 보고서는 질병관리청 정책연구용역사업 최종결과보고서로,
상업적인 목적으로 사용하거나 판매할 수 없습니다.

주 의

1. 이 보고서는 질병관리청에서 시행한 정책연구용역사업의 최종결과보고서입니다.

2. 이 보고서 내용을 발표할 때에는 반드시 질병관리청에서 시행한 정책연구용역사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가 과학기술 기밀유지, 비밀 또는 비공개에 관한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니 됩니다.